

FISH ID

# مصنف برمجي: تطبيق FISH ID للتعرف على نوع السمكة وتقدير طزاجتها

نسخة المصنف المودعة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، تسجيل اختياري لمصنفات حقوق المؤلف (برمجيات وتطبيقات الحاسب الآلي).

| | |
|---|---|
| **اسم المصنف** | FISH ID (فيش آي دي) |
| **النوع** | برنامج حاسب آلي: تطبيق جوال (أندرويد وiOS) مع خادم خلفي ولوحة إدارة |
| **الإصدار** | 1.0.0 |
| **لغة البرمجة** | Dart (إطار Flutter للتطبيق، وخادم Dart) |
| **لغة الواجهة** | العربية والإنجليزية |
| **المؤلف ومالك الحق** | محمد عمر اليعقوبي، منظومة حوات (HUWAT) |
| **تاريخ هذه النسخة** | 2026-10-29 |
| **حجم الكود المرفق** | 27 ملفًا، 6,175 سطرًا |

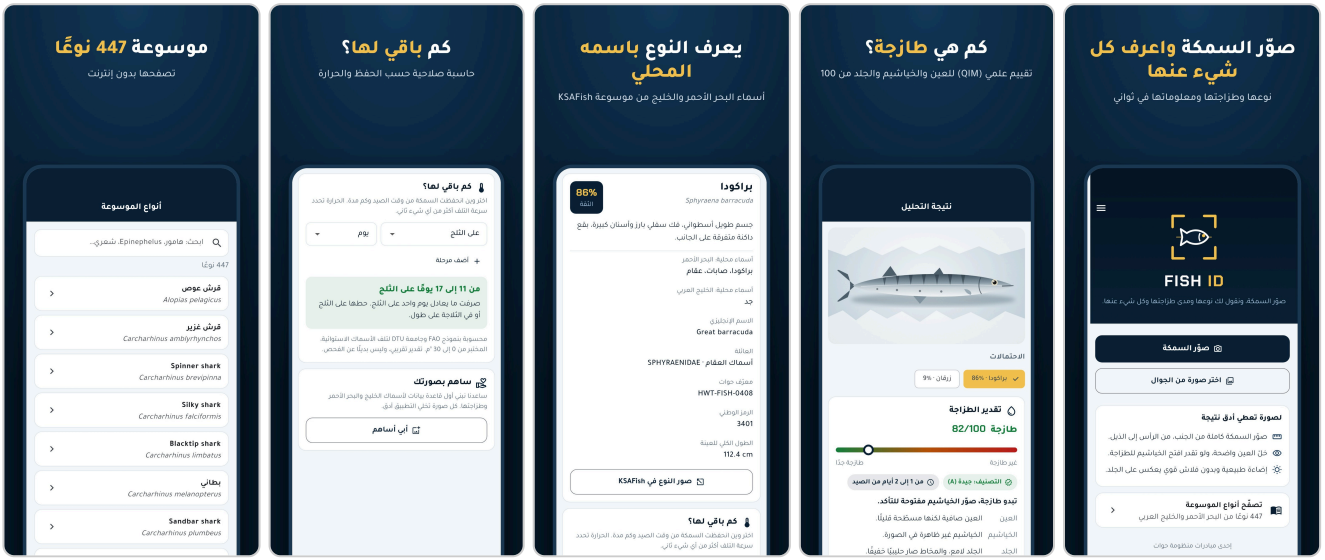
## وصف المصنف

FISH ID تطبيق جوال سعودي يتعرف على نوع السمكة من صورة يلتقطها المستخدم بالجوال، ويعرض اسمها المحلي في البحر الأحمر والخليج العربي واسمها العلمي وعائلتها من موسوعة أسماك السعودية KSAFish (447 نوعًا). ويقدّر طزاجة السمكة من 100 بطريقة مؤشر الجودة (QIM) من علامات العين والخياشيم والجلد، ويقدّر عدد الأيام منذ الصيد، ويحسب كم يوم تتحمل السمكة حسب طريقة الحفظ.

## المكونات والوظائف الأصلية

- واجهة التصوير والنتيجة: حتى 3 أنواع محتملة مع نسبة الثقة وسبب الاختيار.
- نموذج تقييم الطزاجة: ثماني علامات بصرية تُحسب إلى درجة من 100 ودرجة أوروبية (Extra/A/B/غير صالح).
- حاسبة «كم باقي لها؟» مع تحذيرات الحرارة والهستامين لأنواع محددة.
- موسوعة مدمجة تعمل بدون إنترنت لـ 447 نوعًا و92 عائلة.
- خدمة «ساهم بصورتك» لبناء أول قاعدة بيانات سعودية لصور أسماك الأسواق بموافقة صريحة.
- الخادم الخلفي: التحليل، الحسابات والاشتراكات، رموز الهدايا، ولوحة إدارة بالمحاسبة والتقارير.

## صور من واجهة التطبيق




## فهرس ملفات الكود المصدري المرفق


lib/data/billing.dart 81

lib/data/fish_id_api.dart 250

| | |
|---|---|
| lib/data/ksafish.dart | **113** |
| lib/data/result.dart | **193** |
| lib/data/shelf_life.dart | **109** |
| lib/l10n.dart | **32** |
| lib/main.dart | **48** |
| lib/screens/browse_screen.dart | **99** |
| lib/screens/home_screen.dart | **394** |
| lib/screens/result_screen.dart | **469** |
| lib/theme.dart | **73** |
| lib/widgets/contribute_card.dart | **252** |
| lib/widgets/freshness_card.dart | **278** |
| lib/widgets/logo.dart | **95** |
| lib/widgets/shelf_life_card.dart | **209** |
| lib/widgets/species_card.dart | **200** |
| server/bin/eval.dart | **389** |
| server/bin/server.dart | **80** |
| server/lib/accounts.dart | **317** |
| server/lib/admin_page.dart | **891** |
| server/lib/app.dart | **474** |
| server/lib/claude.dart | **296** |
| server/lib/contrib.dart | **116** |
| server/lib/ledger.dart | **441** |
| server/lib/qim.dart | **95** |
| server/lib/refs.dart | **112** |
| server/lib/staff.dart | **69** |

## lib/data/billing.dart

```
import 'package:flutter/foundation.dart';
import 'package:flutter/services.dart';
import 'package:purchases_flutter/purchases_flutter.dart';

import '../l10n.dart';
import 'fish_id_api.dart';

/// اشتراكات المتجر عن طريق RevenueCat. الشراء يصير في Google Play برقم الحساب نفسه، وبعده يسأل الخادم
/// RevenueCat (POST fishId/sync، وكل حدث على /api/revenuecat) ويفتح الفحوصات.
abstract final class Billing {
  /// مفتاح RevenueCat العام لتطبيق Google Play. مفتاح عام ينحط في التطبيق، وما يسمح إلا بالشراء.
  static const _androidKey = 'goog_[REDACTED]';

  static Future<bool>? _ready;

  /// المتجر متاح في أندرويد فقط حاليًا، وما يشتغل في وضع التجربة.
  static bool get supported => !kIsWeb && !isDemo && defaultTargetPlatform == TargetPlatform.android;

  static Future<bool> _configure() => _ready ??= () async {
    try {
      await Purchases.configure(PurchasesConfiguration(_androidKey)..appUserID = await FishIdApi.userId());
      return true;
    } on Object {
      _ready = null;
      return false;
    }
  }();

  /// باقات العرض الحالي (شهري وسنوي) بأسعارها من المتجر، أو قائمة فاضية لو المتجر مو جاهز.
  static Future<List<Package>> packages() async {
    if (!supported || !await _configure()) return const [];
    try {
      final offerings = await Purchases.getOfferings();
      return offerings.current?.availablePackages ?? const [];
    } on PlatformException {
      return const [];
    }
  }

  /// يشتري الباقة، ويرجّع false لو المستخدم ألغى. الخادم يوصله الحدث خلال ثواني، فننتظر شوي ونحدّث العدّاد
  static Future<bool> buy(Package package) async {
    try {
      await Purchases.purchase(PurchaseParams.package(package));
    } on PlatformException catch (e) {
      if (PurchasesErrorHelper.getErrorCode(e) == PurchasesErrorCode.purchaseCancelledError) return false;
      throw FishIdException(
        tr('تعذّر إتمام الاشتراك، حاول مرة ثانية.', 'Could not complete the purchase. Please try again.'),
      );
    }
    await _refreshAfterPurchase();
    return true;
  }

  /// يسترجع اشتراك سابق على نفس حساب Google، مثلًا بعد إعادة تثبيت التطبيق.
  static Future<void> restore() async {
    if (!supported || !await _configure()) return;
    try {
      await Purchases.restorePurchases();
    } on PlatformException {
      throw FishIdException(
        tr('تعذّر استرجاع الاشتراك، حاول مرة ثانية.', 'Could not restore your subscription. Please try agai
n.'),
      );
    }
    await _refreshAfterPurchase();
  }

  static Future<void> _refreshAfterPurchase() async {
    for (var i = 0; i < 5; i++) {
      await Future<void>.delayed(const Duration(seconds: 2));
```

```
      await FishIdApi.sync();
      if ((FishIdApi.remaining.value ?? 0) > 0) return;
    }
  }

  /// نوع الباقة بلغة التطبيق.
  static String title(Package p) => switch (p.packageType) {
    PackageType.annual => tr('سنوي', 'Yearly'),
    PackageType.monthly => tr('شهري', 'Monthly'),
    _ => p.storeProduct.title,
  };
}
```

## lib/data/fish_id_api.dart

```
import 'dart:convert';
import 'dart:math';

import 'package:flutter/foundation.dart';
import 'package:http/http.dart' as http;
import 'package:shared_preferences/shared_preferences.dart';

import '../l10n.dart';
import 'result.dart';

/// عنوان خادم حوات. يتغير وقت البناء: --dart-define=API_URL=http://localhost:8080/
/// تشغّل وضع التجربة بنتيجة ثابتة بدون خادم DEMO والقيمة.
const apiUrl = String.fromEnvironment('API_URL', defaultValue: 'https://hawat.id/api/');
bool get isDemo => apiUrl == 'DEMO';

class FishIdException implements Exception {
  const FishIdException(this.message);
  final String message;
  @override
  String toString() => message;
}

/// «خلصت الفحوصات (المجانية أو سقف الشهر)، فنعرض الاشتراك بدل «حاول مرة ثانية.
class FishIdQuotaException extends FishIdException {
  const FishIdQuotaException(super.message);
}

/// يرسل الصورة لخادم FISH ID (مجلد server/) على https://hawat.id/api/.
/// مفتاح Claude موجود في الخادم فقط، والتطبيق ما يعرفه.
abstract final class FishIdApi {
  /// الفحوصات المتبقية للحساب كما يقولها الخادم (null قبل أول رد).
  static final remaining = ValueNotifier<int?>(null);

  /// رقم حساب عشوائي ينحفظ في الجوال أول مرة، بدون اسم أو جوال أو إيميل. الخادم يحسب عليه الفحوصات.
  static Future<String> userId() async {
    final prefs = await SharedPreferences.getInstance();
    var id = prefs.getString('fishid_user');
    if (id == null) {
      final rnd = Random.secure();
      id = 'u_${List.generate(32, (_) => rnd.nextInt(36).toRadixString(36)).join()}';
      await prefs.setString('fishid_user', id);
    }
    return id;
  }

  static Future<Map<String, String>> _headers() async => {
    'content-type': 'application/json; charset=utf-8',
    'x-fishid-user': await userId(),
    'x-fishid-lang': L10n.lang.value,
  };

  static void _readRemaining(http.Response res) {
    final n = int.tryParse(res.headers['x-fishid-remaining'] ?? '');
    if (n != null) remaining.value = n;
  }

  /// يسأل الخادم كم فحص باقي، للشاشة الرئيسية. الأخطاء تنتجاهل لأنها معلومة إضافية.
  static Future<void> refreshRemaining() async {
    if (isDemo) return;
    try {
      final base = apiUrl.endsWith('/') ? apiUrl : '$apiUrl/';
      final res = await http
          .get(Uri.parse('${base}fishId/me'), headers: await _headers())
          .timeout(const Duration(seconds: 15));
      final n = (jsonDecode(res.body) as Map)['remaining'];
      if (res.statusCode == 200 && n is int) remaining.value = n;
    } on Object {
      return;
    }
  }
```

```
  /// بعد الشراء: يطلب من الخادم يتأكد من الاشتراك عند RevenueCat ويحدّث المتبقي.
  static Future<void> sync() async {
    if (isDemo) return;
    try {
      final base = apiUrl.endsWith('/') ? apiUrl : '$apiUrl/';
      final res = await http
          .post(Uri.parse('${base}fishId/sync'), headers: await _headers())
          .timeout(const Duration(seconds: 20));
      _readRemaining(res);
    } on Object {
      return;
    }
  }

  static Future<FishResult> identify(List<Uint8List> images) async {
    if (isDemo) {
      await Future<void>.delayed(const Duration(seconds: 2));
      return FishResult.demo;
    }
    final base = apiUrl.endsWith('/') ? apiUrl : '$apiUrl/';
    final http.Response res;
    try {
      res = await http
          .post(
            Uri.parse('${base}fishId/identify'),
            headers: await _headers(),
            // هكذا يرمّز Serverpod نوع ByteData.
            body: jsonEncode({
              'images': [
                for (final image in images)
                  {'image': "decode('${base64Encode(image)}', 'base64')", 'mediaType': mediaTypeOf(image)},
              ],
            }),
          )
          .timeout(const Duration(seconds: 100));
    } on Exception {
      throw FishIdException(_offline);
    }
    final body = utf8.decode(res.bodyBytes);
    _readRemaining(res);
    if (res.statusCode == 402) {
      remaining.value = 0;
      throw FishIdQuotaException(
        _serverMessage(body) ??
            tr(
              'خلصت فحوصاتك المجانية. اشترك عشان تكمل الفحص.',
              'You have used your free scans. Subscribe to keep scanning.',
            ),
      );
    }
    if (res.statusCode != 200) {
      throw FishIdException(
        _serverMessage(body) ??
            tr('تعذّر تحليل الصورة، حاول مرة ثانية.', 'Could not analyze the photo. Please try again.'),
      );
    }
    try {
      // الخادم يرجّع نصًا JSON للنتيجة، وهذا النص نفسه.
      final text = jsonDecode(body) as String;
      return FishResult.fromJson(jsonDecode(text) as Map<String, dynamic>);
    } on Object {
      throw FishIdException(
        tr('وصل رد غير متوقع من الخادم، حاول مرة ثانية.', 'The server sent an unexpected reply. Please try ag
ain.'),
      );
    }
  }

  /// يحفظ الصور على الخادم مع النوع المؤكد وكم يوم من الصيد وطريقة الحفظ، بموافقة المستخدم.
  /// تُستخدم لبناء مجموعة بيانات أسماك الخليج والبحر الأحمر ومعايرة الطزاجة.
  static Future<void> contribute(
    List<Uint8List> images, {
```

```
    required String species,
    required bool speciesConfirmed,
    required int days,
    required String storage,
    required List<String> predicted,
    required int score,
  }) async {
    if (isDemo) {
      await Future<void>.delayed(const Duration(seconds: 1));
      return;
    }
    final base = apiUrl.endsWith('/') ? apiUrl : '$apiUrl/';
    final http.Response res;
    try {
      res = await http
          .post(
            Uri.parse('${base}fishId/contribute'),
            headers: await _headers(),
            body: jsonEncode({
              'images': [
                for (final image in images)
                  {'image': "decode('${base64Encode(image)}', 'base64')", 'mediaType': mediaTypeOf(image)},
              ],
              'species': species,
              'speciesConfirmed': speciesConfirmed,
              'days': days,
              'storage': storage,
              'predicted': predicted,
              'score': score,
              'consent': true,
            }),
          )
          .timeout(const Duration(seconds: 60));
    } on Exception {
      throw FishIdException(_offline);
    }
    if (res.statusCode != 200) {
      throw FishIdException(
        _serverMessage(utf8.decode(res.bodyBytes)) ??
            tr('تعذّر حفظ المساهمة، حاول مرة ثانية.', 'Could not save your contribution. Please try again.'),
      );
    }
  }

  /// يضيف فحوصات رمز الهدية للحساب ويرجّع رسالة الخطأ إذا الرمز ما ينفع.
  static Future<void> redeem(String code) async {
    if (isDemo) return;
    final base = apiUrl.endsWith('/') ? apiUrl : '$apiUrl/';
    final http.Response res;
    try {
      res = await http
          .post(Uri.parse('${base}fishId/redeem'), headers: await _headers(), body: jsonEncode({'code': cod
e}))
          .timeout(const Duration(seconds: 20));
    } on Exception {
      throw FishIdException(_offline);
    }
    _readRemaining(res);
    if (res.statusCode != 200) {
      throw FishIdException(
        _serverMessage(utf8.decode(res.bodyBytes)) ?? tr('الرمز غير صحيح', 'This code is not valid'),
      );
    }
  }

  static String get _offline => tr(
    'تعذّر الاتصال بالخادم. تأكد من الإنترنت وحاول مرة ثانية.',
    'Could not reach the server. Check your internet and try again.',
  );

  /// رسائل الخادم عربية، فبالإنجليزي نترجم أشهرها برمزها ونرجع null للباقي عشان تنعرض الرسالة العامة.
  static const _enMessages = {
    'quota': 'You have used your scans. Subscribe to keep scanning.',
```

```
    'blocked': 'This account is suspended. Please contact us.',
    'update_app': 'Please update the app from the store to keep scanning.',
    'busy': 'The service is busy. Please try again in a minute.',
    'fishid_type': 'This image type is not supported. Use JPG or PNG.',
    'fishid_size': 'The photo is too large. Make it smaller and try again.',
    'fishid_count': 'Send 1 to 3 photos of the same fish.',
    'fishid_empty': 'The photo is empty.',
    'fishid_off': 'Fish identification is not available right now.',
    'bad_code': 'This code is not valid.',
    'code_used': 'You have already used this code.',
    'code_full': 'This code has run out.',
  };

  /// رسالة الخطأ من رد الخادم بلغة التطبيق، إن وجدت.
  static String? _serverMessage(String body) {
    try {
      final j = jsonDecode(body);
      if (j is Map) {
        final data = j['data'] is Map ? j['data'] as Map : j;
        if (L10n.en) return _enMessages[data['code']];
        final m = data['message'];
        if (m is String && m.isNotEmpty) return m;
      }
    } on FormatException {
      return null;
    }
    return null;
  }

  /// نوع الصورة من أول بايتات الملف.
  static String mediaTypeOf(Uint8List b) {
    if (b.length > 3 && b[0] == 0x89 && b[1] == 0x50 && b[2] == 0x4E && b[3] == 0x47) return 'image/png';
    if (b.length > 11 && b[0] == 0x52 && b[1] == 0x49 && b[8] == 0x57 && b[9] == 0x45) return 'image/webp';
    return 'image/jpeg';
  }
}
```

## lib/data/ksafish.dart

```
import 'dart:convert';

import 'package:flutter/services.dart';

import '../l10n.dart';

/// نوع من موسوعة KSAFish، محمّل من assets/data/ksafish.json (تصدير الموسوعة).
class Species {
  const Species({
    required this.id,
    required this.sci,
    required this.family,
    required this.familyAr,
    required this.redSea,
    required this.gulf,
    required this.english,
    required this.code,
    required this.url,
    this.plate = '',
  });

  /// معرّف حوات الكامل، مثل HWT-FISH-0408.
  final String id;
  final String sci;
  final String family;
  final String familyAr;
  final List<String> redSea;
  final List<String> gulf;
  final String english;
  final String code;
  final String url;

  /// مسار لوحة النوع في KSAFish، مثل `uuid/uuid`، وفاضي إذا ما له لوحة.
  final String plate;

  /// رابط لوحة النوع، تُعرض من موقع KSAFish مباشرة وما تُضمّن في التطبيق.
  String? get plateUrl => plate.isEmpty ? null : 'https://ksafish.com/ar/plate/$plate';

  /// الاسم المعروض: بالعربي أول اسم محلي، وبالإنجليزي الاسم الإنجليزي، وإلا العلمي.
  String get name => L10n.en
      ? (english.isNotEmpty ? english : sci)
      : redSea.firstOrNull ?? gulf.firstOrNull ?? (english.isNotEmpty ? english : sci);

  factory Species.fromJson(Map<String, dynamic> j) => Species(
    id: j['id'] as String,
    sci: j['sci'] as String? ?? '',
    family: j['fam'] as String? ?? '',
    familyAr: j['famAr'] as String? ?? '',
    redSea: _names(j['red']),
    gulf: _names(j['gulf']),
    english: j['en'] as String? ?? '',
    code: j['code'] as String? ?? '',
    url: j['url'] as String? ?? '',
    plate: j['plate'] as String? ?? '',
  );

  static List<String> _names(Object? v) =>
      (v as String? ?? '').split(RegExp(r'[|,,]')).map((s) => s.trim()).where((s) => s.isNotEmpty).toList();
}

/// معلومة منشورة عن النوع: القياس أو الموسم أو الموئل وغيرها.
class Fact {
  const Fact(this.label, this.value, this.unit, this.scope);
  final String label;
  final String value;
  final String unit;
  final String scope;
}

class Ksafish {
```

```
  Ksafish._(this.species, this._facts) : _byId = {for (final s in species) s.id: s};

  final List<Species> species;
  final Map<String, Species> _byId;
  final Map<String, List<Fact>> _facts;

  static Future<Ksafish>? _loading;

  static Future<Ksafish> load() => _loading ??= () async {
    final j = jsonDecode(await rootBundle.loadString('assets/data/ksafish.json')) as Map<String, dynamic>;
    final species = [for (final s in j['species'] as List) Species.fromJson(s as Map<String, dynamic>)];
    final facts = <String, List<Fact>>{
      for (final e in (j['facts'] as Map<String, dynamic>).entries)
        e.key: [
          for (final f in e.value as List)
            if ((f as List)[1].toString().isNotEmpty) Fact('${f[0]}', '${f[1]}', '${f[2]}', '${f[3]}'),
        ],
    };
    return Ksafish._(species, facts);
  }();

  /// يقبل رقم حوات القصير (408 أو "0408") أو الكامل.
  Species? byId(String id) => _byId[id.startsWith('HWT-') ? id : 'HWT-FISH-${id.padLeft(4, '0')}'];

  List<Fact> factsFor(Species s) => _facts[s.id] ?? const [];

  /// بحث بالاسم المحلي أو العلمي أو الإنجليزي أو العائلة.
  List<Species> search(String q) {
    final t = _norm(q);
    if (t.isEmpty) return species;
    return species
        .where((s) => [s.sci, s.english, s.familyAr, s.family, ...s.redSea, ...s.gulf].any((n) => _norm(n).co
ntains(t)))
        .toList();
  }

  static String _norm(String s) => s
      .toLowerCase()
      .replaceAll(RegExp('[أإآ]'), 'ا')
      .replaceAll('ه' ,'ة')
      .replaceAll('ي' ,'ى')
      .replaceAll(RegExp('[ً-ٟـ]'), '')
      .trim();
}
```

## lib/data/result.dart

```
import '../l10n.dart';

/// نتيجة تحليل الصورة كما يرجعها خادم FISH ID (fishId/identify).
class Candidate {
  const Candidate(this.id, this.confidence, this.reason);
  final String id;
  final int confidence;
  final String reason;
}

/// علامة واحدة من علامات QIM: نقاط العيب من [max]، و-1 إذا الجزء ما بان في الصورة.
class QimRow {
  const QimRow(this.key, this.label, this.points, this.max);
  final String key;
  final String label;
  final int points;
  final int max;

  bool get seen => points >= 0;

  /// اسم العلامة بلغة التطبيق. الخادم يرسله بالعربي.
  String get title => L10n.en ? _en[key] ?? key : label;

  static const _en = {
    'skin_appearance': 'Skin shine',
    'skin_mucus': 'Skin slime',
    'eye_clarity': 'Eye clarity',
    'eye_shape': 'Eye shape',
    'gill_colour': 'Gill colour',
    'gill_mucus': 'Gill slime',
    'abdomen': 'Belly',
    'blood_discolouration': 'Blood and discolouration',
  };
}

class Freshness {
  const Freshness({
    required this.assessable,
    required this.score,
    required this.level,
    required this.grade,
    required this.rows,
    required this.daysMin,
    required this.daysMax,
    required this.eyes,
    required this.gills,
    required this.skin,
    required this.other,
    required this.manualChecks,
    required this.summary,
  });

  final bool assessable;
  final int score;
  final String level;

  /// تقريب لدرجات الاتحاد الأوروبي: E (ممتازة) أو A أو B، و X غير صالحة للبيع.
  final String grade;
  final List<QimRow> rows;

  /// أيام تقريبية من الصيد على الثلج، و-1 إذا ما تقدّر.
  final int daysMin;
  final int daysMax;
  final String eyes;
  final String gills;
  final String skin;
  final String other;
  final String manualChecks;
  final String summary;
```

```
  /// مستوى الطزاجة بلغة التطبيق، بنفس حدود الخادم (server/lib/qim.dart).
  String get levelLabel {
    if (!L10n.en) return level;
    if (!assessable) return 'Unknown';
    return score >= 85
        ? 'Very fresh'
        : score >= 65
        ? 'Fresh'
        : score >= 40
        ? 'Fair'
        : 'Not fresh';
  }

  String get gradeLabel => switch (grade) {
    'E' => tr('ممتازة (Extra)', 'Excellent (Extra)'),
    'A' => tr('جيدة (A)', 'Good (A)'),
    'B' => tr('مقبولة (B)', 'Acceptable (B)'),
    'X' => tr('غير صالحة للبيع', 'Not fit for sale'),
    _ => '',
  };

  String get daysLabel {
    if (daysMin < 0 || daysMax < 0) return '';
    if (daysMax == 0) return tr('نفس يوم الصيد', 'Caught today');
    if (daysMin == daysMax) {
      return daysMin == 1
          ? tr('يوم تقريبًا من الصيد', 'About 1 day since catch')
          : tr('$daysMin أيام تقريبًا من الصيد', 'About $daysMin days since catch');
    }
    return tr('من $daysMin إلى $daysMax أيام من الصيد', '$daysMin to $daysMax days since catch');
  }
}

class FishResult {
  const FishResult({
    required this.isFish,
    required this.subject,
    required this.candidates,
    required this.outsideListGuess,
    required this.freshness,
    required this.photoTip,
  });

  final bool isFish;
  final String subject;
  final List<Candidate> candidates;
  final String outsideListGuess;
  final Freshness? freshness;
  final String photoTip;

  factory FishResult.fromJson(Map<String, dynamic> j) {
    final f = j['freshness'] as Map<String, dynamic>?;
    String s(Map<String, dynamic> m, String k) => m[k]?.toString() ?? '';
    int n(Object? v) => (v is num ? v.round() : int.tryParse('$v') ?? 0).clamp(0, 100);
    int i(Object? v) => v is num ? v.round() : int.tryParse('$v') ?? -1;
    return FishResult(
      isFish: j['is_fish'] != false,
      subject: s(j, 'subject'),
      candidates: [
        for (final c in (j['candidates'] as List? ?? const []))
          Candidate('${(c as Map)['id']}', n(c['confidence']), c['reason']?.toString() ?? ''),
      ],
      outsideListGuess: s(j, 'outside_list_guess'),
      freshness: f == null
          ? null
          : Freshness(
              assessable: f['assessable'] == true,
              score: n(f['score']),
              level: s(f, 'level'),
              grade: s(f, 'grade'),
              rows: [
                for (final r in (f['qim_rows'] as List? ?? const []))
                  QimRow('${(r as Map)['key']}', '${r['label']}', i(r['points']), i(r['max'])),
```

```
            ],
            daysMin: i(f['estimated_days_min']),
            daysMax: i(f['estimated_days_max']),
            eyes: s(f, 'eyes'),
            gills: s(f, 'gills'),
            skin: s(f, 'skin'),
            other: s(f, 'other'),
            manualChecks: s(f, 'manual_checks'),
            summary: s(f, 'summary'),
          ),
      photoTip: s(j, 'photo_tip'),
    );
  }

  /// مثال ثابت لوضع التجربة، لما يكون التطبيق مبني بدون خادم.
  static const demo = FishResult(
    isFish: true,
    subject: 'سمكة كاملة على ثلج في سوق السمك',
    candidates: [
      Candidate('0408', 86, 'جسم طويل أسطواني، فك سفلي بارز وأسنان كبيرة، بقع داكنة متفرقة على الجانب.'),
      Candidate('0412', 9, 'نفس الجنس لكن البقع أوضح عند هذا النوع.'),
    ],
    outsideListGuess: '',
    freshness: Freshness(
      assessable: true,
      score: 82,
      level: 'طازجة',
      grade: 'A',
      rows: [
        QimRow('skin_appearance', 'لمعة الجلد', 0, 2),
        QimRow('skin_mucus', 'مخاط الجلد', 1, 2),
        QimRow('eye_clarity', 'صفاء العين', 0, 2),
        QimRow('eye_shape', 'شكل العين', 1, 2),
        QimRow('gill_colour', 'لون الخياشيم', -1, 3),
        QimRow('gill_mucus', 'مخاط الخياشيم', -1, 2),
        QimRow('abdomen', 'البطن', 0, 2),
        QimRow('blood_discolouration', 'الدم وتغيّر اللون', 0, 2),
      ],
      daysMin: 1,
      daysMax: 2,
      eyes: 'العين صافية لكنها مسطّحة قليلًا.',
      gills: 'الخياشيم غير ظاهرة في الصورة.',
      skin: 'الجلد لامع، والمخاط صار حليبيًا خفيفًا.',
      other: '',
      manualChecks: 'شمّ الخياشيم واضغط على اللحم: لازم يرجع بسرعة.',
      summary: 'تبدو طازجة، صوّر الخياشيم مفتوحة للتأكد.',
    ),
    photoTip: 'أضف صورة للخياشيم مفتوحة لتقييم أدق.',
  );
}
```

## lib/data/shelf_life.dart

```
import 'dart:math' as math;

import '../l10n.dart';

/// المدة المتبقية للسمكة من سجل التخزين، بنموذج معدّل التلف النسبي للأسماك الاستوائية
/// (FAO، Huss 1995، الفصل 6؛ ونموذج FSSP-RRS-tropical من DTU):
/// ln(RRS) = 0.12 × T، يعني كل ساعة على حرارة T تعادل exp(0.12·T) ساعة على الثلج.
/// النموذج مختبر من 0 إلى 30 °م فقط، وفوقها نعطي تحذيرًا بدل رقم.
enum Storage {
  ice('على الثلج', 'On ice', 0),
  fridge('في الثلاجة', 'In the fridge', 4),
  room('في غرفة مكيّفة', 'In an air-conditioned room', 25),
  hot('برّا أو في السيارة', 'Outside or in the car', 35),
  frozen('مجمّدة', 'Frozen', -18);

  const Storage(this._ar, this._en, this.temp);
  final String _ar;
  final String _en;
  final double temp;

  String get label => tr(_ar, _en);

  /// كم ساعة على الثلج تعادل ساعة واحدة هنا. التجميد يوقف التلف تقريبًا.
  double get rate => temp < 0 ? 0 : math.exp(0.12 * temp);

  /// خارج المدى اللي اختُبر فيه النموذج.
  bool get beyondModel => temp > 30;
}

class StorageStep {
  const StorageStep(this.storage, this.hours);
  final Storage storage;
  final double hours;
}

/// عائلات تتكوّن فيها مادة الهيستامين إذا ما بُرّدت السمكة (التونة والكنعد والسردين والحمام وغيرها)
/// الهيستامين ما يبان بالعين ولا الريحة، وما يزول بالطبخ.
const histamineFamilies = {
  'SCOMBRIDAE',
  'CLUPEIDAE',
  'ENGRAULIDAE',
  'CORYPHAENIDAE',
  'CARANGIDAE',
  'POMATOMIDAE',
  'ISTIOPHORIDAE',
  'XIPHIIDAE',
};

class ShelfLife {
  const ShelfLife._({
    required this.usedDays,
    required this.minDays,
    required this.maxDays,
    required this.discard,
    required this.histamineRisk,
    required this.hotHours,
  });

  /// أيام الثلج اللي انصرفت من عمر السمكة.
  final double usedDays;

  /// المتبقي بالأيام على الثلج: تقدير متحفظ ومتفائل.
  final double minDays;
  final double maxDays;

  /// تحذير قاطع: انتهت المدة، أو بقيت ساعتين وأكثر فوق 30 °م.
  final bool discard;

  /// نوع يتكوّن فيه الهيستامين وبقي ساعتين وأكثر بدون تبريد.
  final bool histamineRisk;
```

```
  final double hotHours;

  /// عمر الأسماك البحرية الاستوائية على الثلج متفاوت جدًا في مراجع FAO (من 12 إلى 35 يومًا)،
  /// فناخذ الطرف الأدنى للحذر، ونعرض نطاقًا بدل يوم محدد.
  static const iceDaysLow = 12.0;
  static const iceDaysHigh = 18.0;

  static ShelfLife compute(List<StorageStep> steps, {String family = ''}) {
    var used = 0.0, hot = 0.0, warm = 0.0;
    for (final s in steps) {
      final h = s.hours.clamp(0, 24 * 60).toDouble();
      used += h * s.storage.rate / 24;
      if (s.storage.beyondModel) hot += h;
      if (s.storage.temp > 4.4) warm += h;
    }
    final minDays = math.max(0.0, iceDaysLow - used);
    final maxDays = math.max(0.0, iceDaysHigh - used);
    return ShelfLife._(
      usedDays: used,
      minDays: minDays,
      maxDays: maxDays,
      discard: hot >= 2 || minDays <= 0,
      histamineRisk: histamineFamilies.contains(family.toUpperCase()) && warm >= 2,
      hotHours: hot,
    );
  }

  /// نص المتبقي مثل «من 3 إلى 9 أيام على الثلج».
  String get remainingLabel {
    if (discard) return tr('انتهت مدتها الآمنة', 'Past its safe time');
    final lo = minDays.floor(), hi = maxDays.floor();
    if (hi < 1) return tr('أقل من يوم', 'Less than a day');
    if (hi <= 2) return tr('يوم أو يومين على الثلج كحد أقصى', 'One or two days on ice at most');
    if (lo < 1) return tr('أقل من $hi ${_days(hi)} على الثلج', 'Less than $hi days on ice');
    return tr('من $lo إلى $hi ${_days(hi)} على الثلج', '$lo to $hi days on ice');
  }

  static String _days(int n) => n <= 10 ? 'يومًا' : 'أيام';
}
```

## lib/l10n.dart

```
import 'package:flutter/foundation.dart';
import 'package:shared_preferences/shared_preferences.dart';

/// لغة التطبيق: عربي أو إنجليزي. تتبع لغة الجوال أول مرة، والمستخدم يغيّرها من القائمة وتنحفظ.
abstract final class L10n {
  static final lang = ValueNotifier<String>(_device());

  static bool get en => lang.value == 'en';

  static String _device() => PlatformDispatcher.instance.locale.languageCode == 'ar' ? 'ar' : 'en';

  static Future<void> load() async {
    try {
      final saved = (await SharedPreferences.getInstance()).getString('fishid_lang');
      if (saved == 'ar' || saved == 'en') lang.value = saved!;
    } on Object {
      return;
    }
  }

  static Future<void> set(String code) async {
    lang.value = code;
    try {
      await (await SharedPreferences.getInstance()).setString('fishid_lang', code);
    } on Object {
      return;
    }
  }
}

/// النص حسب لغة التطبيق.
String tr(String ar, String en) => L10n.en ? en : ar;
```

## lib/main.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_localizations/flutter_localizations.dart';

import 'l10n.dart';
import 'screens/home_screen.dart';
import 'theme.dart';

Future<void> main() async {
  WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();
  await L10n.load();
  runApp(const FishIdApp());
}

class FishIdApp extends StatelessWidget {
  const FishIdApp({super.key, this.home = const HomeScreen()});

  /// أول شاشة. تتغير في الاختبارات واللقطات فقط.
  final Widget home;

  @override
  Widget build(BuildContext context) =>
      ValueListenableBuilder(valueListenable: L10n.lang, builder: (context, lang, _) => _app(lang));

  // تغيير اللغة يبني التطبيق كله من جديد، فتتبدل النصوص واتجاه الصفحة.
  Widget _app(String lang) => MaterialApp(
    key: ValueKey(lang),
    title: 'FISH ID',
    debugShowCheckedModeBanner: false,
    theme: buildTheme(),
    locale: Locale(lang),
    supportedLocales: const [Locale('ar'), Locale('en')],
    localizationsDelegates: GlobalMaterialLocalizations.delegates,
    // خط الجوال المكبّر يكسر التصميم فوق حد معيّن، فنقيّده. وعلى الأجهزة العريضة نحصر المحتوى في الوسط.
    builder: (context, child) {
      final mq = MediaQuery.of(context);
      return MediaQuery(
        data: mq.copyWith(textScaler: mq.textScaler.clamp(minScaleFactor: 1, maxScaleFactor: 1.4)),
        child: ColoredBox(
          color: AppColors.navyDeep,
          child: Center(
            child: ConstrainedBox(constraints: const BoxConstraints(maxWidth: 560), child: child),
          ),
        ),
      );
    },
    home: home,
  );
}
```

## lib/screens/browse_screen.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';

import '../data/ksafish.dart';
import '../l10n.dart';
import '../theme.dart';
import '../widgets/species_card.dart';

/// تصفّح أنواع KSAFish والبحث بالاسم المحلي أو العلمي، بدون إنترنت.
class BrowseScreen extends StatefulWidget {
  const BrowseScreen({super.key});

  @override
  State<BrowseScreen> createState() => _BrowseScreenState();
}

class _BrowseScreenState extends State<BrowseScreen> {
  final _db = Ksafish.load();
  String _q = '';

  @override
  Widget build(BuildContext context) => Scaffold(
    appBar: AppBar(title: Text(tr('أنواع الموسوعة', 'Encyclopedia'))),
    body: FutureBuilder(
      future: _db,
      builder: (context, snap) {
        final db = snap.data;
        if (db == null) return const Center(child: CircularProgressIndicator(color: AppColors.navy));
        final list = db.search(_q);
        return Column(
          children: [
            Padding(
              padding: const EdgeInsets.fromLTRB(16, 16, 16, 8),
              child: TextField(
                onChanged: (v) => setState(() => _q = v),
                decoration: InputDecoration(
                  hintText: tr('ابحث: هامور، Epinephelus، شعري…', 'Search: grouper, Epinephelus, emperor…'),
                  prefixIcon: const Icon(Icons.search),
                  filled: true,
                  fillColor: AppColors.surface,
                  border: OutlineInputBorder(
                    borderRadius: BorderRadius.circular(14),
                    borderSide: const BorderSide(color: AppColors.line),
                  ),
                  enabledBorder: OutlineInputBorder(
                    borderRadius: BorderRadius.circular(14),
                    borderSide: const BorderSide(color: AppColors.line),
                  ),
                ),
              ),
            ),
            Padding(
              padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 16),
              child: Align(
                alignment: AlignmentDirectional.centerStart,
                child: Text(
                  tr('${list.length} نوعًا', '${list.length} species'),
                  style: const TextStyle(color: AppColors.muted),
                ),
              ),
            ),
            Expanded(
              child: ListView.separated(
                padding: EdgeInsets.fromLTRB(16, 8, 16, 24 + MediaQuery.paddingOf(context).bottom),
                itemCount: list.length,
                separatorBuilder: (_, _) => const SizedBox(height: 8),
                itemBuilder: (context, i) {
                  final s = list[i];
                  return Card(
                    child: ListTile(
                      title: Text(s.name, style: const TextStyle(fontWeight: FontWeight.w700)),
```

```
                      subtitle: Text(
                        s.sci,
                        textDirection: TextDirection.ltr,
                        textAlign: L10n.en ? TextAlign.start : TextAlign.end,
                        style: const TextStyle(fontStyle: FontStyle.italic),
                      ),
                      trailing: Icon(L10n.en ? Icons.chevron_right : Icons.chevron_left),
                      onTap: () => Navigator.of(context).push(
                        MaterialPageRoute<void>(
                          builder: (_) => Scaffold(
                            appBar: AppBar(title: Text(s.name)),
                            body: ListView(
                              padding: EdgeInsets.fromLTRB(16, 16, 16, 16 + MediaQuery.paddingOf(context).bot
tom),
                              children: [SpeciesCard(species: s, facts: db.factsFor(s))],
                            ),
                          ),
                        ),
                      ),
                    ),
                  );
                },
              ),
            ),
          ],
        );
      },
    ),
  );
}
```

## lib/screens/home_screen.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter/services.dart';
import 'package:image_picker/image_picker.dart';
import 'package:url_launcher/url_launcher.dart';

import '../data/fish_id_api.dart';
import '../l10n.dart';
import '../theme.dart';
import '../widgets/logo.dart';
import 'browse_screen.dart';
import 'result_screen.dart';

class HomeScreen extends StatefulWidget {
  const HomeScreen({super.key});

  @override
  State<HomeScreen> createState() => _HomeScreenState();
}

class _HomeScreenState extends State<HomeScreen> {
  final _picker = ImagePicker();
  bool _busy = false;

  @override
  void initState() {
    super.initState();
    FishIdApi.refreshRemaining();
  }

  Future<void> _pick(ImageSource source) async {
    if (_busy) return;
    setState(() => _busy = true);
    try {
      // تصغير الصورة يسرّع الرفع ويبقيها تحت حد الخادم (5MB).
      final file = await _picker.pickImage(source: source, maxWidth: 1600, maxHeight: 1600, imageQuality: 8
5);
      if (file == null || !mounted) return;
      final bytes = await file.readAsBytes();
      if (!mounted) return;
      await Navigator.of(context).push(MaterialPageRoute<void>(builder: (_) => ResultScreen(image: bytes)));
    } on Exception {
      if (mounted) {
        ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
          SnackBar(
            content: Text(
              tr(
                'ما قدرنا نفتح الكاميرا أو الصور. تأكد من الصلاحيات في إعدادات الجوال.',
                'Could not open the camera or photos. Check the permissions in your phone settings.',
              ),
            ),
          ),
        );
      }
    } finally {
      if (mounted) setState(() => _busy = false);
    }
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    // الجوالات القصيرة: شعار أصغر ومسافات أقل عشان أزرار التصوير تبان بدون تمرير.
    final compact = MediaQuery.sizeOf(context).height < 720;
    return Scaffold(
      body: ListView(
        padding: EdgeInsets.zero,
        children: [
          Stack(
            children: [
              Container(
                decoration: const BoxDecoration(
```

```
                gradient: LinearGradient(
                  begin: Alignment.topCenter,
                  end: Alignment.bottomCenter,
                  colors: [AppColors.navyDeep, AppColors.navy],
                ),
              ),
              padding: EdgeInsets.fromLTRB(
                24,
                MediaQuery.paddingOf(context).top + (compact ? 20 : 36),
                24,
                compact ? 22 : 32,
              ),
              child: Column(
                children: [
                  FishIdMark(size: compact ? 80 : 104),
                  SizedBox(height: compact ? 8 : 14),
                  FishIdWordmark(size: compact ? 28 : 32),
                  const SizedBox(height: 8),
                  Text(
                    tr(
                      'صوّر السمكة، ونقول لك نوعها ومدى طزاجتها وكل شيء عنها.',
                      'Snap a fish, and we tell you its species, how fresh it is, and all about it.',
                    ),
                    textAlign: TextAlign.center,
                    style: const TextStyle(color: AppColors.onNavyMuted, fontSize: 15, height: 1.6),
                  ),
                ],
              ),
            ),
            PositionedDirectional(
              top: MediaQuery.paddingOf(context).top + 4,
              end: 4,
              child: IconButton(
                tooltip: tr('القائمة', 'Menu'),
                icon: const Icon(Icons.menu, color: Colors.white),
                onPressed: () =>
                    showModalBottomSheet<void>(context: context, showDragHandle: true, builder: (_) => cons
t _Menu()),
              ),
            ),
          ],
        ),
        Padding(
          padding: EdgeInsets.fromLTRB(16, compact ? 16 : 24, 16, 8),
          child: Column(
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
            children: [
              if (isDemo && !const bool.fromEnvironment("STORE"))
                const Padding(
                  padding: EdgeInsets.only(bottom: 16),
                  child: _Note(
                    icon: Icons.science_outlined,
                    text:
                        'وضع التجربة: النتيجة مثال ثابت ولا تُرسل الصورة لأي خادم. Demo mode: a fixed sample r
esult.',
                  ),
                ),
              FilledButton.icon(
                onPressed: _busy ? null : () => _pick(ImageSource.camera),
                icon: const Icon(Icons.photo_camera_outlined),
                label: Text(tr('صوّر السمكة', 'Take a photo')),
              ),
              const SizedBox(height: 12),
              OutlinedButton.icon(
                onPressed: _busy ? null : () => _pick(ImageSource.gallery),
                icon: const Icon(Icons.photo_library_outlined),
                label: Text(tr('اختر صورة من الجوال', 'Choose from your photos')),
              ),
              ValueListenableBuilder(
                valueListenable: FishIdApi.remaining,
                builder: (context, n, _) => n == null
                    ? const SizedBox(height: 24)
                    : Padding(
```

```
                        padding: const EdgeInsets.only(top: 12, bottom: 16),
                        child: Text(
                          n > 0
                              ? tr('باقي لك $n ${n == 1 ? 'فحوصات' : 'فحص'}', '$n ${n == 1 ? 'scan' : 'scan
s'} left')
                              : tr('خلصت فحوصاتك، اشترك عشان تكمل', 'No scans left. Subscribe to keep scann
ing'),
                          textAlign: TextAlign.center,
                          style: const TextStyle(color: AppColors.muted, fontSize: 14),
                        ),
                      ),
                ),
                const _Tips(),
                const SizedBox(height: 12),
                Card(
                  child: ListTile(
                    leading: const Icon(Icons.menu_book_outlined, color: AppColors.navy),
                    title: Text(
                      tr('تصفّح أنواع الموسوعة', 'Browse the encyclopedia'),
                      style: const TextStyle(fontWeight: FontWeight.w700),
                    ),
                    subtitle: Text(
                      tr('447 447 ,نوعًا من البحر الأحمر والخليج العربي species of the Red Sea and Arabian Gu
lf'),
                    ),
                    trailing: Icon(L10n.en ? Icons.chevron_right : Icons.chevron_left),
                    onTap: () =>
                        Navigator.of(context).push(MaterialPageRoute<void>(builder: (_) => const BrowseScreen
())),
                  ),
                ),
                const SizedBox(height: 28),
                Row(
                  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
                  children: [
                    Text(
                      tr('إحدى مبادرات منظومة', 'An initiative of'),
                      style: const TextStyle(color: AppColors.muted, fontSize: 14),
                    ),
                    const SizedBox(width: 8),
                    Image.asset('assets/brand/huwat.png', height: 22, semanticLabel: tr('حوات', 'HUWAT')),
                  ],
                ),
                SizedBox(height: MediaQuery.paddingOf(context).bottom + 16),
              ],
            ),
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}

class _Tips extends StatelessWidget {
  const _Tips();

  @override
  Widget build(BuildContext context) => Card(
    child: Padding(
      padding: const EdgeInsets.all(16),
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
        children: [
          Text(
            tr('لصورة تعطي أدق نتيجة', 'For the most accurate result'),
            style: const TextStyle(fontWeight: FontWeight.w800, fontSize: 16),
          ),
          const SizedBox(height: 10),
          _Tip(
            icon: Icons.straighten,
            text: tr(
              'صوّر السمكة كاملة من الجنب، من الرأس إلى الذيل.',
              'Shoot the whole fish from the side, head to tail.',
```

```
            ),
          ),
          _Tip(
            icon: Icons.visibility_outlined,
            text: tr(
              'خلّ العين واضحة، ولو تقدر افتح الخياشيم للطزاجة.',
              'Keep the eye clear, and open the gills if you can for freshness.',
            ),
          ),
          _Tip(
            icon: Icons.wb_sunny_outlined,
            text: tr(
              'إضاءة طبيعية وبدون فلاش قوي يعكس على الجلد.',
              'Use natural light, without a strong flash that reflects off the skin.',
            ),
          ),
        ],
      ),
    ),
  );
}

class _Tip extends StatelessWidget {
  const _Tip({required this.icon, required this.text});
  final IconData icon;
  final String text;

  @override
  Widget build(BuildContext context) => Padding(
    padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 5),
    child: Row(
      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
      children: [
        Icon(icon, size: 20, color: AppColors.navyLight),
        const SizedBox(width: 10),
        Expanded(
          child: Text(text, style: const TextStyle(height: 1.5, color: AppColors.ink)),
        ),
      ],
    ),
  );
}

class _Note extends StatelessWidget {
  const _Note({required this.icon, required this.text});
  final IconData icon;
  final String text;

  @override
  Widget build(BuildContext context) => Container(
    padding: const EdgeInsets.all(12),
    decoration: BoxDecoration(color: AppColors.gold.withValues(alpha: .18), borderRadius: BorderRadius.circul
ar(12)),
    child: Row(
      children: [
        Icon(icon, color: AppColors.navy),
        const SizedBox(width: 10),
        Expanded(child: Text(text, style: const TextStyle(height: 1.5))),
      ],
    ),
  );
}

/// القائمة: اللغة، ورمز الهدية، ورقم الحساب (لطلب حذف البيانات)، والخصوصية والتواصل.
class _Menu extends StatelessWidget {
  const _Menu();

  static const _privacy = 'https://hawat.id/privacy.html';
  static const _email = 'yaquobi@hawat.sa';

  @override
  Widget build(BuildContext context) => SafeArea(
    child: SingleChildScrollView(
```

```
      padding: const EdgeInsets.fromLTRB(16, 0, 16, 16),
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
        children: [
          SegmentedButton<String>(
            segments: const [
              ButtonSegment(value: 'ar', label: Text('العربية')),
              ButtonSegment(value: 'en', label: Text('English')),
            ],
            selected: {L10n.lang.value},
            onSelectionChanged: (v) {
              Navigator.of(context).pop();
              L10n.set(v.first);
            },
          ),
          const SizedBox(height: 8),
          ListTile(
            leading: const Icon(Icons.redeem_outlined),
            title: Text(tr('عندك رمز؟', 'Have a code?')),
            onTap: () {
              Navigator.of(context).pop();
              showDialog<void>(context: context, builder: (_) => const _CodeDialog());
            },
          ),
          ListTile(
            leading: const Icon(Icons.badge_outlined),
            title: Text(tr('رقم حسابك', 'Your account ID')),
            subtitle: Text(tr('انسخه وأرسله لنا لو تبي نحذف بياناتك', 'Copy it and email us to delete your da
ta')),
            onTap: () async {
              final messenger = ScaffoldMessenger.of(context);
              final id = await FishIdApi.userId();
              await Clipboard.setData(ClipboardData(text: id));
              messenger.showSnackBar(SnackBar(content: Text(tr('نسخنا رقم حسابك: $id', 'Account ID copied: $i
d'))));
            },
          ),
          ListTile(
            leading: const Icon(Icons.privacy_tip_outlined),
            title: Text(tr('سياسة الخصوصية', 'Privacy policy')),
            onTap: () =>
                launchUrl(Uri.parse(L10n.en ? '$_privacy#en' : _privacy), mode: LaunchMode.externalApplicatio
n),
          ),
          ListTile(
            leading: const Icon(Icons.mail_outline),
            title: Text(tr('تواصل معنا', 'Contact us')),
            subtitle: const Text(_email, textDirection: TextDirection.ltr),
            onTap: () => launchUrl(Uri.parse('mailto:$_email?subject=FISH%20ID')),
          ),
        ],
      ),
    ),
  );
}

class _CodeDialog extends StatefulWidget {
  const _CodeDialog();

  @override
  State<_CodeDialog> createState() => _CodeDialogState();
}

class _CodeDialogState extends State<_CodeDialog> {
  final _code = TextEditingController();
  bool _busy = false;
  String? _error;

  @override
  void dispose() {
    _code.dispose();
    super.dispose();
  }
```

```
  Future<void> _redeem() async {
    if (_code.text.trim().isEmpty) return;
    setState(() {
      _busy = true;
      _error = null;
    });
    try {
      await FishIdApi.redeem(_code.text);
      if (!mounted) return;
      final n = FishIdApi.remaining.value;
      Navigator.of(context).pop();
      ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
        SnackBar(
          content: Text(
            n == null ? tr('تمت إضافة الفحوصات', 'Scans added') : tr('صار عندك $n فحص', 'You now have $n scan
s'),
          ),
        ),
      );
    } on FishIdException catch (e) {
      if (mounted) setState(() => _error = e.message);
    } finally {
      if (mounted) setState(() => _busy = false);
    }
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) => AlertDialog(
    title: Text(tr('رمز الهدية', 'Gift code')),
    content: TextField(
      controller: _code,
      autofocus: true,
      textDirection: TextDirection.ltr,
      textCapitalization: TextCapitalization.characters,
      decoration: InputDecoration(hintText: 'FISH-XXXXXXXX', errorText: _error),
      onSubmitted: (_) => _redeem(),
    ),
    actions: [
      TextButton(onPressed: () => Navigator.of(context).pop(), child: Text(tr('إلغاء', 'Cancel'))),
      FilledButton(onPressed: _busy ? null : _redeem, child: Text(tr('استخدم الرمز', 'Redeem'))),
    ],
  );
}
```

## lib/screens/result_screen.dart

```
import 'dart:typed_data';

import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:image_picker/image_picker.dart';
import 'package:purchases_flutter/purchases_flutter.dart';

import '../data/fish_id_api.dart';
import '../data/ksafish.dart';
import '../data/result.dart';
import '../data/billing.dart';
import '../l10n.dart';
import '../theme.dart';
import '../widgets/contribute_card.dart';
import '../widgets/freshness_card.dart';
import '../widgets/shelf_life_card.dart';
import '../widgets/species_card.dart';

/// يرسل الصورة للتحليل ويعرض النوع (حتى 3 احتمالات) وتقدير الطزاجة.
/// يقدر المستخدم يضيف صورتين قريبتين (العين والخياشيم) لنفس السمكة، ويتعاد التحليل بكل الصور.
class ResultScreen extends StatefulWidget {
  const ResultScreen({super.key, required this.image});
  final Uint8List image;

  @override
  State<ResultScreen> createState() => _ResultScreenState();
}

class _ResultScreenState extends State<ResultScreen> {
  static const _maxPhotos = 3;
  late final List<Uint8List> _images = [widget.image];
  late Future<(FishResult, Ksafish)> _future = _run();
  int _selected = 0;

  Future<(FishResult, Ksafish)> _run() async {
    final results = await Future.wait([FishIdApi.identify(List.of(_images)), Ksafish.load()]);
    return (results[0] as FishResult, results[1] as Ksafish);
  }

  void _retry() => setState(() {
    _selected = 0;
    _future = _run();
  });

  Future<void> _addPhoto() async {
    final source = await showModalBottomSheet<ImageSource>(
      context: context,
      showDragHandle: true,
      builder: (context) => SafeArea(
        child: Column(
          mainAxisSize: MainAxisSize.min,
          children: [
            Padding(
              padding: const EdgeInsets.fromLTRB(20, 0, 20, 8),
              child: Text(
                tr('صوّر العين قريبة، أو الخياشيم وهي مفتوحة', 'Take a close-up of the eye, or of the open gil
ls'),
                style: const TextStyle(fontWeight: FontWeight.w700),
              ),
            ),
            ListTile(
              leading: const Icon(Icons.photo_camera_outlined),
              title: Text(tr('الكاميرا', 'Camera')),
              onTap: () => Navigator.pop(context, ImageSource.camera),
            ),
            ListTile(
              leading: const Icon(Icons.photo_library_outlined),
              title: Text(tr('من الصور', 'From photos')),
              onTap: () => Navigator.pop(context, ImageSource.gallery),
            ),
          ],
```

```
        ),
      ),
    );
    if (source == null) return;
    final file = await ImagePicker().pickImage(source: source, maxWidth: 1600, maxHeight: 1600, imageQuality:
85);
    if (file == null || !mounted) return;
    final bytes = await file.readAsBytes();
    setState(() {
      _images.add(bytes);
      _selected = 0;
      _future = _run();
    });
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) => Scaffold(
    appBar: AppBar(title: Text(tr('نتيجة التحليل', 'Result'))),
    // أندرويد الحديث يرسم التطبيق تحت شريط التنقل، فنضيف مسافته تحت حتى ما يغطي آخر بطاقة.
    body: ListView(
      padding: EdgeInsets.fromLTRB(12, 12, 12, MediaQuery.paddingOf(context).bottom + 8),
      children: [
        ClipRRect(
          borderRadius: BorderRadius.circular(16),
          child: SizedBox(
            height: (MediaQuery.sizeOf(context).height * .25).clamp(140, 240),
            child: Image.memory(widget.image, fit: BoxFit.cover),
          ),
        ),
        if (_images.length > 1) ...[
          const SizedBox(height: 8),
          SizedBox(
            height: 64,
            child: ListView.separated(
              scrollDirection: Axis.horizontal,
              itemCount: _images.length - 1,
              separatorBuilder: (_, _) => const SizedBox(width: 8),
              itemBuilder: (_, i) => ClipRRect(
                borderRadius: BorderRadius.circular(10),
                child: Image.memory(_images[i + 1], width: 64, height: 64, fit: BoxFit.cover),
              ),
            ),
          ),
        ],
        const SizedBox(height: 16),
        FutureBuilder(
          future: _future,
          builder: (context, snap) {
            if (snap.connectionState != ConnectionState.done) return const _Loading();
            if (snap.error is FishIdQuotaException) return _Subscribe(message: '${snap.error}');
            if (snap.hasError) return _Error(message: '${snap.error}', onRetry: _retry);
            final (result, db) = snap.data!;
            return Column(crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch, children: [_body(result, db)]);
          },
        ),
      ],
    ),
  );

  Widget _body(FishResult r, Ksafish db) {
    if (!r.isFish) {
      return _Message(
        icon: Icons.search_off,
        text:
            '${tr('ما ظهرت سمكة واضحة في الصورة.', 'No clear fish in the photo.')}${r.subject.isEmpty ? '' :
' ${r.subject}'}',
        tip: r.photoTip,
      );
    }
    final cands = [
      for (final c in r.candidates)
        if (db.byId(c.id) case final s?) (c, s),
    ];
```

```
    final sel = _selected < cands.length ? _selected : 0;
    return Column(
      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
      children: [
        if (isDemo && !const bool.fromEnvironment("STORE"))
          const Padding(
            padding: EdgeInsets.only(bottom: 12),
            child: Text('وضع التجربة: هذه نتيجة مثال.', style: TextStyle(color: AppColors.muted)),
          ),
        if (cands.length > 1) ...[
          Text(
            tr('الاحتمالات', 'Possible species'),
            style: const TextStyle(fontWeight: FontWeight.w700, color: AppColors.muted),
          ),
          const SizedBox(height: 8),
          Wrap(
            spacing: 8,
            runSpacing: 8,
            children: [
              for (final (i, (c, s)) in cands.indexed)
                ChoiceChip(
                  label: Text('${s.name} · \u2066${c.confidence}%\u2069'),
                  selected: i == sel,
                  onSelected: (_) => setState(() => _selected = i),
                  selectedColor: AppColors.gold,
                ),
            ],
          ),
          const SizedBox(height: 12),
        ],
        // الطزاجة أول شيء بعد الاحتمالات: هي اللي يقرر عليها المشتري.
        if (r.freshness case final f?) ...[FreshnessCard(freshness: f), const SizedBox(height: 12)],
        if (r.photoTip.isNotEmpty) ...[
          Row(
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
            children: [
              const Icon(Icons.lightbulb_outline, color: AppColors.warn, size: 20),
              const SizedBox(width: 8),
              Expanded(child: Text('${tr('نصيحة', 'Tip')}: ${r.photoTip}', style: const TextStyle(height: 1.
5))),
            ],
          ),
          const SizedBox(height: 8),
        ],
        if (_images.length < _maxPhotos) ...[
          OutlinedButton.icon(
            onPressed: _addPhoto,
            icon: const Icon(Icons.add_a_photo_outlined),
            label: Text(
              _images.length == 1
                  ? tr('أضف صورة العين أو الخياشيم', 'Add a photo of the eye or gills')
                  : tr('أضف صورة ثالثة', 'Add a third photo'),
            ),
          ),
          const SizedBox(height: 12),
        ],
        if (cands.isNotEmpty)
          SpeciesCard(
            species: cands[sel].$2,
            facts: db.factsFor(cands[sel].$2),
            confidence: cands[sel].$1.confidence,
            reason: cands[sel].$1.reason,
          )
        else
          _Message(
            icon: Icons.help_outline,
            text: r.outsideListGuess.isNotEmpty
                ? tr(
                    'يبدو أنها ليست ضمن أنواع الموسوعة. أقرب تخمين: ${r.outsideListGuess}',
                    'It seems not to be in the encyclopedia. Closest guess: ${r.outsideListGuess}',
                  )
                : tr(
                    'ما قدرنا نحدد النوع من أنواع الموسوعة.',
```

```
                  'We could not match it to a species in the encyclopedia.',
                ),
          ),
        const SizedBox(height: 12),
        ShelfLifeCard(
          key: ValueKey(cands.isNotEmpty ? cands[sel].$2.id : ''),
          family: cands.isNotEmpty ? cands[sel].$2.family : '',
          photoDays: switch (r.freshness) {
            final f? when f.assessable && f.daysMin >= 0 && f.daysMax >= 0 => (f.daysMin + f.daysMax) / 2,
            _ => null,
          },
        ),
        const SizedBox(height: 12),
        ContributeCard(
          key: ValueKey(_images.length),
          images: List.of(_images),
          candidates: [for (final (_, s) in cands) (s.id.split('-').last, s.name)],
          score: r.freshness?.assessable == true ? r.freshness!.score : -1,
        ),
        const SizedBox(height: 24),
      ],
    );
  }
}

class _Loading extends StatelessWidget {
  const _Loading();

  @override
  Widget build(BuildContext context) => Padding(
    padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 32),
    child: Column(
      children: [
        const CircularProgressIndicator(color: AppColors.navy),
        const SizedBox(height: 16),
        Text(
          tr('نحلل الصورة…', 'Analyzing the photo…'),
          style: const TextStyle(fontWeight: FontWeight.w700, fontSize: 16),
        ),
        const SizedBox(height: 4),
        Text(
          tr(
            'نقارنها بـ 447 نوعًا ونفحص العين والخياشيم والجلد',
            'Comparing with 447 species and checking the eyes, gills and skin',
          ),
          textAlign: TextAlign.center,
          style: const TextStyle(color: AppColors.muted),
        ),
      ],
    ),
  );
}

class _Error extends StatelessWidget {
  const _Error({required this.message, required this.onRetry});
  final String message;
  final VoidCallback onRetry;

  @override
  Widget build(BuildContext context) => Column(
    crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
    children: [
      _Message(icon: Icons.error_outline, text: message),
      const SizedBox(height: 12),
      FilledButton.icon(
        onPressed: onRetry,
        icon: const Icon(Icons.refresh),
        label: Text(tr('حاول مرة ثانية', 'Try again')),
      ),
    ],
  );
}
```

```
/// تظهر لما تخلص الفحوصات: الباقات بأسعارها من Google Play، أو الأسعار الثابتة لو المتجر مو جاهز.
class _Subscribe extends StatefulWidget {
  const _Subscribe({required this.message});
  final String message;

  @override
  State<_Subscribe> createState() => _SubscribeState();
}

class _SubscribeState extends State<_Subscribe> {
  late final Future<List<Package>> _packages = Billing.packages();
  bool _busy = false;

  Future<void> _run(Future<bool> Function() action) async {
    final messenger = ScaffoldMessenger.of(context);
    final navigator = Navigator.of(context);
    setState(() => _busy = true);
    try {
      if (!await action()) return;
      final active = (FishIdApi.remaining.value ?? 0) > 0;
      messenger.showSnackBar(
        SnackBar(
          content: Text(
            active
                ? tr('اشتراكك فعّال، صوّر السمكة من جديد', 'You are subscribed. Take the photo again')
                : tr(
                    'وصلنا الدفع، والاشتراك يتفعّل خلال دقيقة',
                    'Payment received. Your subscription will be active within a minute',
                  ),
          ),
        ),
      );
      navigator.pop();
    } on FishIdException catch (e) {
      messenger.showSnackBar(SnackBar(content: Text(e.message)));
    } finally {
      if (mounted) setState(() => _busy = false);
    }
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) => Card(
    color: AppColors.navy,
    child: Padding(
      padding: const EdgeInsets.all(18),
      child: FutureBuilder(
        future: _packages,
        builder: (context, snap) {
          final packages = snap.data ?? const <Package>[];
          return Column(
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
            children: [
              const Icon(Icons.workspace_premium_outlined, color: AppColors.gold, size: 36),
              const SizedBox(height: 8),
              Text(
                widget.message,
                textAlign: TextAlign.center,
                style: const TextStyle(color: Colors.white, fontSize: 17, fontWeight: FontWeight.w700, heigh
t: 1.5),
              ),
              const SizedBox(height: 14),
              if (snap.connectionState != ConnectionState.done)
                const Center(child: CircularProgressIndicator(color: AppColors.gold))
              else if (packages.isNotEmpty) ...[
                for (final p in packages)
                  Padding(
                    padding: const EdgeInsets.only(bottom: 8),
                    child: _Plan(
                      title: Billing.title(p),
                      price: p.storeProduct.priceString,
                      note: p.packageType == PackageType.annual ? tr('بالسنة', 'per year') : tr('بالشهر', 'pe
r month'),
                      onTap: _busy ? null : () => _run(() => Billing.buy(p)),
```

```
                  ),
                ),
                TextButton(
                  onPressed: _busy
                      ? null
                      : () => _run(() async {
                          await Billing.restore();
                          return (FishIdApi.remaining.value ?? 0) > 0;
                        }),
                  child: Text(
                    tr('اشتركت قبل؟ استرجع اشتراكك', 'Subscribed before? Restore'),
                    style: const TextStyle(color: AppColors.gold),
                  ),
                ),
              ] else ...[
                _Plan(title: tr('شهري', 'Monthly'), price: tr('25 ريال', 'SAR 25'), note: tr('بالشهر', 'per m
onth')),
                const SizedBox(height: 8),
                _Plan(
                  title: tr('سنوي', 'Yearly'),
                  price: tr('199 ريال', 'SAR 199'),
                  note: tr('وفّر 33% بالسنة', 'per year, save 33%'),
                ),
                const SizedBox(height: 14),
                FilledButton(
                  onPressed: null,
                  child: Text(tr('الاشتراك من المتجر قريبًا', 'Store subscriptions coming soon')),
                ),
              ],
              const SizedBox(height: 8),
              Text(
                tr('الموسوعة وحاسبة الصلاحية تبقى مجانية.', 'The encyclopedia and shelf-life calculator stay f
ree.'),
                textAlign: TextAlign.center,
                style: const TextStyle(color: AppColors.onNavyMuted, fontSize: 14),
              ),
            ],
          );
        },
      ),
    ),
  );
}

class _Plan extends StatelessWidget {
  const _Plan({required this.title, required this.price, required this.note, this.onTap});
  final String title;
  final String price;
  final String note;
  final VoidCallback? onTap;

  @override
  Widget build(BuildContext context) => Material(
    color: AppColors.navyLight,
    borderRadius: BorderRadius.circular(12),
    child: InkWell(
      borderRadius: BorderRadius.circular(12),
      onTap: onTap,
      child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 14, vertical: 10),
        child: Row(
          children: [
            Text(
              title,
              style: const TextStyle(color: Colors.white, fontWeight: FontWeight.w700),
            ),
            const Spacer(),
            Text(note, style: const TextStyle(color: AppColors.onNavyMuted, fontSize: 13)),
            const SizedBox(width: 10),
            Text(
              price,
              style: const TextStyle(color: AppColors.gold, fontWeight: FontWeight.w800, fontSize: 16),
            ),
```

```
            if (onTap != null) ...[
              const SizedBox(width: 6),
              Icon(L10n.en ? Icons.chevron_right : Icons.chevron_left, color: AppColors.gold),
            ],
          ],
        ),
      ),
    ),
  );
}

class _Message extends StatelessWidget {
  const _Message({required this.icon, required this.text, this.tip = ''});
  final IconData icon;
  final String text;
  final String tip;

  @override
  Widget build(BuildContext context) => Card(
    child: Padding(
      padding: const EdgeInsets.all(16),
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
        children: [
          Row(
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
            children: [
              Icon(icon, color: AppColors.navy),
              const SizedBox(width: 10),
              Expanded(child: Text(text, style: const TextStyle(height: 1.6, fontSize: 15))),
            ],
          ),
          if (tip.isNotEmpty)
            Padding(
              padding: const EdgeInsets.only(top: 8),
              child: Text('${tr('نصيحة', 'Tip')}: $tip', style: const TextStyle(color: AppColors.muted)),
            ),
        ],
      ),
    ),
  );
}
```

## lib/theme.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';

/// ألوان FISH ID — تُكتب قيم hex فقط من هنا، داخل الشاشات لا. من شعار حوات: كحلي عميق وذهبي.
abstract final class AppColors {
  static const navy = Color(0xFF0B2236);
  static const navyDeep = Color(0xFF061624);
  static const navyLight = Color(0xFF14375A);
  static const gold = Color(0xFFF2C14E);
  static const ground = Color(0xFFF4F7FA);
  static const surface = Color(0xFFFFFFFF);
  static const line = Color(0xFFDCE5EC);
  static const ink = Color(0xFF0B1B2A);
  static const muted = Color(0xFF5A6B7A);
  static const onNavyMuted = Color(0xFFA9C7E2);
  static const good = Color(0xFF15803D);
  static const warn = Color(0xFFB45309);
  static const bad = Color(0xFFB91C1C);
}

ThemeData buildTheme() {
  final base = ThemeData(
    useMaterial3: true,
    fontFamily: 'Tajawal',
    colorScheme: ColorScheme.fromSeed(
      seedColor: AppColors.navy,
      primary: AppColors.navy,
      secondary: AppColors.gold,
      surface: AppColors.surface,
    ),
    scaffoldBackgroundColor: AppColors.ground,
  );
  // نص أكبر من الافتراضي: التطبيق يُستخدم في السوق تحت الشمس.
  final text = base.textTheme.apply(fontFamily: 'Tajawal', bodyColor: AppColors.ink);
  return base.copyWith(
    textTheme: text.copyWith(
      bodyLarge: text.bodyLarge?.copyWith(fontSize: 16, height: 1.5),
      bodyMedium: text.bodyMedium?.copyWith(fontSize: 16, height: 1.5),
      bodySmall: text.bodySmall?.copyWith(fontSize: 14),
    ),
    appBarTheme: const AppBarTheme(
      backgroundColor: AppColors.navy,
      foregroundColor: Colors.white,
      elevation: 0,
      centerTitle: true,
      titleTextStyle: TextStyle(fontFamily: 'Tajawal', fontSize: 18, fontWeight: FontWeight.w700, color: Colo
rs.white),
    ),
    cardTheme: CardThemeData(
      color: AppColors.surface,
      elevation: 0,
      margin: EdgeInsets.zero,
      shape: RoundedRectangleBorder(
        borderRadius: BorderRadius.circular(16),
        side: const BorderSide(color: AppColors.line),
      ),
    ),
    filledButtonTheme: FilledButtonThemeData(
      style: FilledButton.styleFrom(
        minimumSize: const Size.fromHeight(56),
        padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 20, vertical: 12),
        textStyle: const TextStyle(fontFamily: 'Tajawal', fontSize: 17, fontWeight: FontWeight.w700),
        shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius: BorderRadius.circular(14)),
      ),
    ),
    outlinedButtonTheme: OutlinedButtonThemeData(
      style: OutlinedButton.styleFrom(
        minimumSize: const Size.fromHeight(52),
        padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 16, vertical: 12),
        textStyle: const TextStyle(fontFamily: 'Tajawal', fontSize: 16, fontWeight: FontWeight.w700),
        shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius: BorderRadius.circular(14)),
```

```
      ),
    ),
  );
}
```

## lib/widgets/contribute_card.dart

```
import 'dart:typed_data';

import 'package:flutter/material.dart';

import '../data/fish_id_api.dart';
import '../l10n.dart';
import '../theme.dart';

/// ساهم بالصورة»: المستخدم يؤكد النوع ويقول كم يوم صار لها وكيف انحفظت، ويرسل الصور بموافقته».
/// كل مساهمة تبني أول مجموعة بيانات لأسماك الخليج والبحر الأحمر وطزاجتها.
class ContributeCard extends StatefulWidget {
  const ContributeCard({super.key, required this.images, required this.candidates, required this.score});

  final List<Uint8List> images;

  /// للأنواع المرشحة، الأفضل أولًا (رقم حوات القصير، الاسم).
  final List<(String, String)> candidates;
  final int score;

  @override
  State<ContributeCard> createState() => _ContributeCardState();
}

enum _Status { idle, sending, done }

class _ContributeCardState extends State<ContributeCard> {
  bool _open = false;
  late String _species = widget.candidates.firstOrNull?.$1 ?? '';
  bool _sure = false;
  int _days = -1;
  String _storage = 'unknown';
  bool _consent = false;
  _Status _status = _Status.idle;
  String? _error;

  static const _dayOptions = [-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10];
  static Map<String, String> get _storageOptions => {
    'unknown': tr('ما أعرف', "I don't know"),
    'ice': tr('على الثلج', 'On ice'),
    'fridge': tr('في الثلاجة', 'In the fridge'),
    'room': tr('في غرفة مكيّفة', 'In an air-conditioned room'),
    'hot': tr('برّا أو في السيارة', 'Outside or in the car'),
    'frozen': tr('مجمّدة', 'Frozen'),
  };

  static String _dayLabel(int d) => switch (d) {
    -1 => tr('ما أعرف', "I don't know"),
    0 => tr('نفس اليوم', 'Same day'),
    1 => tr('1 يوم', '1 day'),
    2 => tr('2 يومين', '2 days'),
    10 => tr('أكثر من أسبوع', 'More than a week'),
    _ => tr('$d أيام', '$d days'),
  };

  Future<void> _send() async {
    setState(() {
      _status = _Status.sending;
      _error = null;
    });
    try {
      await FishIdApi.contribute(
        widget.images,
        species: _species,
        speciesConfirmed: _sure,
        days: _days,
        storage: _storage,
        predicted: [for (final c in widget.candidates) c.$1],
        score: widget.score,
      );
      if (mounted) setState(() => _status = _Status.done);
```

```
    } on FishIdException catch (e) {
      if (mounted) {
        setState(() {
          _status = _Status.idle;
          _error = e.message;
        });
      }
    }
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    if (_status == _Status.done) {
      return Card(
        child: Padding(
          padding: const EdgeInsets.all(16),
          child: Row(
            children: [
              const Icon(Icons.volunteer_activism, color: AppColors.good),
              const SizedBox(width: 10),
              Expanded(
                child: Text(
                  tr(
                    'شكرًا لك! وصلت صورك، وبتساعدنا نخلي FISH ID أدق لأسماكنا.',
                    'Thank you! Your photos arrived and will help make FISH ID more accurate for our fish.',
                  ),
                  style: const TextStyle(fontWeight: FontWeight.w700, height: 1.5),
                ),
              ),
            ],
          ),
        ),
      );
    }

    return Card(
      child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
          children: [
            Row(
              children: [
                const Icon(Icons.volunteer_activism_outlined, color: AppColors.navy),
                const SizedBox(width: 8),
                Expanded(
                  child: Text(
                    tr('ساهم بصورتك', 'Share your photo'),
                    style: const TextStyle(fontSize: 18, fontWeight: FontWeight.w800),
                  ),
                ),
              ],
            ),
            const SizedBox(height: 4),
            Text(
              tr(
                'ساعدنا نبني أول قاعدة بيانات لأسماك الخليج والبحر الأحمر وطزاجتها. كل صورة تخلي التطبيق أدق.',
                'Help us build the first dataset of Gulf and Red Sea fish and their freshness. Every photo ma
kes the app more accurate.',
              ),
              style: const TextStyle(color: AppColors.muted, height: 1.5, fontSize: 14),
            ),
            if (!_open) ...[
              const SizedBox(height: 12),
              OutlinedButton.icon(
                onPressed: () => setState(() => _open = true),
                icon: const Icon(Icons.add_photo_alternate_outlined),
                label: Text(tr('أبي أساهم', 'I want to help')),
              ),
            ] else ...[
              const SizedBox(height: 14),
              Text(tr('وش نوعها؟', 'Which species is it?'), style: const TextStyle(fontWeight: FontWeight.w70
0)),
```

```
              const SizedBox(height: 8),
              Wrap(
                spacing: 8,
                runSpacing: 8,
                children: [
                  for (final (id, name) in widget.candidates)
                    ChoiceChip(
                      label: Text(name),
                      selected: _species == id,
                      selectedColor: AppColors.gold,
                      onSelected: (_) => setState(() => _species = id),
                    ),
                  ChoiceChip(
                    label: Text(tr('نوع ثاني أو ما أعرف', "Another species or I don't know")),
                    selected: _species.isEmpty,
                    selectedColor: AppColors.gold,
                    onSelected: (_) => setState(() {
                      _species = '';
                      _sure = false;
                    }),
                  ),
                ],
              ),
              if (_species.isNotEmpty)
                CheckboxListTile(
                  contentPadding: EdgeInsets.zero,
                  controlAffinity: ListTileControlAffinity.leading,
                  value: _sure,
                  onChanged: (v) => setState(() => _sure = v ?? false),
                  title: Text(
                    tr(
                      'متأكد من النوع (أعرفه أو قاله البائع)',
                      "I'm sure of the species (I know it or the seller said so)",
                    ),
                  ),
                ),
              const SizedBox(height: 8),
              Row(
                children: [
                  Expanded(
                    child: DropdownButtonFormField<int>(
                      initialValue: _days,
                      isExpanded: true,
                      decoration: _field(tr('كم يوم من الصيد؟', 'Days since catch?')),
                      items: [for (final d in _dayOptions) DropdownMenuItem(value: d, child: Text(_dayLabel
(d)))],
                      onChanged: (v) => setState(() => _days = v ?? -1),
                    ),
                  ),
                  const SizedBox(width: 8),
                  Expanded(
                    child: DropdownButtonFormField<String>(
                      initialValue: _storage,
                      isExpanded: true,
                      decoration: _field(tr('وين كانت محفوظة؟', 'How was it kept?')),
                      items: [
                        for (final MapEntry(:key, :value) in _storageOptions.entries)
                          DropdownMenuItem(value: key, child: Text(value)),
                      ],
                      onChanged: (v) => setState(() => _storage = v ?? 'unknown'),
                    ),
                  ),
                ],
              ),
              const SizedBox(height: 4),
              CheckboxListTile(
                contentPadding: EdgeInsets.zero,
                controlAffinity: ListTileControlAffinity.leading,
                value: _consent,
                onChanged: (v) => setState(() => _consent = v ?? false),
                title: Text(
                  tr(
                    'أوافق على حفظ صوري واستخدامها لتطوير FISH ID ونحذف اسمي ولا موقعي. ما نحفظ إلا الصورة والبحث العلمي.',
```

```
بيانات الموقع من الصور.',
                  'I agree that my photos are saved and used to improve FISH ID and for scientific researc
h. My name and location are not kept, and location data is removed from the photos.',
                ),
                style: const TextStyle(fontSize: 14, height: 1.5),
              ),
            ),
            if (_error != null)
              Padding(
                padding: const EdgeInsets.only(bottom: 8),
                child: Text(_error!, style: const TextStyle(color: AppColors.bad)),
              ),
            FilledButton.icon(
              onPressed: _consent && _status == _Status.idle ? _send : null,
              icon: _status == _Status.sending
                  ? const SizedBox(
                      width: 18,
                      height: 18,
                      child: CircularProgressIndicator(strokeWidth: 2, color: Colors.white),
                    )
                  : const Icon(Icons.send),
              label: Text(tr('أرسل المساهمة', 'Send')),
            ),
          ],
        ],
      ),
    ),
  );
 }

 InputDecoration _field(String label) => InputDecoration(
   labelText: label,
   isDense: true,
   contentPadding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12, vertical: 12),
   border: OutlineInputBorder(borderRadius: BorderRadius.circular(10)),
   enabledBorder: OutlineInputBorder(
     borderRadius: BorderRadius.circular(10),
     borderSide: const BorderSide(color: AppColors.line),
   ),
 );
}
```

## lib/widgets/freshness_card.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';

import '../data/result.dart';
import '../l10n.dart';
import '../theme.dart';

/// تقدير الطزاجة بطريقة مؤشر الجودة (QIM): الدرجة من 100، والتصنيف، والأيام التقريبية، ونقاط كل علامة.
class FreshnessCard extends StatelessWidget {
  const FreshnessCard({super.key, required this.freshness});
  final Freshness freshness;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final f = freshness;
    final color = f.score >= 65 ? AppColors.good : (f.score >= 40 ? AppColors.warn : AppColors.bad);
    final notes = [
      (tr('العين', 'Eyes'), f.eyes),
      (tr('الخياشيم', 'Gills'), f.gills),
      (tr('الجلد', 'Skin'), f.skin),
      (tr('ملاحظات', 'Notes'), f.other),
    ].where((n) => n.$2.isNotEmpty);

    return Card(
      child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
          children: [
            Row(
              children: [
                const Icon(Icons.water_drop_outlined, color: AppColors.navy),
                const SizedBox(width: 8),
                Expanded(
                  child: Text(
                    tr('تقدير الطزاجة', 'Freshness estimate'),
                    style: const TextStyle(fontSize: 18, fontWeight: FontWeight.w800),
                  ),
                ),
              ],
            ),
            if (f.assessable) ...[
              const SizedBox(height: 8),
              Text.rich(
                TextSpan(
                  children: [
                    TextSpan(text: '${f.levelLabel}  '),
                    TextSpan(
                      text: '${f.score}/100',
                      style: const TextStyle(fontFamily: 'ChakraPetch'),
                    ),
                  ],
                ),
                style: TextStyle(color: color, fontWeight: FontWeight.w800, fontSize: 20),
              ),
            ],
            const SizedBox(height: 14),
            if (!f.assessable)
              Text(
                f.summary.isNotEmpty
                    ? f.summary
                    : tr('ما نقدر نقدّر الطزاجة من هذه الصورة.', 'We cannot judge freshness from this phot
o.'),
                style: const TextStyle(height: 1.6),
              )
            else ...[
              Semantics(
                label: tr('مؤشر الطزاجة ${f.score} من 100', 'Freshness score ${f.score} out of 100'),
                child: _Meter(score: f.score),
              ),
              const SizedBox(height: 6),
```

```
              Row(
                mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
                children: [
                  Text(tr('غير طازجة', 'Not fresh'), style: const TextStyle(color: AppColors.muted, fontSize:
14)),
                  Text(tr('طازجة جدًا', 'Very fresh'), style: const TextStyle(color: AppColors.muted, fontSiz
e: 14)),
                ],
              ),
              if (f.gradeLabel.isNotEmpty || f.daysLabel.isNotEmpty) ...[
                const SizedBox(height: 12),
                Wrap(
                  spacing: 8,
                  runSpacing: 8,
                  children: [
                    if (f.gradeLabel.isNotEmpty)
                      _Badge(
                        icon: Icons.verified_outlined,
                        text: '${tr('التصنيف', 'Grade')}: ${f.gradeLabel}',
                        color: color,
                      ),
                    if (f.daysLabel.isNotEmpty) _Badge(icon: Icons.schedule, text: f.daysLabel, color: AppCol
ors.navy),
                  ],
                ),
              ],
              if (f.summary.isNotEmpty) ...[
                const SizedBox(height: 12),
                Text(f.summary, style: const TextStyle(fontWeight: FontWeight.w700, height: 1.6)),
              ],
              for (final (label, text) in notes)
                Padding(
                  padding: const EdgeInsets.only(top: 10),
                  child: Row(
                    crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                    children: [
                      SizedBox(
                        width: 72 * MediaQuery.textScalerOf(context).scale(1),
                        child: Text(label, style: const TextStyle(color: AppColors.muted)),
                      ),
                      Expanded(child: Text(text, style: const TextStyle(height: 1.5))),
                    ],
                  ),
                ),
              if (f.rows.isNotEmpty) _QimDetails(rows: f.rows),
              if (f.manualChecks.isNotEmpty) ...[
                const SizedBox(height: 10),
                Row(
                  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                  children: [
                    const Icon(Icons.back_hand_outlined, size: 18, color: AppColors.warn),
                    const SizedBox(width: 8),
                    Expanded(
                      child: Text(
                        '${tr('افحص بيدك', 'Check by hand')}: ${f.manualChecks}',
                        style: const TextStyle(height: 1.5),
                      ),
                    ),
                  ],
                ),
              ],
            ],
            const SizedBox(height: 14),
            Text(
              tr(
                'تقدير بصري بالذكاء الاصطناعي، وليس بديلًا عن الفحص بالشم واللمس.',
                'A visual AI estimate, not a substitute for checking by smell and touch.',
              ),
              style: const TextStyle(color: AppColors.muted, fontSize: 14, height: 1.5),
            ),
          ],
        ),
      ),
```

```
    );
  }
}

/// شريط متدرج من الأحمر (يمين في العربي = غير طازجة) إلى الأخضر، مع مؤشر عند الدرجة.
class _Meter extends StatelessWidget {
  const _Meter({required this.score});
  final int score;

  @override
  Widget build(BuildContext context) => LayoutBuilder(
    builder: (context, c) {
      final rtl = Directionality.of(context) == TextDirection.rtl;
      final pos = c.maxWidth * score / 100;
      return SizedBox(
        height: 22,
        child: Stack(
          clipBehavior: Clip.none,
          alignment: Alignment.centerLeft,
          children: [
            Container(
              height: 10,
              decoration: BoxDecoration(
                borderRadius: BorderRadius.circular(5),
                gradient: LinearGradient(
                  begin: AlignmentDirectional.centerStart,
                  end: AlignmentDirectional.centerEnd,
                  colors: const [AppColors.bad, AppColors.warn, AppColors.good],
                ),
              ),
            ),
            Positioned(
              left: (rtl ? c.maxWidth - pos : pos) - 11,
              child: Container(
                width: 22,
                height: 22,
                decoration: BoxDecoration(
                  color: Colors.white,
                  shape: BoxShape.circle,
                  border: Border.all(color: AppColors.navy, width: 4),
                ),
              ),
            ),
          ],
        ),
      );
    },
  );
}

class _Badge extends StatelessWidget {
  const _Badge({required this.icon, required this.text, required this.color});
  final IconData icon;
  final String text;
  final Color color;

  @override
  Widget build(BuildContext context) => Container(
    padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 10, vertical: 6),
    decoration: BoxDecoration(color: color.withValues(alpha: .1), borderRadius: BorderRadius.circular(999)),
    child: Row(
      mainAxisSize: MainAxisSize.min,
      children: [
        Icon(icon, size: 16, color: color),
        const SizedBox(width: 6),
        Flexible(
          child: Text(
            text,
            style: TextStyle(color: color, fontWeight: FontWeight.w700, fontSize: 14),
          ),
        ),
      ],
    ),
```

```
  );
}

/// نقاط كل علامة من علامات QIM. كل نقطة عيب تنرسم دائرة ممتلئة، والعلامة اللي ما بانت تنكتب «ما بانت».
class _QimDetails extends StatelessWidget {
  const _QimDetails({required this.rows});
  final List<QimRow> rows;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final seen = rows.where((r) => r.seen).length;
    return Theme(
      data: Theme.of(context).copyWith(dividerColor: Colors.transparent),
      child: ExpansionTile(
        tilePadding: EdgeInsets.zero,
        childrenPadding: const EdgeInsets.only(bottom: 4),
        title: Text(
          tr('تفاصيل التقييم (QIM)', 'Score details (QIM)'),
          style: const TextStyle(fontWeight: FontWeight.w700, fontSize: 15),
        ),
        subtitle: Text(
          tr(
            'انفحصت $seen علامات من ${rows.length}. كل نقطة تعني عيبًا، والصفر أفضل.',
            '$seen of ${rows.length} signs checked. Each point is a defect; zero is best.',
          ),
          style: const TextStyle(color: AppColors.muted, fontSize: 14),
        ),
        children: [
          for (final r in rows)
            Padding(
              padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 5),
              child: Row(
                children: [
                  Expanded(
                    child: Text(r.title, style: TextStyle(color: r.seen ? AppColors.ink : AppColors.muted)),
                  ),
                  if (!r.seen)
                    Text(tr('ما بانت', 'Not visible'), style: const TextStyle(color: AppColors.muted, fontSiz
e: 14))
                  else
                    Semantics(
                      label: tr('${r.points} من ${r.max}', '${r.points} of ${r.max}'),
                      child: Row(
                        children: [
                          for (var i = 0; i < r.max; i++)
                            Container(
                              width: 12,
                              height: 12,
                              margin: const EdgeInsetsDirectional.only(start: 4),
                              decoration: BoxDecoration(
                                shape: BoxShape.circle,
                                color: i < r.points
                                    ? (r.points * 2 > r.max ? AppColors.bad : AppColors.warn)
                                    : AppColors.line,
                              ),
                            ),
                        ],
                      ),
                    ),
                ],
              ),
            ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

## lib/widgets/logo.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';

import '../theme.dart';

/// شعار FISH ID: سمكة داخل زوايا عدسة الكاميرا مع خط مسح ذهبي.
class FishIdMark extends StatelessWidget {
  const FishIdMark({super.key, this.size = 96});
  final double size;

  @override
  Widget build(BuildContext context) => CustomPaint(size: Size.square(size), painter: _MarkPainter());
}

class _MarkPainter extends CustomPainter {
  @override
  void paint(Canvas canvas, Size size) {
    final s = size.width / 100;
    final gold = Paint()
      ..color = AppColors.gold
      ..style = PaintingStyle.stroke
      ..strokeWidth = 5 * s
      ..strokeCap = StrokeCap.round;

    // زوايا العدسة.
    const c = 22.0, m = 8.0, e = 92.0;
    for (final (x, y, dx, dy) in [(m, m, 1, 1), (e, m, -1, 1), (m, e, 1, -1), (e, e, -1, -1)]) {
      canvas.drawLine(Offset(x * s, y * s), Offset((x + dx * c) * s, y * s), gold);
      canvas.drawLine(Offset(x * s, y * s), Offset(x * s, (y + dy * c) * s), gold);
    }

    // خط المسح خلف السمكة.
    canvas.drawLine(
      Offset(16 * s, 50 * s),
      Offset(84 * s, 50 * s),
      Paint()
        ..color = AppColors.gold.withValues(alpha: .55)
        ..strokeWidth = 2.4 * s
        ..strokeCap = StrokeCap.round,
    );

    // جسم السمكة (يتجه لليمين) والذيل.
    final body = Path()
      ..moveTo(78 * s, 50 * s)
      ..cubicTo(70 * s, 36 * s, 50 * s, 32 * s, 36 * s, 42 * s)
      ..lineTo(24 * s, 34 * s)
      ..lineTo(27 * s, 50 * s)
      ..lineTo(24 * s, 66 * s)
      ..lineTo(36 * s, 58 * s)
      ..cubicTo(50 * s, 68 * s, 70 * s, 64 * s, 78 * s, 50 * s)
      ..close();
    canvas.drawPath(body, Paint()..color = AppColors.navy);
    final white = Paint()
      ..color = Colors.white
      ..style = PaintingStyle.stroke
      ..strokeWidth = 3.6 * s
      ..strokeJoin = StrokeJoin.round;
    canvas.drawPath(body, white);

    // خط الخياشيم والعين.
    final gill = Path()
      ..moveTo(62 * s, 42 * s)
      ..quadraticBezierTo(58 * s, 50 * s, 62 * s, 58 * s);
    canvas.drawPath(gill, white..strokeWidth = 2.6 * s);
    canvas.drawCircle(Offset(69 * s, 47 * s), 3.2 * s, Paint()..color = AppColors.gold);
  }

  @override
  bool shouldRepaint(covariant CustomPainter oldDelegate) => false;
}
```

```
/// كلمة FISH ID، وكلمة ID بالذهبي.
class FishIdWordmark extends StatelessWidget {
  const FishIdWordmark({super.key, this.size = 30});
  final double size;

  @override
  Widget build(BuildContext context) => Directionality(
    textDirection: TextDirection.ltr,
    child: Text.rich(
      TextSpan(
        children: [
          const TextSpan(
            text: 'FISH ',
            style: TextStyle(color: Colors.white),
          ),
          const TextSpan(
            text: 'ID',
            style: TextStyle(color: AppColors.gold),
          ),
        ],
      ),
      style: TextStyle(fontFamily: 'ChakraPetch', fontWeight: FontWeight.w700, fontSize: size, letterSpacing:
2),
    ),
  );
}
```

## lib/widgets/shelf_life_card.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';

import '../data/shelf_life.dart';
import '../l10n.dart';
import '../theme.dart';

/// حاسبة المدة المتبقية: المستخدم يختار وين انحفظت السمكة وكم مدة، ونحسب الباقي بنموذج الحرارة.
/// أدق من الصورة في تقدير الأيام، لأن التلف يعتمد على الحرارة أكثر من أي شيء ثاني.
class ShelfLifeCard extends StatefulWidget {
  const ShelfLifeCard({super.key, this.family = '', this.photoDays});

  /// عائلة النوع بالإنجليزي من الموسوعة، لتحذير الهيستامين.
  final String family;

  /// متوسط الأيام المقدّرة من الصورة، نبدأ فيه كقيمة أولى إذا موجود.
  final double? photoDays;

  @override
  State<ShelfLifeCard> createState() => _ShelfLifeCardState();
}

class _ShelfLifeCardState extends State<ShelfLifeCard> {
  static const _maxSteps = 4;
  static const _durations = <double>[1, 2, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 96, 120, 168, 240, 336];

  late final List<StorageStep> _steps = [StorageStep(Storage.ice, _nearest((widget.photoDays ?? 1) * 24))];

  static double _nearest(double h) => _durations.reduce((a, b) => (a - h).abs() <= (b - h).abs() ? a : b);

  static String _durationLabel(double h) {
    if (h < 24) {
      final n = h.round();
      if (L10n.en) return n == 1 ? '1 hour' : '$n hours';
      return n == 1 ? 'ساعة' : (n == 2 ? 'ساعتين' : '$n ساعات');
    }
    final d = (h / 24).round();
    if (L10n.en) return d == 1 ? '1 day' : '$d days';
    return d == 1 ? 'يوم' : (d == 2 ? 'يومين' : (d <= 10 ? '$d أيام' : '$d يومًا'));
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final r = ShelfLife.compute(_steps, family: widget.family);
    final color = r.discard ? AppColors.bad : (r.minDays < 3 ? AppColors.warn : AppColors.good);
    final prone = histamineFamilies.contains(widget.family.toUpperCase());

    return Card(
      child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
          children: [
            Row(
              children: [
                const Icon(Icons.thermostat_outlined, color: AppColors.navy),
                const SizedBox(width: 8),
                Expanded(
                  child: Text(
                    tr('كم باقي لها؟', 'How long will it last?'),
                    style: const TextStyle(fontSize: 18, fontWeight: FontWeight.w800),
                  ),
                ),
              ],
            ),
            const SizedBox(height: 4),
            Text(
              tr(
                'اختر وين انحفظت السمكة من وقت الصيد وكم مدة. الحرارة تحدد سرعة التلف أكثر من أي شيء ثاني.',
                'Choose where the fish was kept since it was caught, and for how long. Temperature drives spo
ilage more than anything else.',
```

```
              ),
              style: const TextStyle(color: AppColors.muted, height: 1.5, fontSize: 14),
            ),
            const SizedBox(height: 12),
            for (final (i, s) in _steps.indexed)
              Padding(
                key: ObjectKey(s),
                padding: const EdgeInsets.only(bottom: 8),
                child: Row(
                  children: [
                    Expanded(
                      flex: 3,
                      child: DropdownButtonFormField<Storage>(
                        initialValue: s.storage,
                        isExpanded: true,
                        decoration: _field(),
                        items: [for (final st in Storage.values) DropdownMenuItem(value: st, child: Text(st.l
abel))],
                        onChanged: (v) => setState(() => _steps[i] = StorageStep(v!, s.hours)),
                      ),
                    ),
                    const SizedBox(width: 8),
                    Expanded(
                      flex: 2,
                      child: DropdownButtonFormField<double>(
                        initialValue: s.hours,
                        isExpanded: true,
                        decoration: _field(),
                        items: [for (final h in _durations) DropdownMenuItem(value: h, child: Text(_durationL
abel(h)))],
                        onChanged: (v) => setState(() => _steps[i] = StorageStep(s.storage, v!)),
                      ),
                    ),
                    if (_steps.length > 1)
                      IconButton(
                        tooltip: tr('احذف', 'Remove'),
                        icon: const Icon(Icons.close, size: 20),
                        onPressed: () => setState(() => _steps.removeAt(i)),
                      ),
                  ],
                ),
              ),
            if (_steps.length < _maxSteps)
              Align(
                alignment: AlignmentDirectional.centerStart,
                child: TextButton.icon(
                  onPressed: () => setState(() => _steps.add(StorageStep(Storage.room, 1))),
                  icon: const Icon(Icons.add, size: 18),
                  label: Text(tr('أضف مرحلة', 'Add a step')),
                ),
              ),
            const SizedBox(height: 8),
            Container(
              padding: const EdgeInsets.all(14),
              decoration: BoxDecoration(color: color.withValues(alpha: .1), borderRadius: BorderRadius.circul
ar(12)),
              child: Column(
                crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                children: [
                  Text(
                    r.remainingLabel,
                    style: TextStyle(color: color, fontWeight: FontWeight.w800, fontSize: 18),
                  ),
                  const SizedBox(height: 4),
                  Text(
                    r.discard
                        ? (r.hotHours >= 2
                              ? tr(
                                  'بقيت ساعتين أو أكثر فوق 30 °م. في هالحرارة التلف سريع جدًا، والأسلم لا تشتريها
ولا تاكلها.',
                                  'It spent two hours or more above 30 °C. Spoilage is very fast in that hea
t; the safe choice is not to buy or eat it.',
                                )
```

```
                              : tr(
                                  'حسب سجل التخزين، صرفت السمكة مدتها كلها. لا تشتريها.',
                                  'Based on how it was stored, the fish has used up all its time. Do not buy
it.',
                                ))
                        : tr(
                            'صرفت ما يعادل ${_usedLabel(r.usedDays)} على الثلج. حطها على الثلج أو في الثلاجة ع
لى طول.',
                            'It has used the equivalent of ${_usedLabel(r.usedDays)} on ice. Put it on ice or
in the fridge right away.',
                          ),
                      style: const TextStyle(height: 1.5),
                    ),
                  ],
                ),
              ),
              if (prone) ...[
                const SizedBox(height: 10),
                Row(
                  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                  children: [
                    Icon(Icons.warning_amber_rounded, size: 20, color: r.histamineRisk ? AppColors.bad : AppCol
ors.warn),
                    const SizedBox(width: 8),
                    Expanded(
                      child: Text(
                        r.histamineRisk
                            ? tr(
                                'خطر الهيستامين: هذا النوع بقي ساعتين أو أكثر بدون تبريد. الهيستامين ما يبان با
لشكل ولا الريحة وما يزول بالطبخ، ويسبب تسممًا.',
                                'Histamine risk: this species spent two hours or more unchilled. Histamine cann
ot be seen or smelled, is not destroyed by cooking, and causes poisoning.',
                              )
                            : tr(
                                'هذا النوع من الأسماك اللي يتكوّن فيها الهيستامين إذا ما بُرّدت. اشترها على الثلج و
برّدها على طول.',
                                'This species forms histamine when not chilled. Buy it on ice and keep it col
d.',
                              ),
                        style: const TextStyle(height: 1.5),
                      ),
                    ),
                  ],
                ),
              ],
              const SizedBox(height: 12),
              Text(
                tr(
                  'لتلف الأسماك الاستوائية، المختبر من 0 إلى 30 °م. تقدير تقريبي، ولـ DTU وجامعة FAO محسوبة بنموذج
بس بديلًا عن الفحص.',
                  'Based on the FAO and DTU spoilage model for tropical fish, tested from 0 to 30 °C. A rough e
stimate, not a substitute for inspection.',
                ),
                style: const TextStyle(color: AppColors.muted, fontSize: 14, height: 1.5),
              ),
            ],
          ),
        ),
      ),
    );
  }

  static String _usedLabel(double d) {
    if (d < 1) return tr('أقل من يوم', 'less than a day');
    final n = (d * 2).round() / 2;
    final t = n == n.roundToDouble() ? n.toInt().toString() : n.toString();
    if (L10n.en) return n == 1 ? '1 day' : '$t days';
    return n == 1 ? 'يوم واحد' : (n == 2 ? 'يومين' : '$t أيام');
  }

  InputDecoration _field() => InputDecoration(
    isDense: true,
    contentPadding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12, vertical: 12),
    border: OutlineInputBorder(
```

```
      borderRadius: BorderRadius.circular(10),
      borderSide: const BorderSide(color: AppColors.line),
    ),
    enabledBorder: OutlineInputBorder(
      borderRadius: BorderRadius.circular(10),
      borderSide: const BorderSide(color: AppColors.line),
    ),
  );
}
```

## lib/widgets/species_card.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:url_launcher/url_launcher.dart';

import '../data/ksafish.dart';
import '../l10n.dart';
import '../theme.dart';

/// بطاقة النوع: لوحة النوع والأسماء والعائلة والمعلومات المنشورة في KSAFish ورابط صفحته.
/// اللوحة تُحمّل من موقع KSAFish بهدوء، وإذا ما فيه إنترنت تختفي وقت العرض.
class SpeciesCard extends StatelessWidget {
  const SpeciesCard({super.key, required this.species, required this.facts, this.confidence, this.reason});

  final Species species;
  final List<Fact> facts;
  final int? confidence;
  final String? reason;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final s = species;
    final rows = <(String, String, bool)>[
      if (s.redSea.isNotEmpty) (tr('أسماء محلية: البحر الأحمر', 'Local names: Red Sea'), s.redSea.join('، '),
false),
      if (s.gulf.isNotEmpty) (tr('أسماء محلية: الخليج العربي', 'Local names: Arabian Gulf'), s.gulf.join('،
'), false),
      if (s.english.isNotEmpty && !L10n.en) ('الاسم الإنجليزي', s.english, true),
      if (s.familyAr.isNotEmpty || s.family.isNotEmpty)
        (
          tr('العائلة', 'Family'),
          (L10n.en ? [s.family, s.familyAr] : [s.familyAr, s.family]).where((x) => x.isNotEmpty).join(' · '),
          false,
        ),
      (tr('معرّف حوات', 'HUWAT ID'), s.id, true),
      if (s.code.isNotEmpty) (tr('الرمز الوطني', 'National code'), s.code, true),
      // المعلومات المكتوبة بالعربي ما لها ترجمة، فبالإنجليزي نعرض الأرقام والصيغ اللي نعرف عنوانها بس.
      for (final f in facts)
        if (!L10n.en || (_enLabels.containsKey(f.label) && !_arabic.hasMatch(f.value)))
          (_label(f), f.unit.isEmpty ? f.value : '${f.value} ${f.unit}', RegExp(r'^[\d.\s,]+$').hasMatch(f.va
lue)),
    ];

    return Card(
      child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
          children: [
            if (s.plateUrl != null) _Plate(s.plateUrl!),
            Row(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
              children: [
                Expanded(
                  child: Column(
                    crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                    children: [
                      Text(
                        s.name,
                        style: const TextStyle(
                          fontSize: 22,
                          fontWeight: FontWeight.w800,
                          height: 1.3,
                          color: AppColors.ink,
                        ),
                      ),
                      const SizedBox(height: 2),
                      Directionality(
                        textDirection: TextDirection.ltr,
                        child: Text(
                          s.sci,
                          style: const TextStyle(fontStyle: FontStyle.italic, color: AppColors.muted, fontSiz
```

```
e: 15),
                        ),
                      ),
                    ],
                  ),
                ),
                if (confidence != null) _Confidence(confidence!),
              ],
            ),
            if (reason != null && reason!.isNotEmpty) ...[
              const SizedBox(height: 12),
              Text(reason!, style: const TextStyle(height: 1.6, color: AppColors.ink)),
            ],
            const SizedBox(height: 12),
            const Divider(color: AppColors.line, height: 1),
            for (final (label, value, ltr) in rows)
              Padding(
                padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 8),
                child: Column(
                  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                  children: [
                    Text(label, style: const TextStyle(color: AppColors.muted, fontSize: 14)),
                    const SizedBox(height: 2),
                    Text(
                      value,
                      textDirection: ltr ? TextDirection.ltr : null,
                      style: const TextStyle(fontWeight: FontWeight.w500, height: 1.5, color: AppColors.ink),
                    ),
                  ],
                ),
              ),
            if (s.url.isNotEmpty) ...[
              const SizedBox(height: 8),
              OutlinedButton.icon(
                onPressed: () => launchUrl(Uri.parse(s.url), mode: LaunchMode.externalApplication),
                icon: const Icon(Icons.open_in_new),
                label: Text(tr('صفحة النوع في KSAFish', 'Species page on KSAFish')),
              ),
            ],
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}

final _arabic = RegExp('[\u0600-\u06FF]');

const _enLabels = {
  'الطول الكلي للعينة': 'Specimen total length',
  'الصيغة الزعنفية': 'Fin formula',
  'وزن الجسم': 'Body weight',
  'طول الدرقة (المدى المرصود)': 'Carapace length (observed range)',
  'عدد الأنواع كما يذكره المصدر': 'Number of species (per source)',
};

const _enScopes = {
  'المياه الإقليمية السعودية – البحر الأحمر': 'Saudi Red Sea waters',
  'المياه الإقليمية السعودية – الخليج العربي': 'Saudi Arabian Gulf waters',
  'عالمي': 'worldwide',
  'المملكة العربية السعودية': 'Saudi Arabia',
  'البحر الأحمر': 'Red Sea',
  'الخليج العربي': 'Arabian Gulf',
  'البحر الأحمر والخليج العربي': 'Red Sea and Arabian Gulf',
};

String _label(Fact f) {
  final label = L10n.en ? _enLabels[f.label] ?? f.label : f.label;
  final scope = L10n.en ? _enScopes[f.scope] ?? f.scope : f.scope;
  return scope.isEmpty ? label : '$label ($scope)';
}

class _Plate extends StatelessWidget {
```

```
  const _Plate(this.url);
  final String url;

  @override
  Widget build(BuildContext context) => Image.network(
    url,
    fit: BoxFit.contain,
    // اللوحات رسومات على خلفية بيضاء، فنعرضها كاملة بإطار خفيف ومصدرها تحتها.
    frameBuilder: (context, child, frame, _) => frame == null
        ? const SizedBox.shrink()
        : Padding(
            padding: const EdgeInsets.only(bottom: 12),
            child: Column(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
              children: [
                Container(
                  padding: const EdgeInsets.all(8),
                  decoration: BoxDecoration(
                    color: Colors.white,
                    borderRadius: BorderRadius.circular(12),
                    border: Border.all(color: AppColors.line),
                  ),
                  constraints: const BoxConstraints(maxHeight: 180),
                  child: child,
                ),
                const SizedBox(height: 4),
                Text(
                  tr('المصدر: موسوعة KSAFish', 'Source: KSAFish encyclopedia'),
                  style: const TextStyle(color: AppColors.muted, fontSize: 12),
                ),
              ],
            ),
          ),
    errorBuilder: (_, _, _) => const SizedBox.shrink(),
  );
}

class _Confidence extends StatelessWidget {
  const _Confidence(this.value);
  final int value;

  @override
  Widget build(BuildContext context) => Container(
    padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12, vertical: 8),
    decoration: BoxDecoration(color: AppColors.navy, borderRadius: BorderRadius.circular(12)),
    child: Column(
      children: [
        Text(
          '$value%',
          style: const TextStyle(
            fontFamily: 'ChakraPetch',
            fontWeight: FontWeight.w700,
            fontSize: 20,
            color: AppColors.gold,
          ),
        ),
        Text(tr('الثقة', 'Confidence'), style: const TextStyle(color: AppColors.onNavyMuted, fontSize: 14)),
      ],
    ),
  );
}
```

## server/bin/eval.dart

```
import 'dart:convert';
import 'dart:io';
import 'dart:math';
import 'dart:typed_data';

import 'package:fish_id_server/claude.dart';
import 'package:fish_id_server/refs.dart';

/// قياس دقة FISH ID بنفس النموذج والتعليمات اللي يستخدمها الخادم.
///
/// species: يجيب صور iNaturalist (درجة بحثية، ويفضّل الأسماك الميتة) لأنواع eval/species.json،
///          ويقيس top-1 و top-3 ومستوى العائلة والزمن.
/// fresh:   يمر على مجلد صور مقسّم حسب الطزاجة (مثل مجموعة FFE من Mendeley) ويقارن تصنيفنا بالتصنيف الحقيقي.
///
/// ملخص النتائج: Markdown في out/ (أو --out) على الشاشة، وكل الاستجابات الخام بصيغة JSONL.
Future<void> main(List<String> args) async {
  final opts = _Opts(args);
  final env = Platform.environment;
  final key = env['ANTHROPIC_API_KEY'] ?? '';
  if (key.isEmpty) _die('ANTHROPIC_API_KEY غير موجود. شغّله بـ docker compose run عشان ياخذ ملف .env');
  final data =
      jsonDecode(await File(env['KSAFISH_JSON'] ?? 'data/ksafish.json').readAsString()) as Map<String, dynami
c>;
  final ai = FishIdAi(
    key: key,
    speciesList: FishIdAi.speciesListFrom(data),
    model: opts.value('model', env['FISHID_MODEL'] ?? 'claude-opus-5-5'),
    effort: opts.value('effort', env['FISHID_EFFORT'] ?? 'low'),
    prompt: opts.value('prompt', env['FISHID_PROMPT'] ?? 'v1'),
    refs: opts.mode == 'refs' ? null : RefLibrary.load(opts.value('refs', env['FISHID_REFS'] ?? '/nonexisten
t'), data),
    refsBelow: int.parse(opts.value('refs-below', env['FISHID_REFS_BELOW'] ?? '80')),
  );
  stdout.writeln(
    'النموذج ${ai.model}، الجهد ${ai.effort}، التعليمات ${ai.prompt}، '
    'الصور المرجعية: ${ai.refs == null ? 'لا' : '${ai.refs!.speciesCount} نوعًا، تحت ثقة ${ai.refsBelow}'}',
  );
  final family = {
    for (final s in data['species'] as List) (s['id'] as String).substring(s['id'].length - 4): s['fam'] as S
tring,
  };
  final out = Directory(opts.value('out', '/out'))..createSync(recursive: true);
  final stamp = DateTime.now().toUtc().toIso8601String().substring(0, 16).replaceAll(':', '');

  switch (opts.mode) {
    case 'species':
      await _species(ai, family, opts, File('${out.path}/species-$stamp.jsonl'));
    case 'refs':
      await _buildRefs(data, opts);
    case 'fresh':
      await _fresh(ai, opts, File('${out.path}/fresh-$stamp.jsonl'));
    default:
      _die(
        'الاستخدام: eval species [--per 2] [--list eval/species.json] [--photos /out/species-….jsonl]\n'
        '         eval refs [--dir /data/refs] [--per 3]   (يبني مكتبة الصور المرجعية)\n'
        '         (للقياس: --effort low|medium|high  --prompt v1|v2  --model …  --refs /data/refs  --refs-bel
ow 80)\n'
        '         eval fresh --dir /data/ffe [--per 50]',
      );
  }
}

// ---------------------------------------------------------------- species

Future<void> _species(FishIdAi ai, Map<String, String> family, _Opts opts, File log) async {
  final list = (jsonDecode(await File(opts.value('list', 'eval/species.json')).readAsString()) as List).cast<
Map>();
  final per = int.parse(opts.value('per', '2'));
  final http = HttpClient()..userAgent = 'FISH-ID-eval/1.0 (hawat.id)';
  final cases = <({String id, String sci, String url, String obs, bool dead})>[];
```

```
  // --photos: نفس صور تجربة سابقة، عشان تكون المقارنة بين الإعدادات على نفس الصور بالضبط.
  final reuse = opts.value('photos', '');
  if (reuse.isNotEmpty) {
    for (final line in File(reuse).readAsLinesSync().where((l) => l.trim().isNotEmpty)) {
      final j = jsonDecode(line) as Map<String, dynamic>;
      cases.add((id: j['expected'], sci: j['sci'], url: j['photo'], obs: j['observation'], dead: j['dead'] ==
true));
    }
    stdout.writeln('نعيد ${cases.length} صورة من $reuse');
  } else {
    stdout.writeln('جمع الصور من iNaturalist لـ ${list.length} نوعًا…');
  }
  for (final s in reuse.isEmpty ? list : const <Map>[]) {
    final found = await _inatPhotos(http, s['sci'] as String, per);
    if (found.isEmpty) stdout.writeln('  ما لقينا صور لـ ${s['sci']}');
    for (final f in found) {
      cases.add((id: s['id'] as String, sci: s['sci'] as String, url: f.url, obs: f.obs, dead: f.dead));
    }
  }
  if (cases.isEmpty) _die('ما قدرنا نجيب أي صورة من iNaturalist. تأكد إن السيرفر يوصل لـ api.inaturalist.or
g');
  stdout.writeln('${cases.length} نبدأ التحليل صورة.…');

  var top1 = 0, top3 = 0, fam = 0, done = 0, failed = 0, compared = 0;
  final times = <int>[];
  final misses = <String>[];
  await _pool(cases, 3, (c) async {
    final sw = Stopwatch()..start();
    Map<String, dynamic>? r;
    String? err;
    try {
      final bytes = await _get(http, c.url);
      r = jsonDecode(await ai.identify([Photo(bytes, 'image/jpeg')])) as Map<String, dynamic>;
    } on FishIdError catch (e) {
      err = e.code;
    } on Exception catch (e) {
      err = '$e';
    }
    sw.stop();
    final ids = [for (final x in (r?['candidates'] as List? ?? const [])) '${x['id']}'.padLeft(4, '0')];
    log.writeAsStringSync(
      '${jsonEncode({'expected': c.id, 'sci': c.sci, 'photo': c.url, 'observation': c.obs, 'dead': c.dead, 'm
s': sw.elapsedMilliseconds, 'error': err, 'result': r})}\n',
      mode: FileMode.append,
    );
    done++;
    if (err != null) {
      failed++;
      return;
    }
    times.add(sw.elapsedMilliseconds);
    if (r?['refs_compared'] != null) compared++;
    if (ids.isNotEmpty && ids.first == c.id) top1++;
    if (ids.take(3).contains(c.id)) top3++;
    if (ids.isNotEmpty && family[ids.first] == family[c.id]) fam++;
    if (ids.isEmpty || ids.first != c.id) {
      misses.add('| ${c.sci} (${c.id}) | ${ids.isEmpty ? '—' : ids.first} | ${c.obs} |');
    }
    stdout.write('\r$done/${cases.length}');
  });
  final n = done - failed;
  times.sort();
  stdout.writeln('\n\n## دقة تحديد النوع (${DateTime.now().toUtc().toIso8601String().substring(0, 10)})\n');
  stdout.writeln('- الصور: $n (فشل $failed)، منها ${cases.where((c) => c.dead).length} لأسماك ميتة');
  stdout.writeln('- الصحيح أولًا (top-1): ${_pct(top1, n)}');
  stdout.writeln('- ضمن أول 3 (top-3): ${_pct(top3, n)}');
  stdout.writeln('- العائلة صحيحة: ${_pct(fam, n)}');
  if (compared > 0) stdout.writeln('- انقارنت بالصور المرجعية: ${_pct(compared, n)}');
  if (times.isNotEmpty) stdout.writeln('- الزمن الوسيط: ${(times[times.length ~/ 2] / 1000).toStringAsFixed
(1)} ث');
  if (misses.isNotEmpty) {
    stdout.writeln('\n| الملاحظة | أول اختيار | النوع الصحيح |\n|---|---|---|');
    misses.forEach(stdout.writeln);
```

```
  }
  stdout.writeln('\nالتفاصيل: ${log.path}');
  http.close();
}

typedef _InatPhoto = ({String url, String obs, bool dead, String license, String attribution});

/// صور بدرجة بحثية برخص مفتوحة. نبدأ بالمعلّمة «ميتة» لأنها أقرب لصور السوق، ونكمّل من الباقي.
Future<List<_InatPhoto>> _inatPhotos(
  HttpClient http,
  String sci,
  int per, {
  String licenses = 'cc0,cc-by,cc-by-nc',
  String size = 'large',
  Set<String> exclude = const {},
}) async {
  final found = <_InatPhoto>[];
  final seen = <String>{};
  for (final dead in [true, false]) {
    if (found.length >= per) break;
    final q = {
      'taxon_name': sci,
      'quality_grade': 'research',
      'photos': 'true',
      'photo_license': licenses,
      'order_by': 'votes',
      'per_page': '30',
      if (dead) ...{'term_id': '17', 'term_value_id': '19'},
    };
    try {
      final j = jsonDecode(
        utf8.decode(await _get(http, Uri.https('api.inaturalist.org', '/v1/observations', q).toString())),
      );
      for (final o in (j['results'] as List)) {
        if (found.length >= per) break;
        // نتأكد إن الملاحظة لنفس النوع، مو نوع قريب أو مرادف.
        if ((o['taxon']?['name'] as String?)?.toLowerCase() != sci.toLowerCase()) continue;
        final photos = o['photos'] as List;
        final obs = 'https://www.inaturalist.org/observations/${o['id']}';
        if (photos.isEmpty || exclude.contains(obs) || !seen.add(obs)) continue;
        final p = photos.first as Map;
        found.add((
          url: (p['url'] as String).replaceFirst('/square.', '/$size.'),
          obs: obs,
          dead: dead,
          license: '${p['license_code'] ?? ''}',
          attribution: '${p['attribution'] ?? ''}',
        ));
      }
    } on Exception catch (e) {
      stderr.writeln('iNaturalist $sci: $e');
    }
    await Future<void>.delayed(const Duration(milliseconds: 1100)); // iNaturalist يطلب طلبًا واحدًا في الثانية تقريبًا
  }
  return found;
}

// ---------------------------------------------------------------- refs

/// يبني مكتبة الصور المرجعية لكل أنواع الموسوعة: 3 صور لكل نوع برخص CC BY (تسمح بالاستخدام التجاري) و CC0،
/// بحجم متوسط (500 بكسل). صور الاختبار غشًا (out/species-*.jsonl) كل ملاحظة في مستبعدة حتى ما يصير الاختبار.
/// يكمل من حيث وقف لو انقطع.
Future<void> _buildRefs(Map<String, dynamic> data, _Opts opts) async {
  final dir = Directory(opts.value('dir', '/data/refs'))..createSync(recursive: true);
  final per = int.parse(opts.value('per', '3'));
  final exclude = <String>{};
  final testDir = Directory(opts.value('exclude', '/out'));
  if (testDir.existsSync()) {
    for (final f in testDir.listSync().whereType<File>().where(
      (f) => f.path.contains('species-') && f.path.endsWith('.jsonl'),
    )) {
      for (final l in f.readAsLinesSync().where((l) => l.trim().isNotEmpty)) {
```

```
        exclude.add((jsonDecode(l) as Map)['observation'] as String);
      }
    }
  }
  stdout.writeln('ملاحظة من صور الاختبار ${exclude.length} نستبعد');
  final manifestFile = File('${dir.path}/manifest.json');
  final manifest = manifestFile.existsSync()
      ? (jsonDecode(manifestFile.readAsStringSync()) as List).cast<Map>().toList()
      : <Map>[];
  final http = HttpClient()..userAgent = 'FISH-ID-refs/1.0 (hawat.id)';
  final species = (data['species'] as List).cast<Map>();
  var i = 0, total = 0, none = 0;
  for (final s in species) {
    i++;
    final id = (s['id'] as String).split('-').last;
    final sub = Directory('${dir.path}/$id')..createSync();
    final have = sub.listSync().whereType<File>().length;
    if (have >= per) {
      total += have;
      continue;
    }
    final photos = await _inatPhotos(
      http,
      s['sci'] as String,
      per - have,
      licenses: 'cc0,cc-by',
      size: 'medium',
      exclude: exclude,
    );
    if (photos.isEmpty && have == 0) none++;
    for (final p in photos) {
      try {
        final bytes = await _get(http, p.url);
        final name = '${p.obs.split('/').last}.jpg';
        File('${sub.path}/$name').writeAsBytesSync(bytes);
        manifest.add({
          'id': id,
          'file': '$id/$name',
          'observation': p.obs,
          'license': p.license,
          'attribution': p.attribution,
          'dead': p.dead,
        });
        total++;
      } on Exception catch (e) {
        stderr.writeln('${p.url}: $e');
      }
    }
    manifestFile.writeAsStringSync(const JsonEncoder.withIndent(' ').convert(manifest));
    stdout.write('\r$i/${species.length} نوعًا، $total صورة');
  }
  http.close();
  stdout.writeln('\n\nالمكتبة جاهزة: $total صورة في ${dir.path}. أنواع بدون أي صورة مفتوحة الرخصة: $none');
}

// ---------------------------------------------------------------- fresh

/// الفئات الثلاث في FFE: طازجة جدًا، طازجة، غير طازجة. نحدد فئة كل مجلد من اسمه.
String? _classOf(String folder) {
  final f = folder.toLowerCase();
  if (f.contains('not') || f.contains('non') || f.contains('spoil')) return 'not_fresh';
  if (f.contains('high') || f.contains('very')) return 'highly_fresh';
  if (f.contains('fresh')) return 'fresh';
  return null;
}

/// العتبات محددة مسبقًا ومطابقة لمستويات التطبيق (85 و 65)، وما تتعدّل بعد رؤية النتائج.
String _predict(Map<String, dynamic> f) {
  if (f['assessable'] != true) return 'unassessable';
  final s = (f['score'] as num).toInt();
  return s >= 85 ? 'highly_fresh' : (s >= 65 ? 'fresh' : 'not_fresh');
}
```

```
Future<void> _fresh(FishIdAi ai, _Opts opts, File log) async {
  final root = Directory(opts.value('dir', '/data/ffe'));
  if (!root.existsSync()) _die('المجلد ${root.path} غير موجود');
  final per = int.parse(opts.value('per', '50'));
  final byClass = <String, List<File>>{};
  for (final e in root.listSync(recursive: true).whereType<File>()) {
    if (!RegExp(r'\.(jpe?g|png)$', caseSensitive: false).hasMatch(e.path)) continue;
    final parts = e.uri.pathSegments;
    final cls = parts.reversed.skip(1).map(_classOf).firstWhere((c) => c != null, orElse: () => null);
    if (cls != null) (byClass[cls] ??= []).add(e);
  }
  if (byClass.isEmpty) _die('ما لقينا مجلدات باسم Highly Fresh / Fresh / Not Fresh داخل ${root.path}');
  final rnd = Random(42); // عينة ثابتة حتى تتكرر التجربة
  final cases = [
    for (final MapEntry(key: cls, value: files) in byClass.entries)
      ...(files
            ..sort((a, b) => a.path.compareTo(b.path))
            ..shuffle(rnd))
          .take(per)
          .map((f) => (cls: cls, file: f)),
  ];
  stdout.writeln('${cases.length} صورة: ${byClass.map((k, v) => MapEntry(k, min(per, v.length)))}');

  const classes = ['highly_fresh', 'fresh', 'not_fresh'];
  final matrix = {
    for (final a in classes)
      a: {
        for (final p in [...classes, 'unassessable', 'error']) p: 0,
      },
  };
  var done = 0;
  await _pool(cases, 3, (c) async {
    String pred;
    Map<String, dynamic>? r;
    try {
      final bytes = await c.file.readAsBytes();
      final type = c.file.path.toLowerCase().endsWith('.png') ? 'image/png' : 'image/jpeg';
      r = jsonDecode(await ai.identify([Photo(bytes, type)])) as Map<String, dynamic>;
      pred = r['freshness'] is Map<String, dynamic> ? _predict(r['freshness'] as Map<String, dynamic>) : 'una
ssessable';
    } on Exception {
      pred = 'error';
    }
    matrix[c.cls]![pred] = matrix[c.cls]![pred]! + 1;
    log.writeAsStringSync(
      '${jsonEncode({'file': c.file.path, 'truth': c.cls, 'pred': pred, 'freshness': r?['freshness']})}\n',
      mode: FileMode.append,
    );
    stdout.write('\r${++done}/${cases.length}');
  });

  final total = cases.length;
  final correct = classes.fold(0, (a, c) => a + matrix[c]![c]!);
  final assessed = classes.fold(0, (a, t) => a + classes.fold(0, (b, p) => b + matrix[t]![p]!));
  // «هذا اللي يهم المشتري فعلًا»: مقابل «غير طازجة» صالحة للبيع.
  final binOk = classes.fold(
    0,
    (a, t) => a + classes.fold(0, (b, p) => b + ((t == 'not_fresh') == (p == 'not_fresh') ? matrix[t]![p]! :
0)),
  );
  stdout.writeln('\n\n## مقارنة الطزاجة على ${root.path}\n');
  stdout.writeln('- الدقة (3 فئات): ${_pct(correct, total)} من كل الصور');
  stdout.writeln('- الدقة (3 فئات): ${_pct(correct, assessed)} من الصور اللي قدر يقيّمها (قيّم $assessed من $to
tal)');
  stdout.writeln('- طازجة أو غير طازجة: ${_pct(binOk, assessed)} (فئتين)');
  stdout.writeln('\n| الحقيقة \\ توقعنا | ${[...classes, 'خطأ', 'ما قيّم'].join(' | ')} |\n|---|---|---|---|---|--
-|---|');
  for (final t in classes) {
    stdout.writeln('| $t | ${[...classes, 'unassessable', 'error'].map((p) => matrix[t]![p]).join(' | ')}
|');
  }
  stdout.writeln('\nالتفاصيل: ${log.path}');
}
```

```
// ---------------------------------------------------------------- helpers

Future<Uint8List> _get(HttpClient http, String url) async {
  final req = await http.getUrl(Uri.parse(url));
  final res = await req.close().timeout(const Duration(seconds: 30));
  if (res.statusCode != 200) throw HttpException('HTTP ${res.statusCode}', uri: Uri.parse(url));
  final b = BytesBuilder(copy: false);
  await res.forEach(b.add);
  return b.takeBytes();
}

/// يشغّل [work] على العناصر بعدد محدود في نفس الوقت.
Future<void> _pool<T>(List<T> items, int size, Future<void> Function(T) work) async {
  var i = 0;
  await Future.wait([
    for (var w = 0; w < size; w++)
      () async {
        while (i < items.length) {
          await work(items[i++]);
        }
      }(),
  ]);
}

String _pct(int a, int n) => n == 0 ? '—' : '${(100 * a / n).toStringAsFixed(1)}% ($a من $n)';

Never _die(String msg) {
  stderr.writeln(msg);
  exit(2);
}

class _Opts {
  _Opts(List<String> args) : mode = args.isEmpty ? '' : args.first {
    for (var i = 1; i < args.length - 1; i++) {
      if (args[i].startsWith('--')) _v[args[i].substring(2)] = args[i + 1];
    }
  }
  final String mode;
  final _v = <String, String>{};
  String value(String k, String d) => _v[k] ?? d;
}
```

## server/bin/server.dart

```
import 'dart:convert';
import 'dart:io';

import 'package:fish_id_server/accounts.dart';
import 'package:fish_id_server/app.dart';
import 'package:fish_id_server/claude.dart';
import 'package:fish_id_server/contrib.dart';
import 'package:fish_id_server/ledger.dart';
import 'package:fish_id_server/refs.dart';
import 'package:fish_id_server/staff.dart';
import 'package:shelf/shelf_io.dart' as io;

/// الإعدادات من متغيرات البيئة (ملف .env في docker compose):
/// ANTHROPIC_API_KEY إلزامي، و FISHID_MODEL و FISHID_EFFORT و FISHID_PROMPT و FISHID_PER_MINUTE و PORT اختيا
رية.
/// FISHID_ADMIN_TOKEN يفتح لوحة الأدمن. FISHID_RC_KEY مفتاح RevenueCat للتأكد من (نفس اللي في التطبيق) العام
الاشتراكات.
Future<void> main() async {
  final env = Platform.environment;
  final key = env['ANTHROPIC_API_KEY'] ?? '';
  final dataPath = env['KSAFISH_JSON'] ?? 'data/ksafish.json';
  final data = jsonDecode(await File(dataPath).readAsString()) as Map<String, dynamic>;

  final ai = key.isEmpty
      ? null
      : FishIdAi(
          key: key,
          speciesList: FishIdAi.speciesListFrom(data),
          model: env['FISHID_MODEL'] ?? 'claude-opus-5-5',
          effort: env['FISHID_EFFORT'] ?? 'high',
          prompt: env['FISHID_PROMPT'] ?? 'v1',
          // الصور المرجعية للأنواع المتشابهة، تنبنى بـ bash server/eval.sh refs. إذا المجلد فاضي تنطفي المرحل
ة الثانية.
          refs: RefLibrary.load(env['FISHID_REFS'] ?? 'refs', data),
          refsBelow: int.tryParse(env['FISHID_REFS_BELOW'] ?? '') ?? 80,
        );
  if (ai == null) stderr.writeln('FishId: ANTHROPIC_API_KEY غير مفعّلة — الخدمة ترجع «غير موجود».');

  // الحسابات والفحوصات والإعدادات (مربوطة بـ data/accounts على السيرفر)، والمحاسبة في نفس المجلد.
  final accounts = AccountStore.open(env['FISHID_ACCOUNTS'] ?? 'accounts');
  final app = FishIdApp(
    identify: ai?.identify,
    // مجلد مساهمات المستخدمين (مربوط بـ data/contrib في السيرفر على docker-compose).
    contrib: ContribStore.open(env['FISHID_CONTRIB'] ?? 'contrib'),
    accounts: accounts,
    ledger: accounts == null ? null : Ledger.open(accounts),
    staff: accounts == null ? null : StaffStore.open(accounts.dir),
    adminToken: env['FISHID_ADMIN_TOKEN'] ?? '',
    revenueCat: _revenueCat(env['FISHID_RC_KEY'] ?? 'goog_[REDACTED]'),
    speciesNames: {
      for (final s in data['species'] as List)
        (s['id'] as String).split('-').last: '${[s['red'], s['gulf'], s['sci']].firstWhere((n) => '${n ??
''}'.isNotEmpty)}'.split('|').first.trim(),
    },
    perMinute: int.tryParse(env['FISHID_PER_MINUTE'] ?? '') ?? 30,
  );
  final port = int.tryParse(env['PORT'] ?? '') ?? 8080;
  final server = await io.serve(app.handler, InternetAddress.anyIPv4, port);
  stdout.writeln('FishId: يستمع على المنفذ ${server.port}، ${(data['species'] as List).length} نوعًا');
}

/// يسأل RevenueCat بس المشترك عن المشترك بالمفتاح العام، مثل ما يسوي التطبيق. المفتاح العام يقرأ بيانات المشترك.
SubscriberLookup? _revenueCat(String key) {
  if (key.isEmpty) return null;
  final http = HttpClient()..connectionTimeout = const Duration(seconds: 10);
  return (user) async {
    try {
      final req = await http.getUrl(Uri.https('api.revenuecat.com', '/v1/subscribers/${Uri.encodeComponent(us
er)}'));
      req.headers
```

```
        ..set('authorization', 'Bearer $key')
        ..set('x-platform', 'android');
      final res = await req.close().timeout(const Duration(seconds: 15));
      final body = await res.transform(utf8.decoder).join();
      if (res.statusCode != 200) {
        stderr.writeln('FishId: RevenueCat رد ${res.statusCode} للحساب $user');
        return null;
      }
      return jsonDecode(body) as Map<String, dynamic>;
    } on Object catch (e) {
      stderr.writeln('FishId: تعذّر الاتصال بـ RevenueCat: $e');
      return null;
    }
  };
}
```

## server/lib/accounts.dart

```
import 'dart:convert';
import 'dart:io';

import 'claude.dart';

/// حسابات المستخدمين والفحوصات والاشتراكات، في ملفات JSON داخل [dir] (بدون قاعدة بيانات، يكفي لآلاف المستخدمين).
///
/// - `accounts.json`: لكل حساب الباقة وتاريخ انتهائها والفحوصات المستخدمة.
/// - `settings.json`: عدد الفحوصات المجانية وسقف كل باقة والأسعار، وتتغير من لوحة الأدمن.
/// - `scans/YYYY-MM.jsonl`: سطر لكل فحص ناجح فيه النوع والثقة والوقت والتكلفة بالدولار.
/// - `codes.json`: رموز الهدايا (للفريق مراجعة المتجر أو للتسويق): كم فحص يعطي الرمز وكم حساب يقدر يستخدمه.
///
/// الحساب هو رقم عشوائي يولّده التطبيق أول مرة ويحفظه، وما فيه اسم ولا جوال ولا إيميل.
class AccountStore {
  AccountStore._(this.dir, this._accounts, this.settings, this._codes);

  final String dir;
  final Map<String, Map<String, dynamic>> _accounts;
  final Map<String, dynamic> settings;
  final Map<String, Map<String, dynamic>> _codes;

  static const plans = {'free', 'monthly', 'yearly', 'shop'};
  static final idPattern = RegExp(r'^[A-Za-z0-9_-]{16,64}$');
  static final codePattern = RegExp(r'^[A-Z0-9-]{4,32}$');

  static const defaults = <String, dynamic>{
    'freeScans': 3,
    'monthlyCap': 15,
    'shopCap': 300,
    // false: نخليها التطبيقات القديمة اللي ما ترسل رقم حساب تشتغل بدون حد. true بعد ما ينتشر التحديث.
    'requireAccount': false,
    'priceMonthly': 25,
    'priceYearly': 199,
    'priceShop': 350,
    // 15% وضريبة القيمة المضافة 15% الصافي بعد عمولة المتجر.
    'netShare': 0.74,
    'usdToSar': 3.75,
  };

  /// يرجّع null إذا المجلد غير موجود، فتنطفي الحسابات بهدوء.
  static AccountStore? open(String dir) {
    if (!Directory(dir).existsSync()) return null;
    Map<String, dynamic> read(String name) {
      final f = File('$dir/$name');
      return f.existsSync() ? jsonDecode(f.readAsStringSync()) as Map<String, dynamic> : {};
    }

    Map<String, Map<String, dynamic>> maps(String name) => read(name).map((k, v) => MapEntry(k, (v as Map).ca
st<String, dynamic>()));
    return AccountStore._(dir, maps('accounts.json'), {...defaults, ...read('settings.json')}, maps('codes.js
on'));
  }

  int _int(String k) => (settings[k] as num?)?.toInt() ?? (defaults[k] as num).toInt();
  bool get requireAccount => settings['requireAccount'] == true;

  static String _month(DateTime t) => t.toUtc().toIso8601String().substring(0, 7);

  Map<String, dynamic> account(String id, DateTime now) =>
      _accounts.putIfAbsent(id, () => {'created': now.toUtc().toIso8601String(), 'plan': 'free', 'freeUsed':
0, 'bonus': 0});

  Map<String, dynamic>? find(String id) => _accounts[id];

  /// كل الحسابات، للتقارير.
  Iterable<Map<String, dynamic>> get all => _accounts.values;

  /// عدد المشتركين الحاليين في كل باقة مدفوعة.
  Map<String, int> paying(DateTime now) {
```

```
    final out = {'monthly': 0, 'yearly': 0, 'shop': 0};
    for (final a in _accounts.values) {
      if (_active(a, now)) out[a['plan'] as String] = (out[a['plan']] ?? 0) + 1;
    }
    return out;
  }

  bool _active(Map<String, dynamic> a, DateTime now) {
    if (a['plan'] == 'free') return false;
    final until = DateTime.tryParse('${a['until']}');
    return until != null && until.isAfter(now);
  }

  /// الفحوصات المتبقية بدون الهدايا: للمشترك من سقف الشهر، ولغيره من الفحوصات المجانية مرة وحدة.
  int _base(Map<String, dynamic> a, DateTime now) {
    if (_active(a, now)) {
      final used = a['month'] == _month(now) ? (a['monthUsed'] as int? ?? 0) : 0;
      return _int(a['plan'] == 'shop' ? 'shopCap' : 'monthlyCap') - used;
    }
    return _int('freeScans') - (a['freeUsed'] as int? ?? 0);
  }

  int remaining(String id, DateTime now) {
    final a = account(id, now);
    final base = _base(a, now);
    return (base > 0 ? base : 0) + (a['bonus'] as int? ?? 0);
  }

  /// إذا الحساب موقوف أو خلصت فحوصاته Claude يرفض الفحص قبل ما نكلم.
  void check(String id, DateTime now) {
    final a = account(id, now);
    if (a['blocked'] == true) throw const FishIdError('blocked', 'هذا الحساب موقوف، تواصل معنا', status: 40
3);
    if (remaining(id, now) <= 0) {
      throw FishIdError(
        'quota',
        _active(a, now) ? 'خلصت فحوصاتك المجانية' : 'خلصت فحوصات هذا الشهر، ترجع مع بداية الشهر الجاي' (${_int
('freeScans')}). اشترك عشان تكمل الفحص',
        status: 402,
      );
    }
  }

  /// يحسب فحصًا ناجحًا على الحساب ويكتبه في سجل الشهر.
  Future<void> record(String? id, DateTime now, {required String result, required double usd, required int m
s, required int photos}) async {
    if (id != null) {
      final a = account(id, now);
      if (_base(a, now) > 0) {
        if (_active(a, now)) {
          if (a['month'] != _month(now)) a['monthUsed'] = 0;
          a['month'] = _month(now);
          a['monthUsed'] = (a['monthUsed'] as int? ?? 0) + 1;
        } else {
          a['freeUsed'] = (a['freeUsed'] as int? ?? 0) + 1;
        }
      } else {
        a['bonus'] = ((a['bonus'] as int? ?? 0) - 1).clamp(0, 1 << 30);
      }
      a['scans'] = (a['scans'] as int? ?? 0) + 1;
      a['lastScan'] = now.toUtc().toIso8601String();
      await _save();
    }
    String? species;
    int? confidence;
    try {
      final r = jsonDecode(result) as Map<String, dynamic>;
      final c = (r['candidates'] as List?)?.cast<Map>();
      if (c != null && c.isNotEmpty) {
        species = '${c.first['id']}'.padLeft(4, '0');
        confidence = (c.first['confidence'] as num?)?.toInt();
      }
    } on Object {
```

```
      // النتيجة نحفظها في السجل بدون النوع إذا ما قدرنا نقرأها.
    }
    final line = jsonEncode({
      'at': now.toUtc().toIso8601String(),
      'user': id,
      'species': ?species,
      'confidence': ?confidence,
      'photos': photos,
      'ms': ms,
      'usd': double.parse(usd.toStringAsFixed(5)),
    });
    Directory('$dir/scans').createSync();
    await File('$dir/scans/${_month(now)}.jsonl').writeAsString('$line\n', mode: FileMode.append, flush: tru
e);
  }

  /// تعديل من الأدمن أو من RevenueCat: هدية فحوصات، أو باقة لعدد أيام، أو إيقاف.
  Future<Map<String, dynamic>> update(String id, DateTime now, {int? grant, String? plan, DateTime? until, bo
ol? blocked, String? source}) async {
    final a = account(id, now);
    if (grant != null) a['bonus'] = ((a['bonus'] as int? ?? 0) + grant).clamp(0, 100000);
    if (plan != null && plans.contains(plan)) {
      a['plan'] = plan;
      // من وين جت الباقة: store من RevenueCat، وبدونها من الأدمن.
      if (source != null) {
        a['source'] = source;
      } else {
        a.remove('source');
      }
      if (plan == 'free') {
        a.remove('until');
      } else if (until != null) {
        a['until'] = until.toUtc().toIso8601String();
      }
    }
    if (blocked != null) a['blocked'] = blocked;
    await _save();
    return view(id, now);
  }

  Map<String, dynamic> view(String id, DateTime now) {
    final a = account(id, now);
    return {'id': id, ...a, 'active': _active(a, now), 'remaining': remaining(id, now)};
  }

  /// آخر الحسابات (الأحدث أولًا)، مع بحث بجزء من الرقم أو بالباقة.
  List<Map<String, dynamic>> users(DateTime now, {String q = '', int limit = 100}) {
    final ids = _accounts.keys.where((id) => q.isEmpty || id.contains(q) || _accounts[id]!['plan'] == q).toLi
st()
      ..sort((a, b) => '${_accounts[b]!['lastScan'] ?? _accounts[b]!['created']}'.compareTo('${_accounts[a]!
['lastScan'] ?? _accounts[a]!['created']}'));
    return [for (final id in ids.take(limit)) view(id, now)];
  }

  /// يضيف فحوصات الرمز للحساب، مرة وحدة لكل حساب، ولين يوصل الرمز حده.
  Future<Map<String, dynamic>> redeem(String id, String code, DateTime now) async {
    code = code.trim().toUpperCase();
    final c = codePattern.hasMatch(code) ? _codes[code] : null;
    if (c == null) throw const FishIdError('bad_code', 'الرمز غير صحيح');
    final a = account(id, now);
    final used = (a['codes'] as List?)?.cast<String>() ?? const [];
    if (used.contains(code)) throw const FishIdError('code_used', 'استخدمت هذا الرمز من قبل');
    if ((c['used'] as int? ?? 0) >= (c['max'] as int? ?? 0)) throw const FishIdError('code_full', 'انتهى هذا
الرمز');
    c['used'] = (c['used'] as int? ?? 0) + 1;
    a['codes'] = [...used, code];
    a['bonus'] = (a['bonus'] as int? ?? 0) + (c['scans'] as int? ?? 0);
    await _write('codes.json', _codes);
    await _save();
    return view(id, now);
  }

  List<Map<String, dynamic>> codes() => [
```

```
    for (final e in _codes.entries) {'code': e.key, ...e.value},
  ];

  /// ينشئ رمزًا أو يعدّله. [max] = 0 يحذفه.
  Future<void> saveCode(String code, {required int scans, required int max}) async {
    code = code.trim().toUpperCase();
    if (!codePattern.hasMatch(code)) throw const FishIdError('bad_request', 'الرمز لازم يكون حروف إنجليزية كبيرة وأرقام، من 4 إلى 32');
    if (max <= 0) {
      _codes.remove(code);
    } else {
      _codes[code] = {...?_codes[code], 'scans': scans.clamp(1, 1000), 'max': max};
    }
    await _write('codes.json', _codes);
  }

  Future<void> saveSettings(Map<String, dynamic> changes) async {
    for (final e in changes.entries) {
      final d = defaults[e.key];
      if (d == null) continue;
      if (d is bool && e.value is bool) settings[e.key] = e.value;
      if (d is num && e.value is num && (e.value as num) >= 0) settings[e.key] = d is int ? (e.value as num).round() : e.value;
    }
    await _write('settings.json', settings);
  }

  /// فحوصات الشهر الحالي (إذا [months] = 2، فالشهر اللي قبله والأحدث أولًا).
  List<Map<String, dynamic>> scans(DateTime now, {int months = 1}) => [
    for (var i = months - 1; i >= 0; i--) ...monthScans(_month(DateTime.utc(now.year, now.month - i))),
  ].reversed.toList();

  /// فحوصات شهر واحد ([month] بصيغة YYYY-MM) بترتيبها.
  List<Map<String, dynamic>> monthScans(String month) {
    final f = File('$dir/scans/$month.jsonl');
    if (!f.existsSync()) return [];
    return [
      for (final l in f.readAsLinesSync())
        if (l.trim().isNotEmpty) jsonDecode(l) as Map<String, dynamic>,
    ];
  }

  Map<String, dynamic> stats(DateTime now) {
    final today = now.toUtc().toIso8601String().substring(0, 10);
    final week = now.subtract(const Duration(days: 7)).toUtc().toIso8601String();
    final month = scans(now);
    final todays = month.where((s) => '${s['at']}'.startsWith(today)).toList();
    double usd(Iterable<Map<String, dynamic>> l) => l.fold(0.0, (t, s) => t + ((s['usd'] as num?) ?? 0));
    final byPlan = {for (final p in plans) p: 0};
    var newWeek = 0, newToday = 0, outOfFree = 0;
    for (final a in _accounts.values) {
      final p = _active(a, now) ? a['plan'] as String : 'free';
      byPlan[p] = byPlan[p]! + 1;
      if ('${a['created']}'.compareTo(week) > 0) newWeek++;
      if ('${a['created']}'.startsWith(today)) newToday++;
      if (p == 'free' && (a['freeUsed'] as int? ?? 0) >= _int('freeScans')) outOfFree++;
    }
    final net = (settings['netShare'] as num).toDouble();
    final sar = (settings['usdToSar'] as num).toDouble();
    // دخل شهري تقديري: الشهري بسعره، والسنوي مقسوم على 12، والمحلات (بوابة دفع، بدون عمولة متجر تقريبًا).
    final mrr =
        byPlan['monthly']! * _int('priceMonthly') * net + byPlan['yearly']! * _int('priceYearly') / 12 * net + byPlan['shop']! * _int('priceShop') * 0.97;
    final costMonth = usd(month) * sar;
    final species = <String, int>{};
    for (final s in month) {
      if (s['species'] case final String sp) species[sp] = (species[sp] ?? 0) + 1;
    }
    return {
      'users': _accounts.length,
      'newToday': newToday,
      'newWeek': newWeek,
      'plans': byPlan,
```

```
      'outOfFree': outOfFree,
      'paying': byPlan['monthly']! + byPlan['yearly']! + byPlan['shop']!,
      'scansToday': todays.length,
      'scansMonth': month.length,
      'costTodaySar': usd(todays) * sar,
      'costMonthSar': costMonth,
      'costPerScanSar': month.isEmpty ? 0 : costMonth / month.length,
      'avgSeconds': month.isEmpty ? 0 : month.fold<int>(0, (t, s) => t + ((s['ms'] as num?)?.toInt() ?? 0)) /
month.length / 1000,
      'mrrSar': mrr,
      'profitMonthSar': mrr - costMonth,
      'topSpecies': (species.entries.toList()..sort((a, b) => b.value - a.value)).take(10).map((e) => {'id':
e.key, 'n': e.value}).toList(),
      'daily': _daily(now, sar),
    };
  }

  /// عدد الفحوصات وتكلفتها لكل يوم من آخر 30 يوم، للرسم في الرئيسية.
  List<Map<String, dynamic>> _daily(DateTime now, double sar) {
    final days = {
      for (var i = 29; i >= 0; i--) now.toUtc().subtract(Duration(days: i)).toIso8601String().substring(0, 1
0): <String, num>{'n': 0, 'sar': 0.0},
    };
    for (final s in scans(now, months: 2)) {
      final d = days['${s['at']}'.substring(0, 10)];
      if (d == null) continue;
      d['n'] = d['n']! + 1;
      d['sar'] = d['sar']! + ((s['usd'] as num?) ?? 0) * sar;
    }
    return [for (final e in days.entries) {'day': e.key, ...e.value}];
  }

  Future<void> _save() => _write('accounts.json', _accounts);

  Future<void> _queue = Future.value();

  /// نكتب في ملف مؤقت ثم نبدّله، عشان ما يخرب الملف لو انقطع السيرفر وقت الكتابة. والكتابات بالدور.
  Future<void> _write(String name, Object data) {
    final text = jsonEncode(data);
    return _queue = _queue.then((_) async {
      final tmp = File('$dir/$name.tmp');
      await tmp.writeAsString(text, flush: true);
      await tmp.rename('$dir/$name');
    });
  }
}
```

## server/lib/admin_page.dart

```
/// صفحة لوحة الأدمن على https://hawat.id/api/admin. الصفحة نفسها عامة، وكل البيانات تحتاج رمز
/// رمز المالك FISHID_ADMIN_TOKEN أو رمز موظف من تبويب الفريق (يُحفظ في sessionStorage فقط للجلسة).
/// وكل صفحة تنطبع (الأرقام دايم 123)، اللوحة بالعربي والإنجليزي.
const adminPage = r'''<!doctype html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta name="robots" content="noindex">
<title>FISH ID Admin</title>
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:wght@600;700;800&family=Tajawal:wght@400;500;
700;800&display=swap" rel="stylesheet">
<style>
:root{--navy:#0B2236;--navy-2:#122F48;--navy-3:#1B3D5C;--gold:#F2C14E;--gold-soft:#FDF3DA;--gold-ink:#7A5300;
--bg:#F3F6F9;--surface:#fff;--ink:#0B2236;--muted:#5A6B7B;--line:#E1E8EE;--chip:#EDF2F6;--good:#17804F;--good
-soft:#E2F4EA;--bad:#B3261E;--bad-soft:#FBE5E3;--info-soft:#E4EEF8;--info:#21507A;--on-navy:#B8C8D8;--shadow:
0 1px 2px rgba(11,34,54,.05),0 4px 16px rgba(11,34,54,.06)}
*{box-sizing:border-box}
[hidden]{display:none!important}
body{margin:0;background:var(--bg);color:var(--ink);font:15px/1.6 Tajawal,system-ui,sans-serif}
[dir=ltr] body{font-family:Montserrat,Tajawal,system-ui,sans-serif;font-size:14px}
.shell{display:grid;grid-template-columns:240px 1fr;min-height:100vh}
aside{background:var(--navy);color:#fff;padding:20px 14px;position:sticky;top:0;height:100vh;display:flex;fle
x-direction:column;gap:18px}
.brand{display:flex;align-items:center;gap:10px;padding:0 6px}
.brand svg{flex:none}
.brand b{font:800 19px Montserrat,sans-serif;letter-spacing:.5px}
.brand b span{color:var(--gold)}
.brand small{display:block;color:var(--on-navy);font-size:12px}
nav{display:flex;flex-direction:column;gap:4px}
nav button{display:flex;align-items:center;gap:10px;background:transparent;color:var(--on-navy);border:0;bord
er-radius:10px;padding:10px 12px;font-weight:500;font-size:15px;font-family:inherit;cursor:pointer;text-alig
n:start}
nav button:hover{background:var(--navy-2);color:#fff}
nav button.on{background:var(--gold);color:var(--navy);font-weight:800}
nav svg{width:18px;height:18px;flex:none}
nav .badge{margin-inline-start:auto;background:var(--bad);color:#fff;border-radius:99px;font-size:11px;min-wi
dth:20px;padding:0 6px;text-align:center;font-weight:700}
.side-foot{margin-top:auto;display:flex;flex-direction:column;gap:8px}
.side-foot .who{color:var(--on-navy);font-size:12px;padding:0 6px}
.side-foot button{background:transparent;border:1px solid var(--navy-3);color:var(--on-navy);border-radius:10
px;padding:8px;font-weight:500;font-size:14px;font-family:inherit;cursor:pointer}
.side-foot button:hover{color:#fff;border-color:var(--on-navy)}
main{padding:24px clamp(16px,3vw,36px);max-width:1200px;width:100%}
.top{display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;gap:12px;flex-wrap:wrap;margin-bottom:18p
x}
.top h1{margin:0;font-size:24px;font-weight:800}
.top .sub{color:var(--muted);font-size:14px}
.grid{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(200px,1fr));gap:14px}
.cols{display:grid;grid-template-columns:3fr 2fr;gap:14px;margin-top:14px}
.card{background:var(--surface);border:1px solid var(--line);border-radius:16px;padding:16px 18px;box-shadow:
var(--shadow);min-width:0}
.card h3{margin:0 0 12px;font-size:16px;font-weight:800;display:flex;justify-content:space-between;align-item
s:center;gap:8px}
.kpi .k{color:var(--muted);font-size:14px;font-weight:500}
.kpi .v{font:700 27px Montserrat,Tajawal,sans-serif;margin:4px 0 2px;direction:ltr;text-align:right;font-vari
ant-numeric:tabular-nums}
[dir=ltr] .kpi .v{text-align:left}
.kpi .v small{font:500 14px Tajawal;color:var(--muted)}
.kpi .n{color:var(--muted);font-size:13px}
.kpi .d{font-size:13px;font-weight:700;direction:ltr;display:inline-block}
.kpi.hero{background:var(--navy);color:#fff;border-color:var(--navy)}
.kpi.hero .k,.kpi.hero .n,.kpi.hero .v small{color:var(--on-navy)}
.kpi.hero .v,.kpi.hero .pos{color:var(--gold)!important}.kpi.hero .neg{color:#FF9A8F!important}
.pos{color:var(--good)!important}.neg{color:var(--bad)!important}
.k{color:var(--muted);font-size:14px}
.sr{width:.9em;height:.9em;vertical-align:-.1em;display:inline-block}
table{width:100%;border-collapse:collapse}
th,td{padding:10px 8px;border-bottom:1px solid var(--line);text-align:start;font-size:14px;vertical-align:mid
```

```
dle}
th{color:var(--muted);font-weight:700;font-size:13px}
tr:last-child td{border-bottom:0}
td.num,th.num{text-align:left;direction:ltr;font-variant-numeric:tabular-nums;white-space:nowrap}
[dir=ltr] td.num,[dir=ltr] th.num{text-align:right}
tfoot td{font-weight:800;border-top:2px solid var(--line)}
.wrap{overflow-x:auto}
.mono{font-family:ui-monospace,monospace;direction:ltr;font-size:12px}
.pill{display:inline-block;padding:1px 10px;border-radius:999px;background:var(--chip);font-size:12px;font-we
ight:500;white-space:nowrap}
.pill.pay{background:var(--gold-soft);color:var(--gold-ink);font-weight:700}
.pill.ok{background:var(--good-soft);color:var(--good)}
.pill.no{background:var(--bad-soft);color:var(--bad)}
.pill.auto{background:var(--info-soft);color:var(--info)}
button.act{background:var(--navy);color:#fff;border:0;border-radius:10px;padding:8px 14px;font-weight:500;fon
t-size:14px;font-family:inherit;cursor:pointer;white-space:nowrap}
button.act:hover{background:var(--navy-2)}
button.gold{background:var(--gold);color:var(--navy);font-weight:800}
button.gold:hover{background:#E8B33A}
button.ghost{background:var(--chip);color:var(--ink)}
button.ghost:hover{background:var(--line)}
button.sm{padding:4px 10px;font-size:13px}
input,select,textarea{font-size:15px;font-family:inherit;padding:8px 10px;border:1px solid var(--line);border
-radius:10px;background:#fff;color:var(--ink);max-width:100%}
input:focus,select:focus{outline:2px solid var(--gold);outline-offset:0;border-color:var(--gold)}
.row{display:flex;gap:8px;flex-wrap:wrap;align-items:center}
.form{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(160px,1fr));gap:10px;align-items:end}
.form label{display:flex;flex-direction:column;gap:4px;font-size:13px;color:var(--muted)}
.seg{display:inline-flex;background:var(--chip);border-radius:10px;padding:3px}
.seg button{border:0;background:transparent;padding:6px 12px;border-radius:8px;font-weight:500;font-size:14p
x;font-family:inherit;cursor:pointer;color:var(--muted)}
.seg button.on{background:#fff;color:var(--ink);font-weight:700;box-shadow:var(--shadow)}
.login{max-width:400px;margin:12vh auto;text-align:center}
.login input{width:100%;margin:14px 0 10px}
.photos{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(260px,1fr));gap:14px}
.thumbs{display:flex;gap:6px;margin-bottom:8px}
.thumbs img{width:33%;aspect-ratio:1;object-fit:cover;border-radius:10px;background:var(--chip)}
.msg{color:var(--muted);padding:28px;text-align:center}
.err{color:var(--bad)}
label.set{display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;gap:10px;padding:10px 0;border-botto
m:1px solid var(--line)}
label.set input{width:120px;direction:ltr}
.bars{display:flex;align-items:flex-end;gap:3px;height:150px;padding-top:8px}
.bars div{flex:1;background:var(--navy-3);border-radius:4px 4px 0 0;min-height:2px;position:relative}
.bars div.neg{background:var(--bad);opacity:.7}
.bars div:hover{background:var(--gold)}
.axis{display:flex;justify-content:space-between;color:var(--muted);font-size:12px;margin-top:6px;direction:l
tr}
.pl{display:grid;grid-template-columns:repeat(12,1fr);gap:6px;align-items:end;height:180px}
.pl .m{display:flex;flex-direction:column;align-items:center;gap:4px;height:100%;justify-content:flex-end;cur
sor:pointer}
.pl .pair{display:flex;gap:2px;align-items:flex-end;width:100%;justify-content:center;flex:1}
.pl .pair i{display:block;width:40%;border-radius:3px 3px 0 0;min-height:2px}
.pl .in{background:var(--good)}.pl .out{background:var(--bad);opacity:.75}
.pl .m.on{background:var(--gold-soft);border-radius:8px}
.pl small{font-size:11px;color:var(--muted)}
.legend{display:flex;gap:14px;font-size:13px;color:var(--muted)}
.legend i{display:inline-block;width:10px;height:10px;border-radius:3px;margin-inline-end:5px;vertical-align:
middle}
.meter{height:8px;background:var(--chip);border-radius:99px;overflow:hidden;margin-top:4px}
.meter i{display:block;height:100%;background:var(--gold);border-radius:99px}
.note{background:var(--gold-soft);border-radius:12px;padding:10px 14px;font-size:14px;color:var(--gold-ink);m
argin-top:14px}
.alerts{display:flex;flex-direction:column;gap:8px;margin-bottom:16px}
.alert{display:flex;gap:10px;align-items:center;border-radius:12px;padding:10px 14px;font-size:14px;font-weig
ht:500}
.alert b{font-weight:800}
.alert.red{background:var(--bad-soft);color:var(--bad)}
.alert.amber{background:var(--gold-soft);color:var(--gold-ink)}
.alert.info{background:var(--info-soft);color:var(--info)}
.alert .go{margin-inline-start:auto}
.secret{display:flex;gap:8px;align-items:center;background:var(--navy);color:var(--gold);border-radius:12px;p
adding:10px 14px;margin-top:12px}
```

```
.secret code{flex:1;word-break:break-all;direction:ltr;font-size:13px}
.print-head,.print-foot,#doc{display:none}
/* مستند الطباعة الرسمي (كشف الحساب والتقرير)، يظهر في الطباعة بس */
.doc{font:12px/1.55 Tajawal,system-ui,sans-serif;color:#1C2B3A}
[dir=ltr] .doc{font-family:Montserrat,Tajawal,sans-serif;font-size:11px}
.doc .d-head{display:flex;justify-content:space-between;align-items:flex-start;gap:20px;padding-bottom:14px;b
order-bottom:3px solid var(--navy);position:relative}
.doc .d-head:after{content:"";position:absolute;inset-inline-start:0;bottom:-7px;width:90px;height:3px;backgr
ound:var(--gold)}
.doc .d-brand{display:flex;gap:12px;align-items:center}
.doc .d-brand b{display:block;font:800 26px Montserrat,sans-serif;color:var(--navy);letter-spacing:.5px;line-
height:1}
.doc .d-brand b span{color:#C9971F}
.doc .d-brand small{display:block;color:var(--muted);font-size:11px;margin-top:4px}
.doc .d-title{text-align:end}
.doc .d-title h1{margin:0;font-size:24px;font-weight:800;color:var(--navy);letter-spacing:.3px}
.doc .d-title .en{font:600 11px Montserrat,sans-serif;color:var(--muted);letter-spacing:2px;text-transform:up
percase}
.doc .d-meta{display:grid;grid-template-columns:repeat(4,1fr);margin:18px 0 12px;border:1px solid var(--lin
e);border-radius:10px;overflow:hidden}
.doc .d-meta div{padding:8px 12px;border-inline-end:1px solid var(--line)}
.doc .d-meta div:last-child{border:0}
.doc .d-meta span{display:block;color:var(--muted);font-size:10px}
.doc .d-meta b{font-size:12.5px;color:var(--navy);font-variant-numeric:tabular-nums}
.doc .d-sum{display:grid;grid-template-columns:repeat(3,1fr);gap:10px;margin-bottom:8px}
.doc .d-sum div{border:1px solid var(--line);border-radius:10px;padding:10px 14px}
.doc .d-sum span{display:block;color:var(--muted);font-size:11px}
.doc .d-sum b{font:700 19px Montserrat,sans-serif;color:var(--navy);direction:ltr;display:block;text-align:st
art}
[dir=rtl] .doc .d-sum b{text-align:right}
.doc .d-sum b small{font:500 10px Tajawal;color:var(--muted)}
.doc .d-sum .main{background:var(--navy);border-color:var(--navy)}
.doc .d-sum .main span{color:var(--on-navy)}.doc .d-sum .main b{color:var(--gold)}
.doc h2{font-size:13.5px;margin:12px 0 5px;color:var(--navy);display:flex;align-items:center;gap:8px}
.doc h2:before{content:"";width:4px;height:14px;background:var(--gold);border-radius:2px}
.doc table{width:100%;border-collapse:collapse}
.doc th{background:#EEF2F6;color:var(--navy);font-size:10.5px;font-weight:800;padding:6px 8px;text-align:star
t;border-bottom:2px solid var(--navy)}
.doc td{padding:5px 8px;border-bottom:1px solid var(--line);font-size:11.5px;vertical-align:top;background:#f
ff}
.doc td.num,.doc th.num{text-align:left;direction:ltr;font-variant-numeric:tabular-nums;white-space:nowrap}
[dir=ltr] .doc td.num,[dir=ltr] .doc th.num{text-align:right}
.doc td.i{color:var(--muted);width:24px}
.doc td small{display:block;color:var(--muted);font-size:10px}
.doc .d-sub td{background:#F8FAFB;font-weight:800;color:var(--navy);border-bottom:1px solid var(--navy)}
.doc .d-bottom{display:grid;grid-template-columns:1fr 280px;gap:24px;margin-top:12px;align-items:start}
.doc .d-notes{color:var(--muted);font-size:10.5px;border:1px dashed var(--line);border-radius:10px;padding:10
px 12px}
.doc .d-notes b{color:var(--navy);display:block;margin-bottom:2px}
.doc .d-total{border:1px solid var(--line);border-radius:10px;overflow:hidden}
.doc .d-total div{display:flex;justify-content:space-between;padding:5px 14px;border-bottom:1px solid var(--l
ine)}
.doc .d-total div b{direction:ltr;font-variant-numeric:tabular-nums}
.doc .d-total .net{background:var(--navy);color:#fff;border:0;font-weight:800;font-size:13px}
.doc .d-total .net b{color:var(--gold)}
.doc .d-sign{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr 100px;gap:22px;margin-top:16px;break-inside:avoid}
.doc .d-sign div{font-size:11px;color:var(--muted)}
.doc .d-sign div p{margin:22px 0 0;border-top:1px solid #9AA8B5;padding-top:4px}
.doc .d-sign .stamp{width:92px;height:92px;border:2px dashed var(--line);border-radius:50%;display:flex;align
-items:center;justify-content:center;text-align:center;font-size:10px}
.doc .d-foot{position:fixed;bottom:0;left:0;right:0;display:flex;justify-content:space-between;border-top:1px
solid var(--line);padding-top:5px;font-size:9px;color:var(--muted)}
.doc .pos{color:var(--good)}.doc .neg{color:var(--bad)}
@media (max-width:860px){
  .shell{grid-template-columns:1fr}
  aside{position:sticky;height:auto;padding:10px 12px;flex-direction:row;align-items:center;gap:10px;z-index:
5;overflow-x:auto}
  .brand small,.side-foot .who{display:none}
  .side-foot{margin:0;flex-direction:row}
  nav{flex-direction:row}
  nav button{padding:8px 10px;white-space:nowrap}
  nav button span{display:none}
  nav button.on span{display:inline}
```

```
  .cols{grid-template-columns:1fr}
  .grid{grid-template-columns:repeat(2,minmax(0,1fr));gap:10px}
  .kpi .v{font-size:21px}
  .brand b{white-space:nowrap}
  .pl small{font-size:9px}
}
@media print{
  @page{size:A4;margin:10mm 10mm 14mm}
  body{background:#fff;font-size:12px}
  aside,.noprint,button,input,select,.alerts,.top{display:none!important}
  .shell{display:block}
  main{padding:0 0 10mm;max-width:none}
  .card{box-shadow:none;break-inside:avoid;border-color:var(--line);border-radius:12px;padding:12px 14px}
  .card h3{color:var(--navy);border-bottom:2px solid var(--gold);padding-bottom:6px;margin-bottom:8px;font-si
ze:14px}
  .cols{grid-template-columns:1fr 1fr;gap:10px;margin-top:10px}
  .grid{grid-template-columns:repeat(4,1fr);gap:10px}
  .kpi .v{font-size:20px}
  .kpi .k,.kpi .n{font-size:11px}
  th{background:var(--navy);color:#fff;font-size:11px;padding:7px 8px}
  td{font-size:11.5px;padding:7px 8px}
  tr:nth-child(even) td{background:#F6F8FA}
  tfoot td{background:var(--gold-soft)!important;color:var(--navy)}
  .pill{border:1px solid var(--line)}
  .note{font-size:11px}
  .print-head{display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;gap:16px;background:var(--navy);c
olor:#fff;border-radius:14px;padding:14px 20px;border-bottom:4px solid var(--gold);margin-bottom:14px}
  .ph-brand{display:flex;align-items:center;gap:12px}
  .ph-brand b{font:800 24px Montserrat,sans-serif;letter-spacing:.5px;color:#fff}
  .ph-brand b span{color:var(--gold)}
  .ph-brand small{display:block;color:var(--on-navy);font-size:11px;margin-top:2px}
  .ph-doc{text-align:end}
  #ph-title{font-size:18px;font-weight:800}
  #ph-sub{color:var(--gold);font-size:12px;font-weight:700}
  #ph-meta{color:var(--on-navy);font-size:10px;margin-top:2px}
  .print-foot{display:flex;justify-content:space-between;position:fixed;bottom:0;left:0;right:0;border-top:1p
x solid var(--line);padding-top:4px;font-size:9.5px;color:var(--muted);background:#fff}
  .print-foot b{font-family:Montserrat,sans-serif;color:var(--navy)}
  .print-foot b span{color:var(--gold-ink)}
  *{-webkit-print-color-adjust:exact;print-color-adjust:exact}
  body.has-doc .shell{display:none!important}
  body.has-doc #doc{display:block}
  body.has-doc main{padding:0}
}
</style>
</head>
<body>
<div class="shell" id="shell" hidden>
<aside>
  <div class="brand">
    <svg width="34" height="34" viewBox="0 0 34 34" aria-hidden="true"><rect width="34" height="34" rx="9" fi
ll="#122F48"/><path d="M6 11V7h4M28 11V7h-4M6 23v4h4M28 23v4h-4" stroke="#F2C14E" stroke-width="2" fill="non
e" stroke-linecap="round"/><path d="M9 17c3-4 8-5 12-2l4-3v10l-4-3c-4 3-9 2-12-2z" fill="none" stroke="#fff"
stroke-width="1.6" stroke-linejoin="round"/></svg>
    <div><b>FISH <span>ID</span></b><small id="brand-sub"></small></div>
  </div>
  <nav id="nav"></nav>
  <div class="side-foot"><div class="who" id="who"></div><button id="lang"></button><button id="out"></button
></div>
</aside>
<main>
<header class="print-head"><div class="ph-brand"><svg width="46" height="46" viewBox="0 0 34 34" aria-hidden
="true"><rect width="34" height="34" rx="9" fill="#122F48"/><path d="M6 11V7h4M28 11V7h-4M6 23v4h4M28 23v4h-
4" stroke="#F2C14E" stroke-width="2" fill="none" stroke-linecap="round"/><path d="M9 17c3-4 8-5 12-2l4-3v10l-
4-3c-4 3-9 2-12-2z" fill="none" stroke="#fff" stroke-width="1.6" stroke-linejoin="round"/></svg><div><b>FISH
<span>ID</span></b><small id="ph-tag"></small></div></div>
  <div class="ph-doc"><div id="ph-title"></div><div id="ph-sub"></div><div id="ph-meta"></div></div></header>
<div class="alerts" id="alerts"></div><div id="app"></div>
<footer class="print-foot"><b>FISH <span>ID</span></b><span id="pf-note"></span><span dir="ltr">hawat.id</spa
n></footer>
</main>
</div>
<main id="login"></main>
```

```
<div id="doc" class="doc"></div>
<script>
const $ = (s, e = document) => e.querySelector(s);
const esc = s => String(s ?? '').replace(/[&<>"']/g, c => ({'&':'&amp;','<':'&lt;','>':'&gt;','"':'&quo
t;","'":'&#39;'}[c]));

// اللغة: تتبع المتصفح أول مرة وبعدين اللي يختاره المستخدم. الأرقام دايم 123 والتاريخ ميلادي.
let lang = 'ar';
try { lang = localStorage.getItem('fishid-lang') || (navigator.language.startsWith('ar') ? 'ar' : 'en'); } ca
tch (e) {}
const T = (ar, en) => lang === 'en' ? en : ar;
const loc = () => lang === 'en' ? 'en-GB' : 'ar-SA-u-nu-latn-ca-gregory';
function applyLang() {
  document.documentElement.lang = lang;
  document.documentElement.dir = lang === 'en' ? 'ltr' : 'rtl';
  document.title = T('FISH ID: لوحة الإدارة', 'FISH ID: Admin');
}
applyLang();

const money = n => (Math.round((n || 0) * 100) / 100).toLocaleString('en-US', {minimumFractionDigits: 2, maxi
mumFractionDigits: 2});
// رمز الريال السعودي الرسمي (من خط saudi_riyal، رخصة SIL OFL).
const RIYAL = '<svg class="sr" viewBox="0 0 1256 1256" role="img" aria-label="SAR"><path fill="currentColor"
d="M750,1119 C730,1163,716,1211,711,1262 C711,1262,1136,1172,1136,1172 C1156,1127,1169,1079,1174,1028 C1174,1
028,750,1119,750,1119Z M1136,901 C1136,901,1136,901,1136,901 C1156,857,1169,809,1174,758 C1174,758,843,828,84
3,828 C843,828,843,693,843,693 C843,693,1136,631,1136,631 C1156,587,1169,538,1174,488 C1174,488,843,558,843,5
58 C843,558,843,72,843,72 C793,100,748,138,711,183 C711,183,711,586,711,586 C711,586,579,614,579,614 C579,61
4,579,6,579,6 C528,34,483,72,447,117 C447,117,447,642,447,642 C447,642,151,705,151,705 C131,750,117,798,112,8
49 C112,849,447,777,447,777 C447,777,447,948,447,948 C447,948,88,1024,88,1024 C68,1068,55,1117,50,1167 C50,11
67,425,1088,425,1088 C456,1081,482,1063,499,1038 C499,1038,568,936,568,936 C568,936,568,936,568,936 C575,926,
579,913,579,899 C579,899,579,749,579,749 C579,749,711,721,711,721 C711,721,711,992,711,992 C711,992,1136,901,
1136,901Z"/></svg>';
const sar = n => money(n) + ` <small>${RIYAL}</small>`;
const num = n => (n || 0).toLocaleString('en-US');
const when = s => s ? new Date(s).toLocaleString(loc(), {dateStyle: 'medium', timeStyle: 'short'}) : '';
const dayName = d => new Date(d + 'T00:00:00Z').toLocaleDateString(loc(), {weekday: 'long', day: 'numeric', m
onth: 'long', year: 'numeric', timeZone: 'UTC'});
const shortDay = d => new Date(d + 'T00:00:00Z').toLocaleDateString(loc(), {day: 'numeric', month: 'short', t
imeZone: 'UTC'});
const monthName = m => new Date(m + '-01T00:00:00Z').toLocaleDateString(loc(), {month: 'long', year: 'numeri
c', timeZone: 'UTC'});
const monthShort = m => new Date(m + '-01T00:00:00Z').toLocaleDateString(loc(), {month: 'short', timeZone: 'U
TC'});
const today = () => new Date().toISOString().slice(0, 10);
const thisMonth = () => today().slice(0, 7);
const storageName = k => ({ice: T('على ثلج', 'on ice'), fridge: T('ثلاجة', 'fridge'), room: T('حرارة الغرفة',
'room temp'), hot: T('بالحر', 'hot'), frozen: T('مجمّد', 'frozen'), unknown: T('الحفظ غير معروف', 'storage unk
nown')})[k] || k;
const planName = k => ({free: T('مجاني', 'Free'), monthly: T('شهري', 'Monthly'), yearly: T('سنوي', 'Yearly'),
shop: T('محل', 'Shop')})[k] || k;
const repeatName = k => ({once: T('مرة وحدة', 'Once'), monthly: T('كل شهر', 'Monthly'), yearly: T('كل سنة',
'Yearly')})[k] || k;
const roleName = k => ({owner: T('المالك', 'Owner'), admin: T('مدير', 'Admin'), accountant: T('محاسب', 'Accou
ntant'), investor: T('مستثمر', 'Investor')})[k] || k;
// اسم المنتج من رقمه في المتجر (fishid_monthly، fishid_yearly...).
const productName = id => /shop/.test(id) ? T('باقة المحل', 'Shop plan') : /year|annual/.test(id) ? T('الاشترا
ك السنوي', 'Yearly subscription') : /month/.test(id) ? T('الاشتراك الشهري', 'Monthly subscription') : id;
const providers = () => ({
  expense: ['Anthropic (Claude)', 'Hostinger', 'Google (Play, Cloud)', 'Apple', 'RevenueCat', T('الدومين', 'D
omain'), T('تسويق وإعلانات', 'Marketing'), T('رواتب ومستقلين', 'Salaries & freelancers'), T('رسوم بنكية', 'Ban
k fees'), T('رسوم حكومية', 'Government fees'), T('أخرى', 'Other')],
  income: [T('محلات (تحويل بنكي)', 'Shops (bank transfer)'), T('رعاية أو منحة', 'Sponsorship or grant'), 'Goog
le Play', 'App Store', T('أخرى', 'Other')],
});
const icons = {
  home: '<path d="M3 11l9-7 9 7v9a1 1 0 0 1-1 1h-5v-6H9v6H4a1 1 0 0 1-1-1z"/>',
  report: '<path d="M4 20V10M10 20V4M16 20v-7M22 20H2"/>',
  money: '<rect x="3" y="6" width="18" height="12" rx="2"/><circle cx="12" cy="12" r="3"/><path d="M7 9v6M17
9v6"/>',
  alerts: '<path d="M6 16V11a6 6 0 0 1 12 0v5l2 2H4zM10 21h4"/>',
  users: '<circle cx="9" cy="8" r="3.5"/><path d="M2.5 20c.8-3.5 3.4-5.5 6.5-5.5s5.7 2 6.5 5.5M16 4.5a3.5 3.5
0 0 1 0 7M18 14.5c1.9.6 3.1 2.6 3.5 5.5"/>',
  scans: '<path d="M4 8V5a1 1 0 0 1 1-1h3M16 4h3a1 1 0 0 1 1 1v3M4 16v3a1 1 0 0 0 1 1h3M16 20h3a1 1 0 0 0 1-1
```

```
v-3M7 12c2-3 6-3.5 9-1.5l2-1.5v6l-2-1.5c-3 2-7 1.5-9-1.5z"/>',
  contrib: '<rect x="3" y="5" width="18" height="14" rx="2"/><circle cx="9" cy="10" r="2"/><path d="M21 16l-5
-5-8 8"/>',
  settings: '<circle cx="12" cy="12" r="3"/><path d="M12 2v3M12 19v3M4.2 4.2l2.1 2.1M17.7 17.7l2.1 2.1M2 12h3
M19 12h3M4.2 19.8l2.1-2.1M17.7 6.3l2.1-2.1"/>',
  codes: '<rect x="3" y="8" width="18" height="12" rx="2"/><path d="M12 8v12M3 12h18M12 8c-2-4-6-4-6-1.5S10 8
12 8zm0 0c2-4 6-4 6-1.5S14 8 12 8z"/>',
  staff: '<circle cx="12" cy="8" r="4"/><path d="M4 21c1-4 4-6 8-6s7 2 8 6"/><path d="M17 3l1.5 1.5L21 2"/>',
};
const tabName = k => ({home: T('الرئيسية', 'Overview'), report: T('التقارير', 'Reports'), money: T('المحاسبة', 'Accounting'), alerts: T('التنبيهات', 'Alerts'),
  users: T('المستخدمين', 'Users'), scans: T('الفحوصات', 'Scans'), contrib: T('صور المساهمين', 'Contributions'), settings: T('الباقات والأسعار', 'Plans & prices'),
  codes: T('رموز الهدايا', 'Gift codes'), staff: T('الفريق', 'Team')})[k];
// التبويبات حسب الصلاحية (السيرفر يتأكد بعد).
const roleTabs = {
  owner: ['home', 'report', 'money', 'alerts', 'users', 'scans', 'contrib', 'settings', 'codes', 'staff'],
  admin: ['home', 'report', 'money', 'alerts', 'users', 'scans', 'contrib', 'settings', 'codes'],
  accountant: ['home', 'report', 'money', 'alerts'],
  investor: ['report'],
};
let token = '';
try { token = sessionStorage.getItem('fishid-admin') || ''; } catch (e) {}
let names = {}, me = null, current = 'home', currentArgs = [];

async function api(path, opts = {}) {
  const res = await fetch('admin/' + path, {...opts, headers: {authorization: 'Bearer ' + token, 'content-type': 'application/json'}});
  if (res.status === 401) { logout(); throw new Error(T('الرمز غير صحيح', 'Wrong token')); }
  if (!res.ok) throw new Error((await res.json().catch(() => ({}))).message || T('خطأ ', 'Error ') + res.status);
  return (res.headers.get('content-type') || '').includes('json') ? res.json() : res.blob();
}
const post = (path, body) => api(path, {method: 'POST', body: JSON.stringify(body)});
const sp = id => names[id] ? `${esc(names[id])} <span class="mono">${esc(id)}</span>` : `<span class="mono">${esc(id || '')}</span>`;
const printBtn = () => `<button class="act ghost noprint" onclick="window.print()">${T('طباعة', 'Print')}</button>`;
// تحط هنا دالة ترسمه وقت الطباعة (كشف الحساب، التقرير) مستند رسمي لها اللي الصفحة.
let docBuilder = null;
const heading = (title, sub = '', extra = '') => `<div class="top"><div><h1>${title}</h1>${sub ? `<div class="sub">${sub}</div>` : ''}</div><div class="row">${extra}${printBtn()}</div></div>`;
const kpi = (k, v, note = '', cls = '') => `<div class="card kpi ${cls}"><div class="k">${k}</div><div class="v">${v}</div>${note ? `<div class="n">${note}</div>` : ''}</div>`;
const signed = n => `<span class="${n < 0 ? 'neg' : 'pos'}">${sar(n)}</span>`;
const can = tab => (roleTabs[me?.role] || []).includes(tab);

function langButton() {
  return T('English', 'عربي');
}
function toggleLang() {
  lang = lang === 'en' ? 'ar' : 'en';
  try { localStorage.setItem('fishid-lang', lang); } catch (e) {}
  applyLang();
  if (me) { buildNav(); show(current, ...currentArgs); } else logout();
}

function logout() {
  token = '';
  me = null;
  try { sessionStorage.removeItem('fishid-admin'); } catch (e) {}
  $('#shell').hidden = true;
  $('#login').hidden = false;
  $('#login').innerHTML = `<div class="card login">
    <svg width="56" height="56" viewBox="0 0 34 34" aria-hidden="true"><rect width="34" height="34" rx="9" fill="#0B2236"/><path d="M6 11V7h4M28 11V7h-4M6 23v4h4M28 23v4h-4" stroke="#F2C14E" stroke-width="2" fill="none" stroke-linecap="round"/><path d="M9 17c3-4 8-5 12-2l4-3v10l-4-3c-4 3-9 2-12-2z" fill="none" stroke="#fff" stroke-width="1.6" stroke-linejoin="round"/></svg>
    <h2 style="margin:10px 0 4px">${T('لوحة إدارة FISH ID', 'FISH ID Admin')}</h2>
    <div class="k">${T('الصق رمز الدخول اللي وصلك', 'Paste the access token you were given')}</div>
    <input id="tok" type="password" autocomplete="current-password" placeholder="${T('الرمز', 'Token')}">
    <button class="act gold" id="go" style="width:100%">${T('دخول', 'Sign in')}</button><div id="lerr" class="err" style="margin-top:8px"></div>
```

```
    <button class="act ghost sm" id="lang2" style="margin-top:14px">${langButton()}</button></div>`;
  const go = async () => {
    token = $('#tok').value.trim();
    try { await api('me'); try { sessionStorage.setItem('fishid-admin', token); } catch (e) {} start(); }
    catch (e) { $('#lerr').textContent = e.message; }
  };
  $('#go').onclick = go;
  $('#tok').onkeydown = e => { if (e.key === 'Enter') go(); };
  $('#lang2').onclick = toggleLang;
}

function buildNav() {
  $('#nav').innerHTML = roleTabs[me.role].map(k => `<button data-tab="${k}"><svg viewBox="0 0 24 24" fill="no
ne" stroke="currentColor" stroke-width="1.8" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round">${icons[k]}</svg>
<span>${tabName(k)}</span></button>`).join('');
  document.querySelectorAll('#nav button').forEach(b => b.onclick = () => show(b.dataset.tab));
  $('#brand-sub').textContent = T('لوحة الإدارة', 'Admin panel');
  $('#who').textContent = (me.name ? me.name + ' · ' : '') + roleName(me.role);
  $('#lang').textContent = langButton();
  $('#out').textContent = T('خروج', 'Sign out');
}

async function start() {
  me = await api('me');
  if (!roleTabs[me.role]) return logout();
  $('#login').hidden = true;
  $('#shell').hidden = false;
  buildNav();
  $('#lang').onclick = toggleLang;
  $('#out').onclick = logout;
  names = await api('species').catch(() => ({}));
  const tab = location.hash.slice(1);
  show(can(tab) ? tab : roleTabs[me.role][0]);
}

async function show(tab, ...args) {
  if (!can(tab)) tab = roleTabs[me.role][0];
  current = tab;
  currentArgs = args;
  docBuilder = null;
  document.querySelectorAll('#nav button').forEach(b => b.classList.toggle('on', b.dataset.tab === tab));
  history.replaceState(null, '', '#' + tab);
  $('#app').innerHTML = `<div class="msg">${T('جاري التحميل…', 'Loading…')}</div>`;
  if (can('alerts')) loadAlerts();
  try { await views[tab](...args); } catch (e) { $('#app').innerHTML = `<div class="msg err">${esc(e.messag
e)}</div>`; }
  fillPrint();
}

// ترويسة الطباعة: عنوان الصفحة وفترتها ووقت الطباعة ومن طبعها.
function fillPrint() {
  $('#ph-tag').textContent = T('إحدى مبادرات منظومة حوات', 'A HUWAT ecosystem initiative');
  $('#ph-title').textContent = $('#app .top h1')?.textContent || tabName(current);
  $('#ph-sub').textContent = $('#app .top .sub')?.textContent || '';
  $('#ph-meta').textContent = T('طُبع ', 'Printed ') + when(new Date().toISOString()) + (me ? ' · ' + (me.name
|| roleName(me.role)) : '');
  $('#pf-note').textContent = T('تقرير صادر من لوحة إدارة FISH ID، للاستخدام الداخلي', 'Generated by the FISH
ID admin panel, for internal use');
}
window.addEventListener('beforeprint', () => {
  fillPrint();
  $('#doc').innerHTML = docBuilder ? docBuilder() : '';
  document.body.classList.toggle('has-doc', !!docBuilder);
});

const logoSvg = size => `<svg width="${size}" height="${size}" viewBox="0 0 34 34" aria-hidden="true"><rect w
idth="34" height="34" rx="9" fill="#0B2236"/><path d="M6 11V7h4M28 11V7h-4M6 23v4h4M28 23v4h-4" stroke="#F2C1
4E" stroke-width="2" fill="none" stroke-linecap="round"/><path d="M9 17c3-4 8-5 12-2l4-3v10l-4-3c-4 3-9 2-12-
2z" fill="none" stroke="#fff" stroke-width="1.6" stroke-linejoin="round"/></svg>`;
const docSar = n => `${money(n)} <small>${RIYAL}</small>`;

// هيكل المستند: الترويسة، بيانات المستند، المحتوى، التوقيعات والتذييل.
function docShell({title, en, number, period, body}) {
```

```
  return `<div class="d-head">
      <div class="d-brand">${logoSvg(54)}<div><b>FISH <span>ID</span></b><small>${T('إحدى مبادرات منظومة حوا
ت', 'A HUWAT ecosystem initiative')}</small><small dir="ltr">hawat.id</small></div></div>
      <div class="d-title"><h1>${title}</h1><div class="en">${en}</div></div></div>
    <div class="d-meta">
      <div><span>${T('رقم المستند', 'Document no.')}</span><b dir="ltr">${number}</b></div>
      <div><span>${T('الفترة', 'Period')}</span><b>${period}</b></div>
      <div><span>${T('تاريخ الإصدار', 'Issued')}</span><b>${new Date().toLocaleDateString(loc(), {day: 'numeri
c', month: 'long', year: 'numeric'})}</b></div>
      <div><span>${T('أعدّه', 'Prepared by')}</span><b>${esc(me?.name || roleName(me?.role))}</b></div>
    </div>
    ${body}
    <div class="d-sign">
      <div>${T('المحاسب', 'Accountant')}<p>${T('الاسم والتوقيع', 'Name and signature')}</p></div>
      <div>${T('الإدارة', 'Management')}<p>${T('الاسم والتوقيع', 'Name and signature')}</p></div>
      <div class="stamp">${T('الختم', 'Stamp')}</div>
    </div>
    <div class="d-foot"><span>FISH ID · ${T('إحدى مبادرات منظومة حوات', 'A HUWAT ecosystem initiative')}</spa
n><span>${T('مستند صادر آليًا من لوحة إدارة FISH ID', 'Issued automatically by the FISH ID admin panel')}</spa
n><span dir="ltr">hawat.id</span></div>`;
}

// كشف الحساب الشهري بشكل فاتورة.
function statementDoc(r) {
  const inc = r.income.map((i, n) => `<tr><td class="i">${n + 1}</td><td>${esc(i.auto ? productName(i.label)
: i.label)}${i.note ? `<small>${esc(i.note)}</small>` : ''}</td><td>${esc(i.provider)}</td>
    <td class="num">${i.auto ? num(i.n) : '—'}</td><td class="num">${money(i.auto ? i.grossSar : i.sar)}</td>
<td class="num">${i.auto ? money(i.taxSar) : '—'}</td><td class="num">${i.auto ? money(i.feeSar) : '—'}</td><
td class="num"><b>${money(i.sar)}</b></td></tr>`).join('')
    || `<tr><td colspan="8">${T('لا يوجد دخل مسجّل', 'No income recorded')}</td></tr>`;
  const exp = r.expenses.map((e, n) => `<tr><td class="i">${n + 1}</td><td>${esc(e.auto ? T(e.label, autoLabe
l(e)) : e.label)}${e.n ? `<small>${num(e.n)} ${T('فحص', 'scans')}</small>` : ''}${e.note ? `<small>${esc(e.no
te)}</small>` : ''}</td><td>${esc(e.provider)}</td>
    <td>${e.auto ? T('حسب الاستخدام', 'Usage based') : repeatName(e.repeat)}${e.original ? `<small dir="ltr">
${esc(e.original)}</small>` : ''}</td><td class="num"><b>${money(e.sar)}</b></td></tr>`).join('')
    || `<tr><td colspan="5">${T('لا توجد مصاريف مسجّلة', 'No expenses recorded')}</td></tr>`;
  return docShell({
    title: T('كشف الحساب الشهري', 'Monthly statement'), en: T('Monthly Statement', 'Income & expenses'),
    number: 'FID-ST-' + r.month.replace('-', ''), period: monthName(r.month),
    body: `<div class="d-sum">
        <div><span>${T('الدخل الصافي', 'Net income')}</span><b>${docSar(r.incomeSar)}</b></div>
        <div><span>${T('المصاريف', 'Expenses')}</span><b>${docSar(r.expensesSar)}</b></div>
        <div class="main"><span>${T('صافي الربح', 'Net profit')}${r.margin != null ? ` · ${T('الهامش', 'margi
n')} ${num(r.margin)}%` : ''}</span><b>${docSar(r.netSar)}</b></div></div>
      <h2>${T('1', 'أولًا: الدخل. Income')}</h2>
      <table><tr><th>#</th><th>${T('البند', 'Item')}</th><th>${T('المصدر', 'Source')}</th><th class="num">${T
('العدد', 'Qty')}</th><th class="num">${T('الإجمالي', 'Gross')}</th><th class="num">${T('الضريبة', 'VAT')}</th
><th class="num">${T('عمولة المتجر', 'Store fee')}</th><th class="num">${T('الصافي', 'Net')}</th></tr>
        ${inc}<tr class="d-sub"><td></td><td colspan="6">${T('إجمالي الدخل الصافي', 'Total net income')}</td>
<td class="num">${money(r.incomeSar)}</td></tr></table>
      <h2>${T('2', 'ثانيًا: المصاريف. Expenses')}</h2>
      <table><tr><th>#</th><th>${T('البند', 'Item')}</th><th>${T('المزوّد', 'Provider')}</th><th>${T('التكرا
ر', 'Repeats')}</th><th class="num">${T('المبلغ', 'Amount')}</th></tr>
        ${exp}<tr class="d-sub"><td></td><td colspan="3">${T('إجمالي المصاريف', 'Total expenses')}</td><td cl
ass="num">${money(r.expensesSar)}</td></tr></table>
      <div class="d-bottom">
        <div class="d-notes"><b>${T('ملاحظات', 'Notes')}</b>${T('جميع المبالغ بالريال السعودي. دخل المتجر بعد
خصم ضريبة القيمة المضافة وعمولة Google Play. تكلفة المصاريف بالدولار محوّلة بسعر الصرف المعتمد في اللوحة. تكلفة Claud
e محسوبة آليًا من كل فحص.', 'All amounts in Saudi riyals. Store income is after VAT and the Google Play fee. U
SD expenses are converted at the rate set in the panel. Claude cost is calculated automatically per scan.')}
          ${r.sandboxSales ? `<br>${T('مبيعات تجريبية غير محتسبة:', 'Test purchases not counted:')} ${num(r.s
andboxSales)}` : ''}</div>
        <div class="d-total">
          <div><span>${T('إجمالي مبيعات المتجر', 'Store gross sales')}</span><b>${money(r.grossSar)}</b></div
>
          <div><span>${T('الضريبة والعمولة', 'VAT and fees')}</span><b>−${money(r.storeTaxSar + r.storeFeeSa
r)}</b></div>
          <div><span>${T('الدخل الصافي', 'Net income')}</span><b>${money(r.incomeSar)}</b></div>
          <div><span>${T('المصاريف', 'Expenses')}</span><b>−${money(r.expensesSar)}</b></div>
          <div class="net"><span>${T('صافي الربح', 'Net profit')}</span><b>${money(r.netSar)} ${RIYAL}</b></d
iv>
        </div></div>`,
  });
```

```
}

// ملخص الأداء للمستثمر.
function reportDoc(r, period, key) {
  const p = r.previous;
  const pct = (c, v, low = false) => {
    if (!v) return c ? T('جديد', 'new') : '—';
    const x = Math.round((c - v) / Math.abs(v) * 100);
    return `<span class="${(low ? x < 0 : x > 0) ? 'pos' : x ? 'neg' : ''}">${x > 0 ? '+' : ''}${num(x)}%</sp
an>`;
  };
  const rows = [[T(`الدخل الصافي (${RIYAL})`, `Net income (${RIYAL})`), 'incomeSar', money], [T(`المصاريف
(${RIYAL})`, `Expenses (${RIYAL})`), 'expensesSar', money, true], [T(`صافي الربح (${RIYAL})`, `Net profit
(${RIYAL})`), 'netSar', money],
    [T(`مبيعات المتجر (${RIYAL})`, `Store gross (${RIYAL})`), 'grossSar', money], [T('اشتراكات جديدة', 'New s
ubscriptions'), 'newSubs', num], [T('تجديدات', 'Renewals'), 'renewals', num],
    [T('مستخدمون جدد', 'New users'), 'newUsers', num], [T('مستخدمون نشطون', 'Active users'), 'activeUsers', n
um], [T('الفحوصات', 'Scans'), 'scans', num],
    [T(`تكلفة Claude (${RIYAL})`, `Claude cost (${RIYAL})`), 'claudeSar', money, true]];
  const paying = Object.values(r.payingNow).reduce((t, n) => t + n, 0);
  const title = {day: T('ملخص الأداء اليومي', 'Daily performance summary'), month: T('ملخص الأداء الشهري', 'Mon
thly performance summary'), year: T('ملخص الأداء السنوي', 'Annual performance summary')}[period];
  return docShell({
    title, en: T('Performance Summary', 'For investors and partners'), number: 'FID-RP-' + key.replace(/-/g,
''), period: periodLabel(period, key),
    body: `<div class="d-sum">
        <div><span>${T('المشتركون حاليًا', 'Paying subscribers')}</span><b>${num(paying)}</b></div>
        <div><span>${T('إجمالي المستخدمين', 'Total users')}</span><b>${num(r.users)}</b></div>
        <div class="main"><span>${T('صافي الربح', 'Net profit')}</span><b>${docSar(r.netSar)}</b></div></div>
      <h2>${T('المؤشرات الرئيسية', 'Key indicators')}</h2>
      <table><tr><th>#</th><th>${T('المؤشر', 'Indicator')}</th><th class="num">${esc(periodLabel(period, ke
y))}</th><th class="num">${esc(periodLabel(period, r.previousKey))}</th><th class="num">${T('التغيّر', 'Chang
e')}</th></tr>
        ${rows.map(([l, f, fmt, low], n) => `<tr><td class="i">${n + 1}</td><td>${l}</td><td class="num"><b>
${fmt(r[f])}</b></td><td class="num">${fmt(p[f])}</td><td class="num">${pct(r[f], p[f], low)}</td></tr>`).joi
n('')}</table>
      <div class="d-bottom">
        <div><h2 style="margin-top:0">${T('أكثر الأنواع فحصًا', 'Most scanned species')}</h2>
          <table><tr><th>#</th><th>${T('النوع', 'Species')}</th><th class="num">${T('الفحوصات', 'Scans')}</th
></tr>
          ${r.topSpecies.slice(0, 5).map((t, n) => `<tr><td class="i">${n + 1}</td><td>${esc(names[t.id] ||
t.id)}</td><td class="num">${num(t.n)}</td></tr>`).join('') || `<tr><td colspan="3">—</td></tr>`}</table></di
v>
        <div class="d-total">
          <div><span>${T('المشتركون الشهريون', 'Monthly plans')}</span><b>${num(r.payingNow.monthly)}</b></di
v>
          <div><span>${T('المشتركون السنويون', 'Yearly plans')}</span><b>${num(r.payingNow.yearly)}</b></div>
          <div><span>${T('المحلات', 'Shops')}</span><b>${num(r.payingNow.shop)}</b></div>
          <div><span>${T('متوسط ثقة التعرّف', 'Average ID confidence')}</span><b>${r.avgConfidence != null ? n
um(Math.round(r.avgConfidence)) + '%' : '—'}</b></div>
          <div class="net"><span>${T('صافي الربح', 'Net profit')}</span><b>${money(r.netSar)} ${RIYAL}</b></d
iv>
        </div></div>
      <div class="d-notes" style="margin-top:14px"><b>${T('ملاحظات', 'Notes')}</b>${T('المبالغ بالريال السعودي
بعد ضريبة المتجر وعمولته. المقارنة مع الفترة السابقة المماثلة.', 'Amounts in SAR after store VAT and fees. Co
mpared with the previous equal period.')} ${period === 'day' ? T('الملخص اليومي لا يوزّع المصاريف الشهرية على ا
لأيام.', 'The daily summary does not spread monthly costs across days.') : ''}</div>`,
  });
}

// نص التنبيه بلغة اللوحة. السيرفر يرسل الرمز والأرقام بس.
function alertText(a) {
  const usd = n => '$' + money(n);
  switch (a.code) {
    case 'claude_credit': return T(`<b>رصيد Claude خلص.</b> اشحن من console.anthropic.com ← Billi
ng، ويرجع الفحص بنفسه.`, `<b>Claude credit ran out and scanning is down.</b> Top up at console.anthropic.com
→ Billing; scanning resumes by itself.`);
    case 'claude_account': return T(`<b>Claude رفض المفتاح.</b> راجع console.a
nthropic.com.`, `<b>Claude rejected the API key.</b> The account is suspended or the key was revoked; check c
onsole.anthropic.com.`);
    case 'balance_out': return T(`<b>رصيد Claude المتوقع خلص</b> (صرفنا ${usd(a.spentUsd)} من ${usd(a.usd)}).
اشحن الحين وحدّث الرصيد هنا.`, `<b>Expected Claude balance is used up</b> (spent ${usd(a.spentUsd)} of ${usd
(a.usd)}). Top up now and update the balance here.`);
```

```
    case 'balance_low': return T(`<b>رصيد Claude قرب يخلص:</b> باقي تقريبًا ${usd(a.leftUsd)}${a.daysLeft != null ? `، يكفي ${num(a.daysLeft)} يوم` : ''}.`, `<b>Claude balance is running low:</b> about ${usd(a.leftUsd)} left${a.daysLeft != null ? `, enough for ${num(a.daysLeft)} days` : ''}.`);
    case 'balance_unset': return T('سجّل رصيد Claude الحالي عشان ننبهك قبل ما يخلص.', 'Enter the current Claude balance so you get warned before it runs out.');
    case 'bill_due': return T(`<b>فاتورة قريبة:</b> ${esc(a.label)} (${esc(a.provider)}) بتاريخ ${shortDay(a.due)}، ${money(a.sar)} ${RIYAL}`, `<b>Bill due:</b> ${esc(a.label)} (${esc(a.provider)}) on ${shortDay(a.due)}, ${money(a.sar)} ${RIYAL}`);
    default: return esc(a.code);
  }
}
let alertCache = null;
async function loadAlerts() {
  try { alertCache = await api('alerts'); } catch (e) { return; }
  const list = alertCache.alerts.filter(a => current !== 'alerts' || a.level !== 'info');
  $('#alerts').innerHTML = current === 'alerts' ? '' : list.map(a => `<div class="alert ${a.level}"><span>${alertText(a)}</span>${current !== 'alerts' ? `<button class="act ghost sm go" data-go>${T('التفاصيل', 'Details')}</button>` : ''}</div>`).join('');
  $('#alerts').querySelectorAll('[data-go]').forEach(b => b.onclick = () => show('alerts'));
  const urgent = alertCache.alerts.filter(a => a.level !== 'info').length;
  const btn = $('#nav button[data-tab=alerts]');
  if (btn) { btn.querySelector('.badge')?.remove(); if (urgent) btn.insertAdjacentHTML('beforeend', `<b class="badge">${urgent}</b>`); }
}

function bars(series, field, label, fmt = num) {
  const vals = series.map(s => s[field] || 0);
  const max = Math.max(1e-9, ...vals.map(Math.abs));
  return `<div class="bars">${series.map((s, i) => `<div class="${vals[i] < 0 ? 'neg' : ''}" style="height:${Math.abs(vals[i]) / max * 100}%" title="${esc(label(s.key))}: ${fmt(vals[i])}"></div>`).join('')}</div>
    <div class="axis"><span>${esc(label(series[0].key))}</span><span>${esc(label(series[series.length - 1].key))}</span></div>`;
}

function dailyChart(daily) {
  return bars(daily.map(d => ({key: d.day, n: d.n})), 'n', d => d.slice(5));
}

function plChart(history, current) {
  const max = Math.max(1, ...history.flatMap(h => [h.incomeSar, h.expensesSar]));
  return `<div class="pl">${history.map(h => `<div class="m ${h.month === current ? 'on' : ''}" data-m="${h.month}" title="${monthName(h.month)}: ${T('دخل', 'income')} ${money(h.incomeSar)}، ${T('مصاريف', 'expenses')} ${money(h.expensesSar)}، ${T('صافي', 'net')} ${money(h.netSar)}">
      <div class="pair"><i class="in" style="height:${h.incomeSar / max * 100}%"></i><i class="out" style="height:${h.expensesSar / max * 100}%"></i></div>
      <small>${monthShort(h.month)}</small></div>`).join('')}</div>
    <div class="legend" style="margin-top:8px"><span><i style="background:var(--good)"></i>${T('الدخل الصافي', 'Net income')}</span><span><i style="background:var(--bad);opacity:.75"></i>${T('المصاريف', 'Expenses')}</span></div>`;
}

// التغيّر عن الفترة اللي قبل (بالنسبة)، الأخضر تحسّن. [lowerIsBetter] للمصاريف.
function delta(cur, prev, lowerIsBetter = false) {
  if (!prev) return cur ? `<span class="d pos">${T('جديد', 'new')}</span>` : '';
  const p = Math.round((cur - prev) / Math.abs(prev) * 100);
  if (!p) return `<span class="d">0%</span>`;
  const good = lowerIsBetter ? p < 0 : p > 0;
  return `<span class="d ${good ? 'pos' : 'neg'}">${p > 0 ? '▲ +' : '▼ '}${num(p)}%</span>`;
}

const periodLabel = (period, key) => period === 'day' ? dayName(key) : period === 'month' ? monthName(key) : key;

const views = {
  async home() {
    const s = await api('stats');
    const l = s.ledger;
    $('#app').innerHTML = heading(T('الرئيسية', 'Overview'), T('نظرة سريعة على ', 'Snapshot of ') + monthName(thisMonth())) + `
      <div class="grid">
        ${l ? kpi(T('صافي الربح هالشهر', 'Net profit this month'), signed(l.netSar), `${T('دخل', 'Income')} ${money(l.incomeSar)} · ${T('مصاريف', 'expenses')} ${money(l.expensesSar)}`, 'hero') : ''}
        ${kpi(T('المشتركين', 'Subscribers'), num(s.paying), `${planName('monthly')} ${num(s.plans.monthly)} ·
```

```
${planName('yearly')} ${num(s.plans.yearly)} · ${T('محلات', 'shops')} ${num(s.plans.shop)}`)}
        ${kpi(T('المستخدمين', 'Users'), num(s.users), `${T('جدد اليوم', 'New today')} ${num(s.newToday)} · ${T('هالأسبوع', 'this week')} ${num(s.newWeek)}`)}
        ${kpi(T('خلصت مجانيتهم', 'Used up free scans'), num(s.outOfFree), T('ما اشتركوا للحين', 'not subscribed yet'))}
        ${kpi(T('فحوصات اليوم', 'Scans today'), num(s.scansToday), `${T('هالشهر', 'This month')} ${num(s.scansMonth)}`)}
        ${kpi(T('تكلفة الفحص', 'Cost per scan'), sar(s.costPerScanSar), `${T('متوسط', 'Average')} ${(s.avgSeconds || 0).toFixed(1)} ${T('ثانية', 's')}`)}
        ${kpi(T('الدخل الشهري المتكرر', 'Monthly recurring revenue'), sar(s.mrrSar), T('تقديري من المشتركين الحاليين', 'Estimated from current subscribers'))}
      </div>
      <div class="cols">
        <div class="card"><h3>${T('الفحوصات آخر 30 يوم', 'Scans, last 30 days')} <span class="k">${num(s.daily.reduce((t, d) => t + d.n, 0))}</span></h3>${dailyChart(s.daily)}</div>
        <div class="card"><h3>${T('أكثر الأنواع فحصًا هالشهر', 'Top species this month')}</h3>
          <table>${s.topSpecies.map(t => `<tr><td>${sp(t.id)}<div class="meter"><i style="width:${t.n / s.topSpecies[0].n * 100}%"></i></div></td><td class="num">${num(t.n)}</td></tr>`).join('') || `<tr><td class="msg">${T('ما فيه فحوصات للحين', 'No scans yet')}</td></tr>`}</table></div>
      </div>`;
  },

  // ملخص يوم أو شهر أو سنة، يصلح يُطبع ويُعطى للمستثمر.
  async report(period = 'month', key = '') {
    key ||= period === 'day' ? today() : period === 'month' ? thisMonth() : today().slice(0, 4);
    const r = await api(`report?period=${period}&key=${key}`);
    const p = r.previous;
    const prevName = {day: T('عن أمس', 'vs previous day'), month: T('عن الشهر اللي قبل', 'vs previous month'), year: T('عن السنة اللي قبل', 'vs previous year')}[period];
    const picker = period === 'day' ? `<input type="date" id="key" value="${key}" max="${today()}">`
      : period === 'month' ? `<input type="month" id="key" value="${key}" max="${thisMonth()}">`
      : `<input type="number" id="key" value="${key}" min="2025" max="${today().slice(0, 4)}" style="width:100px" dir="ltr">`;
    const label = period === 'year' ? monthShort : period === 'month' ? (k => k.slice(8)) : (k => k.slice(11) + ':00');
    $('#app').innerHTML = heading(T('ملخص ', 'Summary: ') + periodLabel(period, key), `${T('مقارنة', 'Compared')} ${prevName} (${periodLabel(period, r.previousKey)})`,
      `<div class="seg noprint" id="per">${['day', 'month', 'year'].map(x => `<button data-p="${x}" class="${x === period ? 'on' : ''}">${{day: T('يوم', 'Day'), month: T('شهر', 'Month'), year: T('سنة', 'Year')}[x]}</button>`).join('')}</div><span class="noprint">${picker}</span>`) + `
      <div class="grid">
        ${kpi(T('صافي الربح', 'Net profit'), signed(r.netSar), `${delta(r.netSar, p.netSar)} ${prevName}`, 'hero')}
        ${kpi(T('الدخل الصافي', 'Net income'), sar(r.incomeSar), `${delta(r.incomeSar, p.incomeSar)} · ${T('مبيعات المتجر', 'Store gross')} ${money(r.grossSar)}`)}
        ${kpi(T('المصاريف', 'Expenses'), sar(r.expensesSar), `${delta(r.expensesSar, p.expensesSar, true)} · Claude ${money(r.claudeSar)}`)}
        ${kpi(T('المشتركين الحين', 'Paying now'), num(Object.values(r.payingNow).reduce((t, n) => t + n, 0)), `${planName('monthly')} ${num(r.payingNow.monthly)} · ${planName('yearly')} ${num(r.payingNow.yearly)} · ${planName('shop')} ${num(r.payingNow.shop)}<br>${T('اشتراك جديد', 'New subs')} ${num(r.newSubs)} · ${T('تجديد', 'renewals')} ${num(r.renewals)}${r.refunds ? ` · ${T('استرجاع', 'refunds')} ${num(r.refunds)}` : ''}`)}
        ${kpi(T('المستخدمين', 'Users'), num(r.users), `${T('جدد', 'New')} ${num(r.newUsers)} ${delta(r.newUsers, p.newUsers)}`)}
        ${kpi(T('المستخدمين النشطين', 'Active users'), num(r.activeUsers), `${delta(r.activeUsers, p.activeUsers)} ${T('فحصوا مرة على الأقل', 'scanned at least once')}`)}
        ${kpi(T('الفحوصات', 'Scans'), num(r.scans), `${delta(r.scans, p.scans)} · ${T('متوسط', 'avg')} ${(r.avgSeconds || 0).toFixed(1)} ${T('ث', 's')}`)}
        ${kpi(T('متوسط ثقة التعرّف', 'Average ID confidence'), r.avgConfidence != null ? num(Math.round(r.avgConfidence)) + '%' : '—', T('من نتائج الفحص', 'from scan results'))}
      </div>
      <div class="cols">
        <div class="card"><h3>${T('الفحوصات', 'Scans')} <span class="k">${{day: T('بالساعة', 'by hour'), month: T('باليوم', 'by day'), year: T('بالشهر', 'by month')}[period]}</span></h3>${bars(r.series, 'scans', label)}</div>
        <div class="card"><h3>${T('المستخدمين الجدد', 'New users')}</h3>${bars(r.series, 'newUsers', label)}</div>
      </div>
      ${period === 'year' ? `<div class="card" style="margin-top:14px"><h3>${T('صافي الربح بالشهر', 'Net profit by month')} <span class="k">${RIYAL}</span></h3>${bars(r.series, 'netSar', label, money)}</div>` : ''}
      <div class="cols">
        <div class="card"><h3>${T('أكثر الأنواع فحصًا', 'Top species')}</h3>
          <table>${r.topSpecies.map(t => `<tr><td>${sp(t.id)}<div class="meter"><i style="width:${t.n / r.topSpecies[0].n * 100}%"></i></div></td><td class="num">${num(t.n)}</td></tr>`).join('') || `<tr><td class="ms
```

```
g">${T('ما فيه فحوصات بهالفترة', 'No scans in this period')}</td></tr>`}</table></div>
        <div class="card"><h3>${T('مقارنة بالفترة اللي قبل', 'Against the previous period')}</h3><table>
          <tr><th></th><th class="num">${esc(periodLabel(period, key))}</th><th class="num">${esc(periodLabel
(period, r.previousKey))}</th></tr>
          ${[[T('الدخل الصافي', 'Net income'), 'incomeSar', money], [T('المصاريف', 'Expenses'), 'expensesSa
r', money], [T('صافي الربح', 'Net profit'), 'netSar', money],
            [T('مستخدمين جدد', 'New users'), 'newUsers', num], [T('نشطين', 'Active users'), 'activeUsers', n
um], [T('فحوصات', 'Scans'), 'scans', num], [T('اشتراكات جديدة', 'New subscriptions'), 'newSubs', num]]
            .map(([l, f, fmt]) => `<tr><td>${l}</td><td class="num"><b>${fmt(r[f])}</b></td><td class="num">
${fmt(p[f])}</td></tr>`).join('')}
        </table></div>
      </div>
      <div class="note">${T('المبالغ بالريال بعد ضريبة المتجر وعمولته. ', 'Amounts in SAR after store VAT and
commission. ')}${period === 'day' ? T('ملخص اليوم ما يوزّع المصاريف الشهرية على الأيام.', 'The daily summary do
es not spread monthly costs across days.') : ''} ${T('أُنشئ', 'Generated')} ${when(r.generated)}</div>`;
    docBuilder = () => reportDoc(r, period, key);
    $('#per').querySelectorAll('button').forEach(b => b.onclick = () => show('report', b.dataset.p));
    $('#key').onchange = e => e.target.value && show('report', period, e.target.value);
  },

  async money(month = thisMonth()) {
    const r = await api('ledger?month=' + month);
    $('#app').innerHTML = heading(T('المحاسبة', 'Accounting'), T('الدخل والمصاريف والصافي لكل شهر، بالريال ال
سعودي', 'Monthly income, expenses and net, in Saudi riyals') + ' · ' + monthName(r.month),
      `<input type="month" id="mon" class="noprint" value="${r.month}"><button class="act ghost noprint" id
="csv">${T('تصدير Excel', 'Export to Excel')}</button>`) + `
      <div class="grid">
        ${kpi(T('صافي الربح', 'Net profit'), signed(r.netSar), r.margin != null ? `${T('الهامش', 'Margin')}
${num(r.margin)}%` : monthName(r.month), 'hero')}
        ${kpi(T('الدخل الصافي', 'Net income'), sar(r.incomeSar), `${T('مبيعات المتجر', 'Store sales')} ${num
(r.paidSales)}${r.sandboxSales ? ` · ${T('تجريبية', 'test')} ${num(r.sandboxSales)} (${T('ما تنحسب', 'not cou
nted')})` : ''}`)}
        ${kpi(T('المصاريف', 'Expenses'), sar(r.expensesSar), `${num(r.expenses.length)} ${T('بند', 'items')}
`)}
        ${kpi(T('ما يوصلك من المتجر', 'Paid out by the store'), sar(r.grossSar - r.storeTaxSar - r.storeFeeSa
r), `${T('من', 'of')} ${money(r.grossSar)}: ${T('ضريبة', 'VAT')} ${money(r.storeTaxSar)} · ${T('عمولة', 'fe
e')} ${money(r.storeFeeSar)}`)}
        ${kpi(T('تكلفة الفحص', 'Cost per scan'), sar(r.scans ? (r.expenses.find(e => e.auto && e.n)?.sar ||
0) / r.scans : 0), `${num(r.scans)} ${T('فحص هالشهر', 'scans this month')}`)}
      </div>
      <div class="cols">
        <div class="card"><h3>${T('آخر 12 شهر', 'Last 12 months')} <span class="k noprint">${T('اضغط الشهر لع
رضه', 'Click a month to open it')}</span></h3>${plChart(r.history, r.month)}</div>
        <div class="card"><h3>${T('المصاريف حسب المزوّد', 'Expenses by provider')}</h3>
          <table>${r.providers.map(p => `<tr><td>${esc(p.provider)}<div class="meter"><i style="width:${p.sar
/ r.providers[0].sar * 100}%"></i></div></td><td class="num">${money(p.sar)}</td></tr>`).join('') || `<tr><td
class="msg">${T('ما فيه مصاريف هالشهر', 'No expenses this month')}</td></tr>`}</table></div>
      </div>
      <div class="card" style="margin-top:14px"><h3>${T('الدخل', 'Income')} · ${monthName(r.month)}</h3><div
class="wrap"><table>
        <tr><th>${T('البند', 'Item')}</th><th>${T('المصدر', 'Source')}</th><th class="num">${T('العدد', 'Coun
t')}</th><th class="num">${T('الإجمالي', 'Gross')}</th><th class="num">${T('الضريبة', 'VAT')}</th><th class="n
um">${T('عمولة المتجر', 'Store fee')}</th><th class="num">${T('الصافي', 'Net')}</th><th class="noprint"></th>
</tr>
        ${r.income.map(i => `<tr><td>${esc(i.auto ? productName(i.label) : i.label)} ${i.auto ? `<span class
="pill auto">${T('تلقائي', 'auto')}</span>` : i.repeat !== 'once' ? `<span class="pill">${repeatName(i.repea
t)}</span>` : ''}${i.note ? `<div class="k">${esc(i.note)}</div>` : ''}</td>
          <td>${esc(i.provider)}</td><td class="num">${i.auto ? num(i.n) + (i.refunds ? ` (−${num(i.refund
s)})` : '') : ''}</td>
          <td class="num">${money(i.auto ? i.grossSar : i.sar)}</td><td class="num">${i.auto ? money(i.taxSa
r) : ''}</td><td class="num">${i.auto ? money(i.feeSar) : ''}</td>
          <td class="num"><b>${money(i.sar)}</b></td><td class="noprint">${rowActions(i)}</td></tr>`).join
('') || `<tr><td colspan="8" class="msg">${T('ما فيه دخل مسجّل هالشهر', 'No income recorded this month')}</td>
</tr>`}
        <tfoot><tr><td colspan="6">${T('إجمالي الدخل الصافي', 'Total net income')}</td><td class="num">${mone
y(r.incomeSar)}</td><td class="noprint"></td></tr></tfoot></table></div></div>
      <div class="card" style="margin-top:14px"><h3>${T('المصاريف', 'Expenses')} · ${monthName(r.month)}</h3>
<div class="wrap"><table>
        <tr><th>${T('البند', 'Item')}</th><th>${T('المزوّد', 'Provider')}</th><th>${T('التكرار', 'Repeats')}</
th><th class="num">${T('المبلغ', 'Amount')}</th><th class="noprint"></th></tr>
        ${r.expenses.map(e => `<tr><td>${esc(e.auto ? T(e.label, autoLabel(e)) : e.label)} ${e.auto ? `<span
class="pill auto">${T('تلقائي', 'auto')}</span>` : ''}${e.n ? `<div class="k">${num(e.n)} ${T('فحص', 'scan
s')}</div>` : ''}${e.note ? `<div class="k">${esc(e.note)}</div>` : ''}</td>
```

```
          <td>${esc(e.provider)}</td><td>${e.auto ? T('يُحسب من الاستخدام', 'Usage based') : repeatName(e.repea
t)}${e.original ? `<div class="k mono">${esc(e.original)}</div>` : ''}</td>
          <td class="num"><b>${money(e.sar)}</b></td><td class="noprint">${rowActions(e)}</td></tr>`).join
('') || `<tr><td colspan="5" class="msg">${T('ما فيه مصاريف مسجّلة هالشهر', 'No expenses recorded this mont
h')}</td></tr>`}
        <tfoot><tr><td colspan="3">${T('إجمالي المصاريف', 'Total expenses')}</td><td class="num">${money(r.ex
pensesSar)}</td><td class="noprint"></td></tr></tfoot></table></div></div>
      <div class="card noprint" style="margin-top:14px"><h3>${T('إضافة قيد', 'Add an entry')}</h3>
        <div class="form">
          <label>${T('النوع', 'Type')}<div class="seg" id="kind"><button data-k="expense" class="on">${T('مصر
وف', 'Expense')}</button><button data-k="income">${T('دخل', 'Income')}</button></div></label>
          <label>${T('المزوّد أو المصدر', 'Provider or source')}<input id="f-provider" list="provs"><datalist
id="provs"></datalist></label>
          <label>${T('الوصف', 'Description')}<input id="f-label" placeholder="${T('مثل: اشتراك الخادم KVM 8',
'e.g. KVM 8 server plan')}"></label>
          <label>${T('المبلغ', 'Amount')}<input id="f-amount" type="number" min="0" step="0.01" dir="ltr"></l
abel>
          <label>${T('العملة', 'Currency')}<select id="f-currency"><option value="SAR">${T('ريال', 'SAR')}</o
ption><option value="USD">${T('دولار', 'USD')}</option></select></label>
          <label>${T('التاريخ', 'Date')}<input id="f-date" type="date" value="${r.month === thisMonth() ? tod
ay() : r.month + '-01'}"></label>
          <label>${T('التكرار', 'Repeats')}<select id="f-repeat">${['once', 'monthly', 'yearly'].map(x => `<o
ption value="${x}">${repeatName(x)}</option>`).join('')}</select></label>
          <label>${T('ملاحظة', 'Note')}<input id="f-note" placeholder="${T('اختياري: رقم الفاتورة مثلًا',
'Optional, e.g. invoice number')}"></label>
          <div><button class="act gold" id="f-save" style="width:100%">${T('إضافة', 'Add')}</button></div>
        </div><div id="f-msg" class="err" style="margin-top:6px"></div>
        <div class="note">${T('تنحسب لحالها. أضف هنا الباقي: الخادم من Claude وتكلفة Google Play الدخل من
Hostinger، رسوم المطوّرين، التسويق، أي دخل من المحلات بالتحويل. المصروف المتكرر ينحسب كل شهر لين توقفه.',
          'Google Play income and Claude costs are recorded automatically. Add the rest here: the Hostinger s
erver, domain, developer fees, marketing, shop bank transfers. A recurring expense counts every month until y
ou stop it.')}</div>
      </div>`;
    $('#mon').onchange = e => e.target.value && show('money', e.target.value);
    $('#app').querySelectorAll('.pl .m').forEach(m => m.onclick = () => show('money', m.dataset.m));
    docBuilder = () => statementDoc(r);
    $('#csv').onclick = () => csv(r);
    let kind = 'expense';
    const fill = () => $('#provs').innerHTML = providers()[kind].map(p => `<option value="${esc(p)}">`).join
('');
    fill();
    $('#kind').querySelectorAll('button').forEach(b => b.onclick = () => {
      kind = b.dataset.k;
      $('#kind').querySelectorAll('button').forEach(x => x.classList.toggle('on', x === b));
      fill();
    });
    $('#f-save').onclick = async () => {
      try {
        await post('ledger', {add: {kind, provider: $('#f-provider').value, label: $('#f-label').value, amoun
t: parseFloat($('#f-amount').value),
          currency: $('#f-currency').value, date: $('#f-date').value, repeat: $('#f-repeat').value, note:
$('#f-note').value}});
        show('money', r.month);
      } catch (e) { $('#f-msg').textContent = e.message; }
    };
    $('#app').querySelectorAll('[data-del]').forEach(b => b.onclick = async () => {
      if (b.dataset.sure) { await post('ledger', {delete: b.dataset.del}); show('money', r.month); }
      else { b.dataset.sure = 1; b.textContent = T('متأكد؟ يحذف من كل الشهور', 'Sure? Removes it from every m
onth'); }
    });
    $('#app').querySelectorAll('[data-stop]').forEach(b => b.onclick = async () => {
      const [y, m] = r.month.split('-').map(Number);
      const prev = new Date(Date.UTC(y, m - 2, 1)).toISOString().slice(0, 7);
      await post('ledger', {stop: b.dataset.stop, last: prev}); show('money', r.month);
    });
  },

  // رصيد Claude والفواتير الجاية، عشان ما يوقف التطبيق.
  async alerts() {
    const a = await api('alerts');
    alertCache = a;
    const b = a.balance;
    $('#app').innerHTML = heading(T('التنبيهات', 'Alerts'), T('رصيد Claude والفواتير الجاية، عشان ما يوقف الت
```

```
طبيق', 'Claude balance and upcoming bills, so the app never stops')) + `
      <div class="alerts">${a.alerts.map(x => `<div class="alert ${x.level}"><span>${alertText(x)}</span></di
v>`).join('') || `<div class="alert info" style="background:var(--good-soft);color:var(--good)">${T('كل شيء تـ
مام، ما فيه تنبيهات.', 'All good, no alerts.')}</div>`}</div>
      <div class="grid">
        ${b ? kpi(T('رصيد Claude (تقديري) المتبقي', 'Claude balance left (est.)'), `<span class="${b.leftUsd
<= 0 ? 'neg' : ''}">$${money(b.leftUsd)}</span>`, `${T('من', 'of')} $${money(b.usd)} ${T('سجلته', 'entered')}
${when(b.at)}`, 'hero') : ''}
        ${b ? kpi(T('الصرف اليومي', 'Daily spend'), '$' + money(b.perDayUsd), T('متوسط آخر 7 أيام', 'Average
of the last 7 days')) : ''}
        ${b ? kpi(T('يكفي لـ', 'Lasts about'), b.daysLeft != null ? num(b.daysLeft) + ` <small>${T('يوم', 'da
ys')}</small>` : '—', T('بنفس الاستخدام الحالي', 'at the current usage')) : ''}
      </div>
      <div class="cols">
        <div class="card"><h3>${T('الفواتير الجاية', 'Upcoming bills')}</h3><div class="wrap"><table>
          <tr><th>${T('التاريخ', 'Due')}</th><th>${T('البند', 'Item')}</th><th>${T('المزوّد', 'Provider')}</th
><th class="num">${T('المبلغ', 'Amount')}</th></tr>
          ${a.upcoming.map(u => `<tr><td>${shortDay(u.due)}</td><td>${esc(u.label)} <span class="pill">${repe
atName(u.repeat)}</span></td><td>${esc(u.provider)}</td><td class="num">${money(u.sar)}</td></tr>`).join('')
|| `<tr><td colspan="4" class="msg">${T('ما فيه مصاريف متكررة مسجّلة. أضفها من المحاسبة.', 'No recurring expen
ses yet. Add them under Accounting.')}</td></tr>`}
        </table></div></div>
        <div class="card noprint"><h3>${T('رصيد Claude', 'Claude balance')}</h3>
          <div class="k">${T('افتح console.anthropic.com ← Billing، وانسخ الرصيد هنا بعد كل شحن. نطرح منه تكل
فة كل فحص ونحسب كم يوم باقي.', 'Open console.anthropic.com → Billing and enter the balance here after every t
op-up. Each scan’s cost is subtracted to estimate the days left.')}</div>
          <div class="row" style="margin-top:12px"><span dir="ltr">$</span><input id="bal" type="number" min
="0" step="0.01" dir="ltr" style="width:140px" value="${b ? b.leftUsd : ''}"><button class="act gold" id="bal
-save">${T('حفظ الرصيد', 'Save balance')}</button><span id="bal-msg" class="k"></span></div>
          <div class="note">${T('يطلع تنبيه لما يقل الرصيد عن 20% أو يكفي أقل من 7 أيام، ولما Claude يرفض الط
لبات، وقبل كل فاتورة متكررة بأسبوع.', 'You get an alert when the balance falls under 20% or less than 7 days,
when Claude refuses requests, and a week before every recurring bill.')}</div></div>
      </div>`;
    $('#bal-save').onclick = async () => {
      const v = parseFloat($('#bal').value);
      if (!(v >= 0)) return;
      await post('alerts', {balanceUsd: v});
      show('alerts');
    };
  },

  async users(q = '') {
    const list = await api('users?q=' + encodeURIComponent(q));
    $('#app').innerHTML = heading(T('المستخدمين', 'Users'), `${num(list.length)} ${T('حساب', 'accounts')}${li
st.length === 100 ? T(' (آخر 100)', ' (latest 100)') : ''}`,
      `<input id="q" class="noprint" placeholder="${T('رقم الحساب أو monthly / yearly / shop', 'Account id or
monthly / yearly / shop')}" value="${esc(q)}" style="min-width:240px"><button class="act noprint" id="find">
${T('بحث', 'Search')}</button>`) + `
      <div class="card"><div class="wrap"><table><tr><th>${T('الحساب', 'Account')}</th><th>${T('الباقة', 'Pla
n')}</th><th class="num">${T('المتبقي', 'Left')}</th><th class="num">${T('الفحوصات', 'Scans')}</th><th>${T('آ
خر فحص', 'Last scan')}</th><th class="noprint">${T('إجراءات', 'Actions')}</th></tr>
      ${list.map(u => `<tr data-id="${esc(u.id)}">
        <td class="mono">${esc(u.id.slice(0, 12))}…</td>
        <td><span class="pill ${u.active ? 'pay' : ''}">${planName(u.active ? u.plan : 'free')}</span>${u.sou
rce === 'store' && u.active ? ` <span class="pill auto">${T('المتجر', 'store')}</span>` : ''}${u.blocked ? `
<span class="pill no">${T('موقوف', 'blocked')}</span>` : ''}${u.active ? `<div class="k">${T('لين', 'until')}
${when(u.until)}</div>` : ''}</td>
        <td class="num">${num(u.remaining)}${u.bonus ? `<div class="k">${T('منها', 'incl.')} ${num(u.bonus)}
${T('هدية', 'gift')}</div>` : ''}</td>
        <td class="num">${num(u.scans)}</td><td>${when(u.lastScan)}</td>
        <td class="noprint"><div class="row"><input data-n type="number" min="1" value="5" style="width:64px"
aria-label="${T('عدد الفحوصات', 'Scans')}"><button class="act ghost sm" data-do="grant">${T('أهدِ', 'Gift')}</
button>
          <select data-do="plan"><option value="">${T('الباقة…', 'Plan…')}</option><option value="monthly:3
1">${planName('monthly')} 31</option><option value="yearly:366">${planName('yearly')}</option><option value
="shop:31">${planName('shop')} 31</option><option value="free:0">${planName('free')}</option></select>
          <button class="act ghost sm" data-do="block">${u.blocked ? T('تفعيل', 'Unblock') : T('إيقاف', 'Bloc
k')}</button></div></td></tr>`).join('') || `<tr><td colspan="6" class="msg">${T('ما فيه حسابات', 'No account
s')}</td></tr>`}
      </table></div></div>`;
    $('#find').onclick = () => show('users', $('#q').value.trim());
    $('#q').onkeydown = e => { if (e.key === 'Enter') show('users', $('#q').value.trim()); };
    $('#app').querySelectorAll('tr[data-id]').forEach(tr => {
```

```
      const id = tr.dataset.id, u = list.find(x => x.id === id);
      tr.querySelector('[data-do=grant]').onclick = async () => {
        const n = parseInt(tr.querySelector('[data-n]').value, 10);
        if (n > 0) { await post('users/' + id, {grant: n}); show('users', q); }
      };
      tr.querySelector('[data-do=plan]').onchange = async e => {
        if (!e.target.value) return;
        const [plan, days] = e.target.value.split(':');
        await post('users/' + id, {plan, days: +days}); show('users', q);
      };
      tr.querySelector('[data-do=block]').onclick = async () => { await post('users/' + id, {blocked: !u.bloc
ked}); show('users', q); };
    });
  },

  async scans() {
    const list = await api('scans');
    $('#app').innerHTML = heading(T('الفحوصات', 'Scans'), `${T('آخر', 'Latest')} ${num(list.length)}`) + `
      <div class="card"><div class="wrap"><table><tr><th>${T('الوقت', 'Time')}</th><th>${T('النوع', 'Specie
s')}</th><th class="num">${T('الثقة', 'Confidence')}</th><th class="num">${T('الصور', 'Photos')}</th><th clas
s="num">${T('المدة', 'Time')}</th><th class="num">${T('التكلفة', 'Cost')}</th><th>${T('الحساب', 'Account')}</
th></tr>
      ${list.map(s => `<tr><td>${when(s.at)}</td><td>${s.species ? sp(s.species) : `<span class="k">${T('بدون
نوع', 'No species')}</span>`}</td>
        <td class="num">${s.confidence != null ? s.confidence + '%' : ''}</td><td class="num">${s.photos}</td
><td class="num">${(s.ms / 1000).toFixed(1)} ${T('ث', 's')}</td>
        <td class="num">${money((s.usd || 0) * 3.75)}</td><td class="mono">${esc((s.user || T('قديم', 'legac
y')).slice(0, 8))}</td></tr>`).join('') || `<tr><td colspan="7" class="msg">${T('ما فيه فحوصات للحين', 'No sc
ans yet')}</td></tr>`}
      </table></div></div>`;
  },

  async contrib(status = 'new') {
    const list = await api('contrib?status=' + status);
    const st = {new: T('جديدة', 'New'), approved: T('مقبولة', 'Approved'), rejected: T('مرفوضة', 'Rejecte
d')};
    $('#app').innerHTML = heading(T('صور المساهمين', 'Contributed photos'), `${num(list.length)} ${T('مساهم
ة', 'contributions')}`,
      `<div class="seg noprint">${Object.entries(st).map(([k, v]) => `<button data-st="${k}" class="${k === s
tatus ? 'on' : ''}">${v}</button>`).join('')}</div>`) + `
      <div class="photos">${list.map(c => `<div class="card" data-day="${esc(c.day)}" data-id="${esc(c.id)}">
        <div class="thumbs">${c.files.map(f => `<img alt="" data-src="contrib/${esc(c.day)}/${esc(c.id)}/${es
c(f)}">`).join('')}</div>
        <div><b>${c.species ? sp(c.species) : T('بدون نوع', 'No species')}</b> ${c.species_confirmed ? `<span
class="pill ok">${T('أكّده المستخدم', 'user confirmed')}</span>` : ''}</div>
        <div class="k">${c.days_since_catch >= 0 ? `${num(c.days_since_catch)} ${T('يوم من الصيد', 'days sinc
e catch')}` : T('الأيام غير معروفة', 'days unknown')} · ${esc(storageName(c.storage))} · ${when(c.at)}</div>
        <div class="k">${T('التطبيق توقع', 'App predicted')}: ${(c.predicted || []).map(sp).join(', ') ||
'—'}</div>
        <div class="row noprint" style="margin-top:10px"><button class="act sm" data-r="approved">${T('قبول',
'Approve')}</button><button class="act ghost sm" data-r="rejected">${T('رفض', 'Reject')}</button>
          <input data-fix placeholder="${T('(4 أرقام) تصحيح النوع', 'Fix species (4 digits)')}" inputmode="nu
meric" style="width:150px"></div></div>`).join('') || `<div class="card msg">${T('ما فيه مساهمات هنا', 'Nothi
ng here')}</div>`}</div>`;
    $('#app').querySelectorAll('[data-st]').forEach(b => b.onclick = () => show('contrib', b.dataset.st));
    // الصور تحتاج الرمز، فتنحمّل بـ fetch بدل src مباشرة.
    $('#app').querySelectorAll('img[data-src]').forEach(async img => { try { img.src = URL.createObjectURL(aw
ait api(img.dataset.src)); } catch (e) {} });
    $('#app').querySelectorAll('.card[data-id]').forEach(el => el.querySelectorAll('[data-r]').forEach(b =>
b.onclick = async () => {
      const fix = el.querySelector('[data-fix]').value.trim();
      await post(`contrib/${el.dataset.day}/${el.dataset.id}`, {status: b.dataset.r, ...(fix ? {species: fix.
padStart(4, '0')} : {})});
      el.remove();
    }));
  },

  async settings() {
    const s = await api('settings');
    const rows = [
      ['freeScans', T('الفحوصات المجانية لكل حساب (مرة وحدة)', 'Free scans per account (one time)')],
      ['monthlyCap', T('سقف الفحوصات بالشهر للشهري والسنوي', 'Monthly scan cap, monthly and yearly plans')],
      ['shopCap', T('سقف الفحوصات بالشهر للمحلات', 'Monthly scan cap, shops')],
```

```
      ['priceMonthly', T(`سعر الشهري (${RIYAL})`, `Monthly price (${RIYAL})`)],
      ['priceYearly', T(`سعر السنوي (${RIYAL})`, `Yearly price (${RIYAL})`)],
      ['priceShop', T(`سعر باقة المحل بالشهر (${RIYAL})`, `Shop plan per month (${RIYAL})`)],
      ['netShare', T('نسبة الصافي التقديرية بعد العمولة والضريبة (0.74 = 74%)', 'Estimated net share after fees and VAT (0.74 = 74%)')],
      ['usdToSar', T('سعر الدولار بالريال', 'USD to SAR rate')],
    ];
    $('#app').innerHTML = heading(T('الباقات والأسعار', 'Plans & prices'), T('السقف والأسعار المستخدمة في الحسبة', 'Caps and prices used in the calculations')) + `<div class="card" style="max-width:680px">
      ${rows.map(([k, l]) => `<label class="set"><span>${l}</span><input data-k="${k}" type="number" step="any" min="0" value="${esc(s[k])}"></label>`).join('')}
      <label class="set"><span>${T('إلزام رقم الحساب (التطبيقات القديمة توقف وتطلب التحديث)', 'Require an account id (old app versions stop and ask to update)')}</span><input data-b="requireAccount" type="checkbox" ${s.requireAccount ? 'checked' : ''} style="width:auto"></label>
      <div class="note">${T('أسعار المتجر نفسها تتغير من Google Play Console و App Store Connect. هنا السقف والحسبة بس.', 'Store prices themselves are changed in Google Play Console and App Store Connect. This page only sets caps and calculations.')}</div>
      <div class="row noprint" style="margin-top:14px"><button class="act gold" id="save">${T('حفظ', 'Save')}</button> <span id="saved" class="k"></span></div></div>`;
    $('#save').onclick = async () => {
      const body = {};
      $('#app').querySelectorAll('[data-k]').forEach(i => body[i.dataset.k] = parseFloat(i.value));
      $('#app').querySelectorAll('[data-b]').forEach(i => body[i.dataset.b] = i.checked);
      await post('settings', body);
      $('#saved').textContent = T('تم الحفظ', 'Saved');
    };
  },

  async codes() {
    const list = await api('codes');
    $('#app').innerHTML = heading(T('رموز الهدايا', 'Gift codes'), T('المستخدم يكتب الرمز في التطبيق (القائمة ← عندك رمز؟) وتنضاف له الفحوصات، مرة وحدة لكل حساب', 'Users enter the code in the app (menu → Have a code?) to get scans, once per account')) + `
      <div class="cols"><div class="card"><div class="wrap"><table><tr><th>${T('الرمز', 'Code')}</th><th class="num">${T('الفحوصات', 'Scans')}</th><th class="num">${T('المستخدم', 'Used')}</th><th class="noprint"></th></tr>
      ${list.map(c => `<tr><td class="mono">${esc(c.code)}</td><td class="num">${num(c.scans)}</td><td class="num">${num(c.used || 0)} / ${num(c.max)}</td><td class="noprint"><button class="act ghost sm" data-del="${esc(c.code)}">${T('حذف', 'Delete')}</button></td></tr>`).join('') || `<tr><td colspan="4" class="msg">${T('ما فيه رموز', 'No codes')}</td></tr>`}
      </table></div></div>
      <div class="card noprint"><h3>${T('رمز جديد', 'New code')}</h3>
      <label class="set"><span>${T('الرمز (حروف إنجليزية كبيرة وأرقام)', 'Code (capital letters and digits)')}</span><input id="c-code" dir="ltr"></label>
      <label class="set"><span>${T('كم فحص يعطي', 'Scans it gives')}</span><input id="c-scans" type="number" min="1" value="50"></label>
      <label class="set"><span>${T('كم حساب يقدر يستخدمه', 'How many accounts can use it')}</span><input id="c-max" type="number" min="1" value="20"></label>
      <div class="row" style="margin-top:12px"><button class="act gold" id="c-save">${T('حفظ الرمز', 'Save code')}</button> <span id="c-msg" class="err"></span></div>
      <div class="note">${T('رمز مراجعة Google Play يقدر فريق المراجعة يجرب التطبيق هنا عشان لازم يكون.', 'The Google Play review code must exist here so reviewers can test the app.')}</div></div></div>`;
    $('#c-save').onclick = async () => {
      try { await post('codes', {code: $('#c-code').value, scans: parseInt($('#c-scans').value), max: parseInt($('#c-max').value)}); show('codes'); }
      catch (e) { $('#c-msg').textContent = e.message; }
    };
    $('#app').querySelectorAll('[data-del]').forEach(b => b.onclick = async () => { await post('codes', {code: b.dataset.del, max: 0}); show('codes'); });
  },

  // الرمز ينعرض مرة وحدة. (للمالك بس) مستخدمين اللوحة.
  async staff(added = null) {
    const list = await api('staff');
    const roleHelp = {admin: T('كل شيء إلا الفريق', 'Everything except the team'), accountant: T('الرئيسية والتقارير والمحاسبة والتنبيهات', 'Overview, reports, accounting and alerts'), investor: T('التقارير بس، قراءة فقط', 'Reports only, read only')};
    $('#app').innerHTML = heading(T('الفريق', 'Team'), T('أضف محاسب أو مستثمر أو مدير، وكل واحد يدخل برمزه الخاص', 'Add an accountant, investor or admin; each signs in with their own token')) + `
      ${added ? `<div class="card" style="margin-bottom:14px"><h3>${T('رمز', 'Token for')} ${esc(added.name)} (${roleName(added.role)})</h3>
        <div class="k">${T('انسخه الحين وأرسله له بشكل خاص. ما راح ينعرض مرة ثانية. يدخل من نفس الرابط:', 'Copy it now and send it privately. It will not be shown again. They sign in at the same address:')} <span class
```

```
="mono">${esc(location.origin + location.pathname)}</span></div>
        <div class="secret"><code id="tok-new">${esc(added.token)}</code><button class="act gold sm" id="cop
y">${T('نسخ', 'Copy')}</button></div></div>` : ''}
      <div class="cols"><div class="card"><div class="wrap"><table><tr><th>${T('الاسم', 'Name')}</th><th>${T
('الصلاحية', 'Role')}</th><th>${T('أضيف', 'Added')}</th><th class="noprint"></th></tr>
      ${list.map(s => `<tr><td>${esc(s.name)}</td><td><span class="pill">${roleName(s.role)}</span><div class
="k">${roleHelp[s.role] || ''}</div></td><td>${when(s.created)}</td><td class="noprint"><button class="act gh
ost sm" data-del="${esc(s.id)}">${T('حذف', 'Remove')}</button></td></tr>`).join('') || `<tr><td colspan="4" c
lass="msg">${T('ما فيه أحد للحين', 'Nobody yet')}</td></tr>`}
      </table></div></div>
      <div class="card noprint"><h3>${T('إضافة شخص', 'Add someone')}</h3>
        <label class="set"><span>${T('الاسم', 'Name')}</span><input id="s-name" style="width:200px"></label>
        <label class="set"><span>${T('الصلاحية', 'Role')}</span><select id="s-role">${['accountant', 'investo
r', 'admin'].map(r => `<option value="${r}">${roleName(r)}</option>`).join('')}</select></label>
        <div class="k" id="s-help" style="margin-top:6px"></div>
        <div class="row" style="margin-top:12px"><button class="act gold" id="s-save">${T('إضافة وإنشاء رمز',
'Add and create token')}</button> <span id="s-msg" class="err"></span></div>
        <div class="note">${T('لو تسرب الرمز احذف الشخص وأضفه من جديد برمز جديد.', 'If a token leaks, remove
the person and add them again for a new token.')}</div></div></div>`;
    const help = () => $('#s-help').textContent = roleHelp[$('#s-role').value];
    help();
    $('#s-role').onchange = help;
    if (added) $('#copy').onclick = async () => { try { await navigator.clipboard.writeText(added.token);
$('#copy').textContent = T('تم النسخ', 'Copied'); } catch (e) {} };
    $('#s-save').onclick = async () => {
      try { show('staff', await post('staff', {add: {name: $('#s-name').value, role: $('#s-role').value}}));
}
      catch (e) { $('#s-msg').textContent = e.message; }
    };
    $('#app').querySelectorAll('[data-del]').forEach(b => b.onclick = async () => {
      if (b.dataset.sure) { await post('staff', {delete: b.dataset.del}); show('staff'); }
      else { b.dataset.sure = 1; b.textContent = T('متأكد؟', 'Sure?'); }
    });
  },
};

// أسماء البنود التلقائية من السيرفر (عربية) بالإنجليزي.
function autoLabel(e) {
  if (/Claude/.test(e.provider)) return 'App scans';
  if (/RevenueCat/.test(e.provider)) return '1% fee on store revenue';
  return e.label;
}

function rowActions(x) {
  if (x.auto) return '';
  const recurring = x.repeat && x.repeat !== 'once';
  return `<div class="row">${recurring ? `<button class="act ghost sm" data-stop="${esc(x.id)}" title="${T('ي
بقى في الشهور اللي قبل', 'Stays in earlier months')}">${T('إيقاف من هالشهر', 'Stop from this month')}</button
>` : ''}<button class="act ghost sm" data-del="${esc(x.id)}">${T('حذف', 'Delete')}</button></div>`;
}

// ملف CSV يفتح في Excel (مع BOM عشان العربي).
function csv(r) {
  const q = v => `"${String(v ?? '').replace(/"/g, '""')}"`;
  const lines = [[T('النوع', 'Type'), T('البند', 'Item'), T('المزوّد', 'Provider'), T('التكرار', 'Repeats'), T
('الإجمالي', 'Gross'), T('الضريبة', 'VAT'), T('عمولة المتجر', 'Store fee'), T('الصافي (ريال)', 'Net (SAR)')]];
  r.income.forEach(i => lines.push([T('دخل', 'Income'), i.auto ? productName(i.label) : i.label, i.provider,
i.auto ? T('تلقائي', 'auto') : repeatName(i.repeat), i.auto ? i.grossSar : i.sar, i.taxSar ?? '', i.feeSar ??
'', i.sar]));
  r.expenses.forEach(e => lines.push([T('مصروف', 'Expense'), e.auto ? T(e.label, autoLabel(e)) : e.label, e.p
rovider, e.auto ? T('تلقائي', 'auto') : repeatName(e.repeat), e.sar, '', '', -e.sar]));
  lines.push([], ['', T('الدخل الصافي', 'Net income'), '', '', '', '', r.incomeSar], ['', T('المصاريف',
'Expenses'), '', '', '', '', '', -r.expensesSar], ['', T('صافي الربح', 'Net profit'), '', '', '', '', '', r.n
etSar]);
  const blob = new Blob(['' + lines.map(l => l.map(q).join(',')).join('\r\n')], {type: 'text/csv;charset=utf-
8'});
  const a = document.createElement('a');
  a.href = URL.createObjectURL(blob);
  a.download = `fish-id-${r.month}.csv`;
  a.click();
}

token ? start().catch(logout) : logout();
```

```
</script>
</body>
</html>
''';
```

## server/lib/app.dart

```
import 'dart:async';
import 'dart:convert';
import 'dart:typed_data';

import 'package:shelf/shelf.dart';

import 'accounts.dart';
import 'admin_page.dart';
import 'claude.dart';
import 'contrib.dart';
import 'ledger.dart';
import 'staff.dart';

typedef Identify = Future<String> Function(List<Photo> photos);

/// يجيب بيانات المشترك من RevenueCat (GET /v1/subscribers/{id})، و null إذا تعذّر الاتصال.
typedef SubscriberLookup = Future<Map<String, dynamic>?> Function(String user);

/// مسارات الخادم. نفس بروتوكول Serverpod اللي يكلمه التطبيق:
/// POST fishId/identify بجسم `{"image": "decode('BASE64', 'base64')", "mediaType": "image/jpeg"}`،
/// أو `{"images": [{"image": ..., "mediaType": ...}, ...]}` حتى [maxPhotos] صور لنفس السمكة.
/// والرد نص JSON داخل سلسلة JSON. 4xx/5xx بجسم {"code", "message"}.
/// POST fishId/contribute: نفس الصور مع النوع المؤكد والأيام وطريقة الحفظ وموافقة المستخدم، وتنحفظ في [contrib].
///
/// التطبيق يرسل رقم حسابه في `x-fishid-user` ولغته في `x-fishid-lang` (ar أو en)، والرد فيه `x-fishid-remaining` (الفحوصات المتبقية).
/// GET fishId/me يرجّع الباقة والمتبقي. إذا خلصت الفحوصات يرجع 402 بالرمز quota.
/// POST fishId/redeem بجسم {"code"} يضيف فحوصات رمز الهدية ويرجّع المتبقي.
/// POST fishId/sync يتأكد من اشتراك الحساب في RevenueCat ويرجّع المتبقي بعد الشراء.
/// admin/... لوحة الأدمن ([adminToken])، و revenuecat يصدّق الخادم ما يستقبل أحداث الاشتراك. الحدث مجرد تنبيه: محتواه، ويسأل RevenueCat ([revenueCat]) عن الاشتراك الحقيقي، فما نحتاج سر مشترك.
class FishIdApp {
  FishIdApp({
    required this.identify,
    this.contrib,
    this.accounts,
    this.ledger,
    this.staff,
    this.adminToken = '',
    this.revenueCat,
    this.speciesNames = const {},
    this.perMinute = 30,
    DateTime Function()? clock,
  }) : _clock = clock ?? DateTime.now;

  final Identify? identify;
  final ContribStore? contrib;
  final AccountStore? accounts;

  /// المحاسبة (الدخل والمصاريف) للوحة الأدمن. تحتاج [accounts].
  final Ledger? ledger;

  /// برموزهم (محاسب، مستثمر...) مستخدمين اللوحة الثانيين.
  final StaffStore? staff;
  final String adminToken;
  final SubscriberLookup? revenueCat;

  /// رقم حوات (4 أرقام) والاسم المحلي، للوحة الأدمن.
  final Map<String, String> speciesNames;
  final int perMinute;
  final DateTime Function() _clock;

  static const maxBytes = 5 * 1024 * 1024;
  static const maxPhotos = 3;
  static const types = {'image/jpeg', 'image/png', 'image/webp'};
  static const _cors = {
    'access-control-allow-origin': '*',
    'access-control-allow-methods': 'POST, GET, OPTIONS',
    'access-control-allow-headers': 'content-type, x-fishid-user, x-fishid-lang',
```

```
    'access-control-expose-headers': 'x-fishid-remaining',
  };

  int _minute = 0;
  int _count = 0;

  Handler get handler => (Request req) async {
    if (req.method == 'OPTIONS') return Response.ok(null, headers: _cors);
    // يقبل المسار مع /api/ حسب إعداد البروكسي أو بدونها.
    final path = req.url.path.replaceFirst(RegExp(r'^api/'), '');
    if (req.method == 'GET' && (path == '' || path == 'health')) {
      return _json(200, {'ok': true, 'service': 'fish-id', 'ready': identify != null});
    }
    if (req.method == 'POST' && path == 'fishId/identify') {
      try {
        final user = _user(req);
        final result = await _identify(req, user);
        return _json(200, result, headers: _remaining(user));
      } on FishIdError catch (e) {
        return _json(e.status, {'code': e.code, 'message': e.message});
      }
    }
    if (req.method == 'GET' && path == 'fishId/me') {
      try {
        final user = _user(req);
        final store = accounts;
        if (user == null || store == null) return _json(200, {'plan': 'free', 'remaining': null});
        final v = store.view(user, _clock());
        return _json(200, {'plan': v['active'] == true ? v['plan'] : 'free', 'until': v['until'], 'remainin
g': v['remaining']});
      } on FishIdError catch (e) {
        return _json(e.status, {'code': e.code, 'message': e.message});
      }
    }
    if (req.method == 'POST' && path == 'fishId/redeem') {
      try {
        final user = _user(req);
        final store = accounts;
        if (user == null || store == null) throw const FishIdError('bad_code', 'الرمز غير صحيح');
        _limit();
        final String code;
        try {
          code = '${(jsonDecode(await req.readAsString()) as Map)['code']}';
        } on Object {
          throw const FishIdError('bad_request', 'الطلب غير صالح');
        }
        final v = await store.redeem(user, code, _clock());
        return _json(200, {'remaining': v['remaining']}, headers: _remaining(user));
      } on FishIdError catch (e) {
        return _json(e.status, {'code': e.code, 'message': e.message});
      }
    }
    if (req.method == 'POST' && path == 'fishId/sync') {
      try {
        final user = _user(req);
        if (user == null || accounts == null || revenueCat == null) return _json(200, {'remaining': null});
        _limit();
        await _syncSubscription(user);
        return _json(200, {'remaining': accounts!.remaining(user, _clock())}, headers: _remaining(user));
      } on FishIdError catch (e) {
        return _json(e.status, {'code': e.code, 'message': e.message});
      }
    }
    if (path == 'admin' || path.startsWith('admin/')) {
      try {
        return await _admin(req, path);
      } on FishIdError catch (e) {
        return _json(e.status, {'code': e.code, 'message': e.message});
      }
    }
    if (req.method == 'POST' && path == 'revenuecat') {
      try {
        return await _revenueCat(req);
```

```
      } on FishIdError catch (e) {
        return _json(e.status, {'code': e.code, 'message': e.message});
      }
    }
    if (req.method == 'POST' && path == 'fishId/contribute') {
      try {
        return _json(200, {'ok': true, 'id': await _contribute(req)});
      } on FishIdError catch (e) {
        return _json(e.status, {'code': e.code, 'message': e.message});
      }
    }
    return _json(404, {'code': 'not_found', 'message': 'المسار غير موجود'});
  };

  /// إلا إذا الإعداد (للتطبيقات القديمة) رقم نسمح بدون رقم الحساب من الطلب. requireAccount مفعّل.
  String? _user(Request req) {
    final id = req.headers['x-fishid-user'];
    if (id == null || id.isEmpty) {
      if (accounts?.requireAccount == true) throw const FishIdError('update_app', 'حدّث التطبيق من المتجر عشان
تكمل الفحص', status: 426);
      return null;
    }
    if (!AccountStore.idPattern.hasMatch(id)) throw const FishIdError('bad_request', 'الطلب غير صالح');
    return id;
  }

  Map<String, String> _remaining(String? user) {
    final store = accounts;
    if (user == null || store == null) return const {};
    return {'x-fishid-remaining': '${store.remaining(user, _clock())}'};
  }

  Future<String> _identify(Request req, String? user) async {
    final run = identify;
    if (run == null) throw const FishIdError('fishid_off', 'خدمة التعرف على الأسماك غير مفعّلة حاليًا', status:
503);
    final (photos, _) = await _readPhotos(req);
    final store = accounts;
    if (user != null) store?.check(user, _clock());
    _limit();
    final usage = <Map<String, dynamic>>[];
    final watch = Stopwatch()..start();
    // كل استدعاء لـ Claude داخل الفحص يضيف استهلاكه لـ usage (claude.dart)، فنعرف تكلفة الفحص كاملة.
    final lang = req.headers['x-fishid-lang'] == 'en' ? 'en' : 'ar';
    final String result;
    try {
      result = await runZoned(() => run(photos), zoneValues: {usageKey: usage, langKey: lang});
    } on FishIdError catch (e) {
      if (e.code.startsWith('claude_')) await ledger?.raise(e.code, _clock());
      rethrow;
    }
    await store?.record(user, _clock(), result: result, usd: usageCost(usage), ms: watch.elapsedMilliseconds,
photos: photos.length);
    return result;
  }

  int _adminMinute = 0;
  int _adminFails = 0;

  Future<Response> _admin(Request req, String path) async {
    if (adminToken.isEmpty) throw const FishIdError('not_found', 'المسار غير موجود', status: 404);
    if (req.method == 'GET' && path == 'admin') {
      return Response.ok(adminPage, headers: {'content-type': 'text/html; charset=utf-8', 'cache-control': 'n
o-store', 'x-frame-options': 'DENY'});
    }
    final now = _clock();
    final minute = now.millisecondsSinceEpoch ~/ 60000;
    if (minute != _adminMinute) {
      _adminMinute = minute;
      _adminFails = 0;
    }
    if (_adminFails >= 10) throw const FishIdError('busy', 'محاولات كثيرة، حاول بعد دقيقة', status: 429);
    final auth = req.headers['authorization'] ?? '';
```

```
    final Map<String, dynamic> who;
    if (_same(auth, 'Bearer $adminToken')) {
      who = {'role': 'owner', 'name': ''};
    } else if ((auth.startsWith('Bearer fs_') ? staff?.match(auth.substring(7)) : null) case final Map<Strin
g, dynamic> m) {
      who = m..remove('token');
    } else {
      _adminFails++;
      throw const FishIdError('unauthorized', 'الرمز غير صحيح', status: 401);
    }
    final store = accounts;
    final parts = path.split('/');
    final section = parts.length > 1 ? parts[1] : '';
    final role = who['role'];
    final allowed = switch (role) {
      'owner' => true,
      'admin' => section != 'staff',
      'accountant' => const {'me', 'species', 'stats', 'ledger', 'report', 'alerts'}.contains(section),
      'investor' => const {'me', 'species', 'report'}.contains(section) && req.method == 'GET',
      _ => false,
    };
    if (!allowed) throw const FishIdError('forbidden', 'ما عندك صلاحية لهذا القسم', status: 403);
    final q = req.url.queryParameters;
    Future<Map<String, dynamic>> body() async {
      try {
        return jsonDecode(await req.readAsString()) as Map<String, dynamic>;
      } on Object {
        throw const FishIdError('bad_request', 'الطلب غير صالح');
      }
    }

    switch ((req.method, parts.length > 1 ? parts[1] : '')) {
      case ('GET', 'me'):
        return _json(200, who);
      case ('GET', 'species'):
        return _json(200, speciesNames);
      case ('GET', 'staff') when staff != null:
        return _json(200, staff!.list());
      case ('POST', 'staff') when staff != null:
        final b = await body();
        if (b['add'] is Map) return _json(200, await staff!.add('${b['add']['name'] ?? ''}', '${b['add']['rol
e'] ?? ''}', now));
        if (b['delete'] is String) await staff!.remove(b['delete'] as String);
        return _json(200, staff!.list());
      case ('GET', 'report') when ledger != null:
        final period = q['period'] ?? 'month';
        final key = q['key'] ?? '';
        if (!Reports.valid(period, key)) throw const FishIdError('bad_request', 'الفترة غير صحيحة');
        return _json(200, ledger!.summary(period, key, now));
      case ('GET', 'alerts') when ledger != null:
        return _json(200, ledger!.alerts(now));
      case ('POST', 'alerts') when ledger != null:
        final b = await body();
        if (b['balanceUsd'] is! num) throw const FishIdError('bad_request', 'الطلب غير صالح');
        await ledger!.setBalance(b['balanceUsd'] as num, now);
        return _json(200, ledger!.alerts(now));
      case ('GET', 'stats') when store != null:
        return _json(200, {...store.stats(now), if (ledger != null) 'ledger': ledger!.statement(Ledger.month
(now))..remove('income')..remove('expenses')});
      case ('GET', 'ledger') when ledger != null:
        final m = q['month'] ?? '';
        return _json(200, ledger!.report(Ledger.monthPattern.hasMatch(m) ? m : Ledger.month(now)));
      case ('POST', 'ledger') when ledger != null:
        final b = await body();
        if (b['add'] is Map) {
          await ledger!.add((b['add'] as Map).cast<String, dynamic>(), now);
        } else if (b['delete'] is String) {
          await ledger!.remove(b['delete'] as String);
        } else if (b['stop'] is String && Ledger.monthPattern.hasMatch('${b['last']}')) {
          await ledger!.stop(b['stop'] as String, b['last'] as String);
        } else {
          throw const FishIdError('bad_request', 'الطلب غير صالح');
        }
```

```
        return _json(200, {'ok': true});
      case ('GET', 'users') when store != null:
        return _json(200, store.users(now, q: q['q'] ?? ''));
      case ('POST', 'users') when store != null && parts.length == 3 && AccountStore.idPattern.hasMatch(parts
[2]):
        final b = await body();
        final days = (b['days'] as num?)?.toInt();
        return _json(
          200,
          await store.update(
            parts[2],
            now,
            grant: (b['grant'] as num?)?.toInt(),
            plan: b['plan'] as String?,
            until: days == null ? null : now.add(Duration(days: days)),
            blocked: b['blocked'] as bool?,
          ),
        );
      case ('GET', 'scans') when store != null:
        return _json(200, store.scans(now, months: 2).take(300).toList());
      case ('GET', 'settings') when store != null:
        return _json(200, store.settings);
      case ('POST', 'settings') when store != null:
        await store.saveSettings(await body());
        return _json(200, store.settings);
      case ('GET', 'codes') when store != null:
        return _json(200, store.codes());
      case ('POST', 'codes') when store != null:
        final b = await body();
        await store.saveCode('${b['code']}', scans: (b['scans'] as num?)?.toInt() ?? 0, max: (b['max'] as nu
m?)?.toInt() ?? 0);
        return _json(200, store.codes());
      case ('GET', 'contrib') when contrib != null && parts.length == 2:
        return _json(200, contrib!.latest(status: q['status'] ?? ''));
      case ('GET', 'contrib') when contrib != null && parts.length == 5:
        final f = contrib!.file(parts[2], parts[3], parts[4]);
        if (f == null) break;
        return Response.ok(
          await f.readAsBytes(),
          headers: {'content-type': f.path.endsWith('png') ? 'image/png' : 'image/jpeg', 'cache-control': 'pr
ivate, max-age=3600'},
        );
      case ('POST', 'contrib') when contrib != null && parts.length == 4:
        final b = await body();
        final m = await contrib!.review(parts[2], parts[3], status: '${b['status']}', species: b['species'] a
s String?);
        if (m == null) break;
        return _json(200, m);
    }
    throw const FishIdError('not_found', 'المسار غير موجود', status: 404);
  }

  /// أحداث RevenueCat (اشتراك جديد، تجديد، إلغاء، استرجاع). نقرأ منها أرقام الحسابات بس، ونتأكد من كل حساب ع
ند RevenueCat.
  Future<Response> _revenueCat(Request req) async {
    if (revenueCat == null || accounts == null) throw const FishIdError('not_found', 'المسار غير موجود', stat
us: 404);
    final Map event;
    try {
      event = (jsonDecode(await req.readAsString()) as Map)['event'] as Map;
    } on Object {
      throw const FishIdError('bad_request', 'الطلب غير صالح');
    }
    final users = {
      for (final k in const ['app_user_id', 'original_app_user_id']) '${event[k]}',
      for (final k in const ['aliases', 'transferred_from', 'transferred_to'])
        if (event[k] is List) for (final id in event[k] as List) '$id',
    }.where(AccountStore.idPattern.hasMatch).take(5);
    final buyer = '${event['app_user_id']}';
    Map<String, dynamic>? sub;
    for (final user in users) {
      final s = await _syncSubscription(user);
      if (user == buyer) sub = s;
```

```
    }
    // نسجّل المبلغ في المحاسبة بس إذا RevenueCat أكد إن المشتري عنده نفس المنتج.
    if (ledger != null && AccountStore.idPattern.hasMatch(buyer)) {
      final entitlements = (sub?['subscriber'] as Map?)?['entitlements'];
      final confirmed = entitlements is Map && entitlements.values.whereType<Map>().any((e) => e['product_ide
ntifier'] == event['product_id']);
      await ledger!.recordSale(event, user: buyer, confirmed: confirmed, now: _clock());
    }
    return _json(200, {'ok': true});
  }

  /// ياخذ أبعد تاريخ انتهاء من صلاحيات المشترك الفعّالة في RevenueCat ويحطه على الحساب.
  /// إذا ما عنده صلاحية فعّالة (انتهى أو استرجع فلوسه) والباقة جت من المتجر، يرجع مجاني.
  /// الباقات اللي يعطيها الأدمن ما تتأثر. يرجّع رد RevenueCat.
  Future<Map<String, dynamic>?> _syncSubscription(String user) async {
    final store = accounts!;
    final sub = await revenueCat!(user);
    if (sub == null) return null;
    final now = _clock();
    final entitlements = (sub['subscriber'] as Map?)?['entitlements'];
    DateTime? until;
    var product = '';
    if (entitlements is Map) {
      for (final e in entitlements.values.whereType<Map>()) {
        // بدون تاريخ انتهاء يعني دائم، فنعطيه سنة ونجدده مع كل حدث.
        final exp = e['expires_date'] == null ? now.add(const Duration(days: 366)) : DateTime.tryParse('${e
['expires_date']}');
        if (exp != null && exp.isAfter(now) && (until == null || exp.isAfter(until))) {
          until = exp;
          product = '${e['product_identifier']}'.toLowerCase();
        }
      }
    }
    if (until != null) {
      final plan = product.contains('shop') ? 'shop' : (product.contains('year') || product.contains('annua
l') ? 'yearly' : 'monthly');
      await store.update(user, now, plan: plan, until: until, source: 'store');
    } else if (store.find(user)?['source'] == 'store') {
      await store.update(user, now, plan: 'free');
    }
    return sub;
  }

  /// مقارنة بوقت ثابت عشان ما ينعرف الرمز من سرعة الرد.
  static bool _same(String a, String b) {
    if (a.length != b.length) return false;
    var d = 0;
    for (var i = 0; i < a.length; i++) {
      d |= a.codeUnitAt(i) ^ b.codeUnitAt(i);
    }
    return d == 0;
  }

  static const storages = {'ice', 'fridge', 'room', 'hot', 'frozen', 'unknown'};

  Future<String> _contribute(Request req) async {
    final store = contrib;
    if (store == null) throw const FishIdError('contrib_off', 'المساهمة غير متاحة حاليًا', status: 503);
    final (photos, body) = await _readPhotos(req);
    if (body['consent'] != true) throw const FishIdError('contrib_consent', 'نحتاج موافقتك قبل حفظ الصور');
    // نحذف بيانات الموقع من JPEG و PNG هنا فقط، فما نقبل غيرها.
    if (photos.any((p) => p.mediaType == 'image/webp')) throw const FishIdError('fishid_type', 'نوع الصورة غي
ر مدعوم، استخدم JPG أو PNG');
    final species = '${body['species'] ?? ''}';
    if (species.isNotEmpty && !RegExp(r'^\d{4}$').hasMatch(species)) throw const FishIdError('bad_request',
'الطلب غير صالح');
    final days = body['days'] is int ? (body['days'] as int).clamp(-1, 30) : -1;
    final storage = storages.contains(body['storage']) ? body['storage'] as String : 'unknown';
    final predicted = [for (final p in (body['predicted'] is List ? body['predicted'] as List : const []))
'$p'].take(3).toList();
    final score = body['score'] is int ? (body['score'] as int).clamp(-1, 100) : -1;
    _limit();
    return store.save(photos, {
```

```
      'species': species,
      'species_confirmed': body['speciesConfirmed'] == true && species.isNotEmpty,
      'days_since_catch': days,
      'storage': storage,
      'predicted': predicted,
      'app_score': score,
    }, _clock());
  }

  void _limit() {
    final now = _clock().millisecondsSinceEpoch ~/ 60000;
    if (now != _minute) {
      _minute = now;
      _count = 0;
    }
    if (++_count > perMinute) throw const FishIdError('busy', 'الخدمة مشغولة، حاول بعد دقيقة', status: 429);
  }

  Future<(List<Photo>, Map<String, dynamic>)> _readPhotos(Request req) async {
    final Map<String, dynamic> body;
    try {
      // base64 يكبّر الحجم الثلث، فالحد هنا أكبر من حد الصورة.
      final raw = await req.read().fold<BytesBuilder>(BytesBuilder(copy: false), (b, chunk) {
        if (b.length + chunk.length > maxBytes * maxPhotos * 1.4) throw const FishIdError('fishid_size', 'الص
ورة كبيرة، صغّرها وحاول مرة ثانية', status: 413);
        return b..add(chunk);
      });
      body = jsonDecode(utf8.decode(raw.takeBytes())) as Map<String, dynamic>;
    } on FishIdError {
      rethrow;
    } on Object {
      throw const FishIdError('bad_request', 'الطلب غير صالح');
    }
    final list = body['images'] is List ? body['images'] as List : [body];
    if (list.isEmpty || list.length > maxPhotos) throw const FishIdError('fishid_count', 'أرسل من صورة إلى 3
صور لنفس السمكة');
    return ([for (final item in list) _photo(item)], body);
  }

  static Photo _photo(Object? item) {
    if (item is! Map) throw const FishIdError('bad_request', 'الطلب غير صالح');
    final mediaType = item['mediaType'];
    if (mediaType is! String || !types.contains(mediaType)) throw const FishIdError('fishid_type', 'نوع الصور
ة غير مدعوم، استخدم JPG أو PNG');
    final image = _decodeImage(item['image']);
    if (image == null || image.isEmpty) throw const FishIdError('fishid_empty', 'الصورة فاضية');
    if (image.length > maxBytes) throw const FishIdError('fishid_size', 'الصورة كبيرة، صغّرها وحاول مرة ثاني
ة', status: 413);
    return Photo(image, mediaType);
  }

  /// يقبل ترميز Serverpod لـ ByteData، أو base64 عادي.
  static Uint8List? _decodeImage(Object? v) {
    if (v is! String) return null;
    final m = RegExp(r"^decode\('(.*)', 'base64'\)$", dotAll: true).firstMatch(v);
    try {
      return base64Decode(m?.group(1) ?? v);
    } on FormatException {
      return null;
    }
  }

  static Response _json(int status, Object? body, {Map<String, String> headers = const {}}) =>
      Response(status, body: jsonEncode(body), headers: {..._cors, ...headers, 'content-type': 'application/j
son; charset=utf-8'});
}
```

## server/lib/claude.dart

```
import 'dart:async';
import 'dart:convert';
import 'dart:io';
import 'dart:typed_data';

import 'qim.dart';
import 'refs.dart';

/// صورة واحدة من صور السمكة.
class Photo {
  const Photo(this.bytes, this.mediaType);
  final Uint8List bytes;
  final String mediaType;
}

/// خطأ برسالة عربية تنعرض للمستخدم كما هي.
class FishIdError implements Exception {
  const FishIdError(this.code, this.message, {this.status = 400});
  final String code;
  final String message;
  final int status;
}

/// مفتاح Zone للغة الرد: 'en' يطلب النصوص بالإنجليزي، وغيرها بالعربي (في x-fishid-lang التطبيق يرسلها).
const langKey = #fishIdLang;

/// مفتاح Zone لقائمة يتجمع فيها استهلاك كل استدعاء لـ Claude خلال فحص واحد، عشان نحسب تكلفته.
const usageKey = #fishIdUsage;

/// الأسعار بالدولار لكل مليون توكن: إدخال، إخراج، قراءة من الكاش، كتابة في الكاش.
const _prices = {'claude-opus-5-5': (4.0, 20.0, 0.20, 5.0), 'claude-sonnet-5-5': (2.0, 10.0, 0.20, 2.5), 'cla
ude-haiku-5-5': (0.10, 0.50, 0.01, 0.125)};

/// تكلفة الاستدعاءات بالدولار من سطور usage اللي يرجعها Claude.
double usageCost(List<Map<String, dynamic>> usage) {
  var usd = 0.0;
  for (final u in usage) {
    final model = '${u['model']}';
    final p = _prices.entries.firstWhere((e) => model.startsWith(e.key), orElse: () => _prices.entries.firs
t).value;
    int n(String k) => (u[k] as num?)?.toInt() ?? 0;
    usd += (n('input_tokens') * p.$1 + n('output_tokens') * p.$2 + n('cache_read_input_tokens') * p.$3 + n('c
ache_creation_input_tokens') * p.$4) / 1e6;
  }
  return usd;
}

/// استدعاء Claude Messages API مباشرة (لا توجد مكتبة Dart رسمية).
class FishIdAi {
  FishIdAi({
    required this.key,
    required this.speciesList,
    this.model = 'claude-opus-5-5',
    this.effort = 'low',
    this.prompt = 'v1',
    this.refs,
    this.refsBelow = 80,
  });

  final String key;
  final String model;
  final String effort;

  /// نسخة التعليمات: v1 و v2 الحالية، تجبر النموذج يحدد العائلة والجنس أولًا ويقارن الأنواع المتشابهة بعلاماتها.
  /// نقارن بينها بأداة القياس (bin/eval.dart) على نفس الصور قبل ما نغيّر الافتراضي.
  final String prompt;

  /// مكتبة الصور المرجعية للمرحلة الثانية (اختيارية). تشتغل إذا ثقة أول مرشح أقل من [refsBelow].
  final RefLibrary? refs;
  final int refsBelow;
```

```
  /// سطر لكل نوع: رقم حوات (آخر 4 أرقام)|الاسم العلمي|الإنجليزي|الأسماء المحلية.
  final String speciesList;

  static const _url = 'https://api.anthropic.com/v1/messages';

  /// يبني قائمة الأنواع من ملف ksafish.json نفسه اللي يستخدمه التطبيق.
  static String speciesListFrom(Map<String, dynamic> data) => [
    for (final s in data['species'] as List)
      [
        (s['id'] as String).split('-').last,
        s['sci'],
        s['en'],
        [s['red'], s['gulf']].where((n) => (n as String? ?? '').isNotEmpty).join(' | '),
      ].join('|'),
  ].join('\n');

  String get _system =>
      '''You are a fish identification and seafood-quality expert for Saudi Arabian waters (Red Sea and Arabi
an Gulf).
You receive 1 to 3 phone photos of the SAME fish, usually at a fish market or on a boat (for example the whol
e fish, a close-up of the eye, and the open gills).
Identify the species ONLY from the KSAFish list below (format: id|scientific name|English name|Saudi local na
mes).
Give 1 to 3 candidates, best first, using ids from the list. If the fish is clearly not in the list, give you
r best scientific name in outside_list_guess and no candidates.
${prompt == 'v2' ? _lookAlikes : ''}
Freshness: score each visual Quality Index Method (QIM) attribute in freshness.qim using these demerit points
(0 = perfectly fresh).
Use -1 when that part is not visible or cannot be judged from the photos. Never guess a part you cannot see.
${qimPromptTable()}
Smell and stiffness cannot be judged from photos; mention them in freshness.manual_checks when they would mat
ter.
Set freshness.assessable to false for live fish, cooked, frozen-solid or filleted fish, or when almost nothin
g is visible.
estimated_days_min and estimated_days_max: your estimate of days since catch if kept on ice, considering the
species and warm-water spoilage; use -1 when not assessable.
Fill eyes, gills and skin with what you actually saw; summary is one sentence of practical advice for a buye
r.

Be honest about uncertainty and keep confidence low when the photo is unclear.
Write every text field in clear Modern Standard Arabic that Saudi users understand.

KSAFish list:
$speciesList''';

  static const _lookAlikes = '''
Work like a taxonomist, and write your notes in observed_features before choosing:
1. Family and genus from body shape, mouth, fins and tail shape.
2. List every species of that genus in the KSAFish list, then compare them on diagnostic marks you can actual
ly see: spot or band pattern and colour, spots on fins, tail edge (rounded, truncate, forked) and its margin
colour, fin colours, head profile, lines or marks on the cheek.
3. Pick the species whose marks match. Do not default to the most common or best-known species of a genus. If
the marks that separate two congeners are not visible, put both as candidates and keep confidence under 60.
''';

  static Map<String, Object> schemaFor(String prompt) => prompt == 'v2'
      ? {
          ...schema,
          'required': ['observed_features', ...(schema['required'] as List)],
          'properties': {
            'observed_features': {'type': 'string'},
            ...(schema['properties'] as Map),
          },
        }
      : schema;

  static final schema = {
    'type': 'object',
    'additionalProperties': false,
    'required': ['is_fish', 'subject', 'candidates', 'outside_list_guess', 'freshness', 'photo_tip'],
    'properties': {
      'is_fish': {'type': 'boolean'},
```

```
    'subject': {'type': 'string'},
    'candidates': {
      'type': 'array',
      'items': {
        'type': 'object',
        'additionalProperties': false,
        'required': ['id', 'confidence', 'reason'],
        'properties': {
          'id': {'type': 'string'},
          'confidence': {'type': 'integer'},
          'reason': {'type': 'string'},
        },
      },
    },
    'outside_list_guess': {'type': 'string'},
    'freshness': {
      'type': 'object',
      'additionalProperties': false,
      'required': [
        'assessable', 'qim', 'eyes', 'gills', 'skin', 'other', 'manual_checks', //
        'estimated_days_min', 'estimated_days_max', 'summary',
      ],
      'properties': {
        'assessable': {'type': 'boolean'},
        'qim': {
          'type': 'object',
          'additionalProperties': false,
          'required': [for (final a in qimAttributes) a.key],
          'properties': {
            for (final a in qimAttributes) a.key: {'type': 'integer'},
          },
        },
        'eyes': {'type': 'string'},
        'gills': {'type': 'string'},
        'skin': {'type': 'string'},
        'other': {'type': 'string'},
        'manual_checks': {'type': 'string'},
        'estimated_days_min': {'type': 'integer'},
        'estimated_days_max': {'type': 'integer'},
        'summary': {'type': 'string'},
      },
    },
    'photo_tip': {'type': 'string'},
  },
};

Map<String, Object> requestBody(List<Photo> photos) => {
  'model': model,
  'max_tokens': 4000,
  'output_config': {
    'effort': effort,
    'format': {'type': 'json_schema', 'schema': schemaFor(prompt)},
  },
  'fallbacks': 'default',
  'system': [
    // القائمة ثابتة، فتنحفظ مؤقتًا وتنقص تكلفة كل صورة بعد الأولى.
    {
      'type': 'text',
      'text': _system,
      'cache_control': {'type': 'ephemeral'},
    },
  ],
  'messages': [
    {
      'role': 'user',
      'content': [
        for (final p in photos)
          {
            'type': 'image',
            'source': {'type': 'base64', 'media_type': p.mediaType, 'data': base64Encode(p.bytes)},
          },
        // اللغة في رسالة المستخدم مو في التعليمات، عشان تبقى التعليمات المحفوظة مؤقتًا نفسها للغتين.
        if (Zone.current[langKey] == 'en')
```

```
            {'type': 'text', 'text': photos.length == 1 ? 'Analyze this photo. Write every text field in clea
r English.' : 'Analyze these photos of the same fish. Write every text field in clear English.'}
          else
            {'type': 'text', 'text': photos.length == 1 ? 'حلّل هذه الصورة.' : 'حلّل هذه الصور، وكلها لنفس السم
كة.'},
        ],
      },
    ],
  };

  /// يرجّع نتيجة التحليل كنص JSON بالشكل المعرّف في [schema]، مع الدرجة والتصنيف المحسوبة من نقاط QIM.
  /// إذا فيه مكتبة صور مرجعية والثقة منخفضة، نعيد ترتيب الأنواع بمقارنة صورة السمكة بصور الأنواع المتشابهة.
  Future<String> identify(List<Photo> photos) async {
    final result = await _call(requestBody(photos));
    if (result['freshness'] case final Map<String, dynamic> f) completeFreshness(f);
    await _compareWithRefs(photos, result);
    return jsonEncode(result);
  }

  Future<void> _compareWithRefs(List<Photo> photos, Map<String, dynamic> result) async {
    final lib = refs;
    final cands = (result['candidates'] as List? ?? const []).cast<Map>();
    if (lib == null || cands.isEmpty) return;
    final top = (cands.first['confidence'] as num?)?.toInt() ?? 0;
    if (top >= refsBelow) return;
    final pool = lib.poolFor([for (final c in cands) '${c['id']}'.padLeft(4, '0')]);
    if (pool.length < 2) return;
    try {
      final second = await _call({
        'model': model,
        'max_tokens': 3000,
        'output_config': {
          'effort': effort,
          'format': {'type': 'json_schema', 'schema': refsSchema},
        },
        'fallbacks': 'default',
        'system': refsSystem,
        'messages': [
          {'role': 'user', 'content': await refsContent(lib, photos, pool)},
        ],
      });
      final ranked = [
        for (final c in (second['candidates'] as List? ?? const []).cast<Map>())
          if (pool.contains('${c['id']}'.padLeft(4, '0'))) {...c, 'id': '${c['id']}'.padLeft(4, '0')},
      ];
      if (ranked.isEmpty) return;
      result['candidates'] = ranked;
      result['refs_compared'] = pool;
    } on FishIdError catch (e) {
      // المرحلة الثانية تحسين، فإذا فشلت نرجع نتيجة المرحلة الأولى كما هي.
      stderr.writeln('FishId: refs stage skipped: ${e.code}');
    }
  }

  Future<Map<String, dynamic>> _call(Map<String, Object> body) async {
    final client = HttpClient()..connectionTimeout = const Duration(seconds: 10);
    try {
      final req = await client.postUrl(Uri.parse(_url));
      req.headers
        ..set('x-api-key', key)
        ..set('anthropic-version', '2026-10-21')
        ..set('anthropic-beta', 'server-side-fallback-2026-07-01')
        ..contentType = ContentType.json;
      req.add(utf8.encode(jsonEncode(body)));
      final res = await req.close().timeout(const Duration(seconds: 90));
      final text = await res.transform(utf8.decoder).join();
      if (res.statusCode == 429 || res.statusCode == 529) throw const FishIdError('busy', 'الخدمة مشغولة، حاو
ل بعد شوي', status: 503);
      if (res.statusCode >= 300) {
        stderr.writeln('FishId: Claude ${res.statusCode}: $text');
        // الرصيد خلص أو المفتاح موقوف: نرمز لها برمز خاص عشان تطلع تنبيه في لوحة الأدمن.
        if (res.statusCode == 400 && text.contains('credit balance')) {
          throw const FishIdError('claude_credit', 'الخدمة متوقفة مؤقتًا، حاول بعد شوي', status: 503);
```

```
        }
        if (res.statusCode == 401 || res.statusCode == 403) throw const FishIdError('claude_account', 'الخدمة متوقفة مؤقتًا، حاول بعد شوي', status: 503);
        throw const FishIdError('fishid_error', 'تعذّر تحليل الصورة، حاول مرة ثانية', status: 502);
      }
      final msg = jsonDecode(text) as Map<String, dynamic>;
      stdout.writeln('FishId: ${msg['model']} usage ${jsonEncode(msg['usage'])}');
      if (Zone.current[usageKey] case final List<Map<String, dynamic>> log when msg['usage'] is Map) {
        log.add({'model': msg['model'] ?? model, ...(msg['usage'] as Map).cast<String, dynamic>()});
      }
      if (msg['stop_reason'] == 'refusal') throw const FishIdError('fishid_refused', 'ما قدرنا نحلل هذه الصورة، جرّب صورة ثانية');
      if (msg['stop_reason'] == 'max_tokens') throw const FishIdError('fishid_error', 'تعذّر تحليل الصورة، حاول مرة ثانية', status: 502);
      final out = (msg['content'] as List).where((b) => b['type'] == 'text').map((b) => b['text'] as String).join();
      return jsonDecode(out) as Map<String, dynamic>;
    } on FishIdError {
      rethrow;
    } on FormatException {
      throw const FishIdError('fishid_error', 'تعذّر تحليل الصورة، حاول مرة ثانية', status: 502);
    } on Exception catch (e) {
      stderr.writeln('FishId: $e');
      throw const FishIdError('fishid_error', 'تعذّر الاتصال بخدمة التحليل، حاول مرة ثانية', status: 502);
    } finally {
      client.close();
    }
  }
}
```

## server/lib/contrib.dart

```
import 'dart:convert';
import 'dart:io';
import 'dart:math';
import 'dart:typed_data';

import 'claude.dart';

/// صور يساهم فيها المستخدمون بموافقتهم: الصورة مع النوع المؤكد وكم يوم من الصيد وطريقة الحفظ.
/// هي أساس أول مجموعة بيانات لأسماك الخليج والبحر الأحمر وطزاجتها، ونستخدمها للمعايرة واختبار الدقة.
///
/// تنحفظ في `dir/YYYY-MM-DD/ID/` (الصور + meta.json)، وبعد حذف بيانات شخصية، بدون أي بيانات EXIF
/// (فيها موقع التصوير ونوع الجوال).
class ContribStore {
  ContribStore(this.dir);
  final String dir;

  static final _rnd = Random.secure();

  /// يرجّع null إذا المجلد غير موجود، فتنطفي المساهمة بهدوء.
  static ContribStore? open(String dir) => Directory(dir).existsSync() ? ContribStore(dir) : null;

  Future<String> save(List<Photo> photos, Map<String, Object?> meta, DateTime now) async {
    final day = now.toUtc().toIso8601String().substring(0, 10);
    final id = '${now.millisecondsSinceEpoch.toRadixString(36)}${_rnd.nextInt(1 << 30).toRadixString(36)}';
    final folder = Directory('$dir/$day/$id')..createSync(recursive: true);
    for (final (i, p) in photos.indexed) {
      final ext = p.mediaType == 'image/png' ? 'png' : 'jpg';
      await File('${folder.path}/${i + 1}.$ext').writeAsBytes(stripMetadata(p.bytes, p.mediaType));
    }
    await File(
      '${folder.path}/meta.json',
    ).writeAsString(const JsonEncoder.withIndent(' ').convert({'id': id, 'at': now.toUtc().toIso8601String(),
'photos': photos.length, ...meta}));
    return id;
  }

  static final _part = RegExp(r'^[a-z0-9-]{1,40}$');
  static final _file = RegExp(r'^[1-3]\.(jpg|png)$');

  /// آخر المساهمات للوحة الأدمن، الأحدث أولًا، مع مسار كل صورة (يوم/رقم/ملف).
  List<Map<String, dynamic>> latest({int limit = 60, String status = ''}) {
    final out = <Map<String, dynamic>>[];
    final days = Directory(dir).listSync().whereType<Directory>().map((d) => d.uri.pathSegments.reversed.elem
entAt(1)).toList()..sort();
    for (final day in days.reversed) {
      final ids = Directory('$dir/$day').listSync().whereType<Directory>().map((d) => d.uri.pathSegments.reve
rsed.elementAt(1)).toList()..sort();
      for (final id in ids.reversed) {
        final meta = File('$dir/$day/$id/meta.json');
        if (!meta.existsSync()) continue;
        final m = jsonDecode(meta.readAsStringSync()) as Map<String, dynamic>;
        if (status.isNotEmpty && (m['review'] ?? 'new') != status) continue;
        final files = Directory('$dir/$day/$id').listSync().map((f) => f.uri.pathSegments.last).where(_file.h
asMatch).toList()..sort();
        out.add({...m, 'day': day, 'files': files});
        if (out.length >= limit) return out;
      }
    }
    return out;
  }

  /// ملف صورة لمساهمة، بعد التأكد إن المسار ما يطلع برا المجلد.
  File? file(String day, String id, String name) {
    if (!_part.hasMatch(day) || !_part.hasMatch(id) || !_file.hasMatch(name)) return null;
    final f = File('$dir/$day/$id/$name');
    return f.existsSync() ? f : null;
  }

  /// مراجعة الأدمن: قبول أو رفض، وتصحيح النوع إذا لزم.
  Future<Map<String, dynamic>?> review(String day, String id, {required String status, String? species}) asyn
```

```
c {
    if (!_part.hasMatch(day) || !_part.hasMatch(id) || !const {'approved', 'rejected', 'new'}.contains(statu
s)) return null;
    final f = File('$dir/$day/$id/meta.json');
    if (!f.existsSync()) return null;
    final m = jsonDecode(await f.readAsString()) as Map<String, dynamic>;
    m['review'] = status;
    if (species != null && RegExp(r'^\d{4}$').hasMatch(species)) {
      m['species'] = species;
      m['species_confirmed'] = true;
    }
    await f.writeAsString(const JsonEncoder.withIndent(' ').convert(m));
    return m;
  }
}

/// في: يحذف البيانات الوصفية JPEG أقسام APP1 إلى APP15 والتعليقات (EXIF و XMP فيها الموقع والجهاز)،
/// وفي PNG أجزاء eXIf والنصوص. الصورة نفسها ما تتغير.
Uint8List stripMetadata(Uint8List b, String mediaType) {
  if (mediaType == 'image/png') return _stripPng(b);
  if (b.length < 4 || b[0] != 0xFF || b[1] != 0xD8) return b;
  final out = BytesBuilder(copy: false)..add([0xFF, 0xD8]);
  var i = 2;
  while (i + 4 <= b.length) {
    if (b[i] != 0xFF) return b; // ملف غير متوقع، نرجعه كما هو بدل ما نخربه.
    final marker = b[i + 1];
    if (marker == 0xDA) break; // بداية بيانات الصورة: الباقي ينسخ كما هو.
    final len = (b[i + 2] << 8) | b[i + 3];
    if (len < 2 || i + 2 + len > b.length) return b;
    final drop = (marker >= 0xE1 && marker <= 0xEF) || marker == 0xFE;
    if (!drop) out.add(Uint8List.sublistView(b, i, i + 2 + len));
    i += 2 + len;
  }
  out.add(Uint8List.sublistView(b, i));
  return out.takeBytes();
}

Uint8List _stripPng(Uint8List b) {
  if (b.length < 8) return b;
  const drop = {'eXIf', 'tEXt', 'iTXt', 'zTXt'};
  final out = BytesBuilder(copy: false)..add(Uint8List.sublistView(b, 0, 8));
  var i = 8;
  while (i + 12 <= b.length) {
    final len = ByteData.sublistView(b, i, i + 4).getUint32(0);
    final type = String.fromCharCodes(b.sublist(i + 4, i + 8));
    final end = i + 12 + len;
    if (end > b.length) return b;
    if (!drop.contains(type)) out.add(Uint8List.sublistView(b, i, end));
    i = end;
  }
  return out.takeBytes();
}
```

## server/lib/ledger.dart

```
import 'dart:convert';
import 'dart:io';
import 'dart:math';

import 'accounts.dart';
import 'claude.dart';

/// المحاسبة: الدخل والمصاريف والصافي لكل شهر، بالريال. الملفات في نفس مجلد الحسابات:
///
/// - `sales/YYYY-MM.jsonl`: عمليات المتجر من أحداث RevenueCat (اشتراك، تجديد، استرجاع) بالمبلغ وضريبته وعمولة المتجر.
/// - `ledger.json`: قيود يدخلها الأدمن، دخل أو مصروف، مرة وحدة أو يتكرر كل شهر أو كل سنة (مثل الخادم والدومين).
///
/// تنحسب لحالها من سجل الفحوصات، ورسوم Claude وتكلفة RevenueCat (1% بالشهر بعد أول 2,500 دولار) من المبيعات.
class Ledger {
  Ledger._(this.accounts, this._entries, this._alerts);

  final AccountStore accounts;
  final List<Map<String, dynamic>> _entries;

  /// `alerts.json`: رصيد Claude اللي سجله الأدمن ({usd, at})، وآخر مرة رفض فيها Claude الطلبات لكل سبب.
  final Map<String, dynamic> _alerts;

  String get dir => accounts.dir;

  static const kinds = {'income', 'expense'};
  static const repeats = {'once', 'monthly', 'yearly'};
  static final monthPattern = RegExp(r'^\d{4}-(0[1-9]|1[0-2])$');
  static final datePattern = RegExp(r'^\d{4}-(0[1-9]|1[0-2])-(0[1-9]|[12]\d|3[01])$');

  /// RevenueCat مجاني لين يوصل دخل الشهر 2,500 دولار، وبعدها ياخذ 1% من كامل الدخل.
  static const rcFreeUsd = 2500;
  static const rcShare = 0.01;

  static Ledger open(AccountStore accounts) {
    final f = File('${accounts.dir}/ledger.json');
    final list = f.existsSync() ? (jsonDecode(f.readAsStringSync()) as List).map((e) => (e as Map).cast<Strin
g, dynamic>()).toList() : <Map<String, dynamic>>[];
    final a = File('${accounts.dir}/alerts.json');
    return Ledger._(accounts, list, a.existsSync() ? (jsonDecode(a.readAsStringSync()) as Map).cast<String, d
ynamic>() : {});
  }

  double get _sar => (accounts.settings['usdToSar'] as num).toDouble();

  static String month(DateTime t) => t.toUtc().toIso8601String().substring(0, 7);

  /// يضيف قيدًا بعد التأكد من كل حقل، ويرجّعه.
  Future<Map<String, dynamic>> add(Map<String, dynamic> b, DateTime now) async {
    String text(String k, int max) => '${b[k] ?? ''}'.trim().substring(0, min('${b[k] ?? ''}'.trim().length,
max));
    final amount = b['amount'];
    final date = '${b['date'] ?? ''}';
    if (!kinds.contains(b['kind']) || amount is! num || amount <= 0 || amount > 10000000 || !datePattern.hasM
atch(date)) {
      throw const FishIdError('bad_request', 'تأكد من النوع والمبلغ والتاريخ');
    }
    final label = text('label', 80);
    if (label.isEmpty) throw const FishIdError('bad_request', 'اكتب وصف القيد');
    final e = {
      'id': '${now.microsecondsSinceEpoch.toRadixString(36)}${Random().nextInt(1 << 20).toRadixString(36)}',
      'kind': b['kind'],
      'provider': text('provider', 40),
      'label': label,
      'amount': amount,
      'currency': b['currency'] == 'USD' ? 'USD' : 'SAR',
      'date': date,
      'repeat': repeats.contains(b['repeat']) ? b['repeat'] : 'once',
      'note': text('note', 200),
```

```
      'created': now.toUtc().toIso8601String(),
    };
    _entries.add(e);
    await _save();
    return e;
  }

  Future<void> remove(String id) async {
    _entries.removeWhere((e) => e['id'] == id);
    await _save();
  }

  /// يوقف القيد المتكرر بعد [last] (يبقى محسوب فيه وفي اللي قبله).
  Future<void> stop(String id, String last) async {
    for (final e in _entries.where((e) => e['id'] == id)) {
      e['end'] = last;
    }
    await _save();
  }

  List<Map<String, dynamic>> entries() => [..._entries]..sort((a, b) => '${b['date']}'.compareTo('${a['dat
e']}'));

  bool _occurs(Map<String, dynamic> e, String m) {
    final start = '${e['date']}'.substring(0, 7);
    if (m.compareTo(start) < 0) return false;
    if (e['end'] is String && m.compareTo(e['end'] as String) > 0) return false;
    return switch (e['repeat']) {
      'monthly' => true,
      'yearly' => m.substring(5) == start.substring(5),
      _ => m == start,
    };
  }

  double _entrySar(Map<String, dynamic> e) => (e['amount'] as num).toDouble() * (e['currency'] == 'USD' ? _sa
r : 1);

  /// يسجّل عملية من حدث RevenueCat. [confirmed]: RevenueCat أكد إن المشترك عنده هالمنتج.
  /// المبالغ السالبة (استرجاع) نقبلها بس إذا سجلنا قبلها بيعة لنفس الحساب والمنتج، عشان ما يقدر أحد ينقّص الد
خل بحدث مزوّر.
  /// يرجّع true إذا انحفظت.
  Future<bool> recordSale(Map event, {required String user, required bool confirmed, required DateTime now})
async {
    final id = '${event['id'] ?? ''}';
    final price = event['price'];
    if (id.isEmpty || id.length > 100 || price is! num || price == 0) return false;
    final product = '${event['product_id'] ?? ''}';
    final ms = event['event_timestamp_ms'] ?? event['purchased_at_ms'];
    final at = ms is int ? DateTime.fromMillisecondsSinceEpoch(ms, isUtc: true) : now.toUtc();
    final recent = [for (var i = 0; i < 13; i++) ..._sales(month(DateTime.utc(at.year, at.month - i)))];
    if (recent.any((s) => s['id'] == id)) return false;
    if (price > 0 && !confirmed) return false;
    if (price < 0 && !recent.any((s) => s['user'] == user && s['product'] == product && (s['grossSar'] as nu
m) > 0)) return false;

    final currency = '${event['currency'] ?? ''}';
    final local = event['price_in_purchased_currency'];
    final gross = currency == 'SAR' && local is num ? local.toDouble() : price.toDouble() * _sar;
    final double tax, fee;
    if (event['tax_percentage'] is num && event['commission_percentage'] is num) {
      tax = gross * (event['tax_percentage'] as num);
      fee = gross * (event['commission_percentage'] as num);
    } else {
      // بدون نسب من RevenueCat: ضريبة القيمة المضافة 15% داخل السعر، وعمولة Google 15% من الباقي.
      tax = gross - gross / 1.15;
      fee = (gross - tax) * 0.15;
    }
    double r(double v) => double.parse(v.toStringAsFixed(2));
    final line = jsonEncode({
      'id': id,
      'at': at.toIso8601String(),
      'type': '${event['type'] ?? ''}',
      'user': user,
```

```
      'product': product,
      'store': '${event['store'] ?? ''}',
      'sandbox': event['environment'] == 'SANDBOX',
      'currency': currency,
      'usd': price,
      'grossSar': r(gross),
      'taxSar': r(tax),
      'feeSar': r(fee),
      'netSar': r(gross - tax - fee),
    });
    Directory('$dir/sales').createSync();
    await File('$dir/sales/${month(at)}.jsonl').writeAsString('$line\n', mode: FileMode.append, flush: true);
    return true;
  }

  List<Map<String, dynamic>> _sales(String m) {
    final f = File('$dir/sales/$m.jsonl');
    if (!f.existsSync()) return [];
    return [
      for (final l in f.readAsLinesSync())
        if (l.trim().isNotEmpty) jsonDecode(l) as Map<String, dynamic>,
    ];
  }

  /// كشف شهر [m]: كل سطر دخل ومصروف، والمجاميع.
  Map<String, dynamic> statement(String m) {
    double r(num v) => double.parse(v.toStringAsFixed(2));
    final all = _sales(m);
    final sales = all.where((s) => s['sandbox'] != true).toList();
    final income = <Map<String, dynamic>>[];
    final byProduct = <String, Map<String, dynamic>>{};
    for (final s in sales) {
      final p = byProduct.putIfAbsent('${s['product']}', () => {'n': 0, 'refunds': 0, 'grossSar': 0.0, 'taxSa
r': 0.0, 'feeSar': 0.0, 'netSar': 0.0});
      if ((s['grossSar'] as num) < 0) {
        p['refunds'] = (p['refunds'] as int) + 1;
      } else {
        p['n'] = (p['n'] as int) + 1;
      }
      for (final k in const ['grossSar', 'taxSar', 'feeSar', 'netSar']) {
        p[k] = (p[k] as double) + (s[k] as num);
      }
    }
    for (final e in byProduct.entries) {
      income.add({
        'auto': true,
        'provider': 'Google Play',
        'label': e.key.isEmpty ? 'اشتراكات المتجر' : e.key,
        'n': e.value['n'],
        'refunds': e.value['refunds'],
        'grossSar': r(e.value['grossSar'] as double),
        'taxSar': r(e.value['taxSar'] as double),
        'feeSar': r(e.value['feeSar'] as double),
        'sar': r(e.value['netSar'] as double),
      });
    }
    final expenses = <Map<String, dynamic>>[];
    final scans = accounts.monthScans(m);
    final claude = scans.fold<double>(0, (t, s) => t + ((s['usd'] as num?) ?? 0)) * _sar;
    if (scans.isNotEmpty) {
      expenses.add({'auto': true, 'provider': 'Anthropic (Claude)', 'label': 'فحوصات التطبيق', 'n': scans.len
gth, 'sar': r(claude)});
    }
    final grossUsd = sales.fold<double>(0, (t, s) => t + (s['usd'] as num));
    if (grossUsd > rcFreeUsd) {
      expenses.add({'auto': true, 'provider': 'RevenueCat', 'label': 'رسوم 1% من دخل المتجر', 'sar': r(grossU
sd * rcShare * _sar)});
    }
    for (final e in _entries.where((e) => _occurs(e, m))) {
      (e['kind'] == 'income' ? income : expenses).add({
        'id': e['id'],
        'provider': e['provider'],
        'label': e['label'],
```

```
        'repeat': e['repeat'],
        'note': e['note'],
        'original': e['currency'] == 'USD' ? '${e['amount']} USD' : null,
        'sar': r(_entrySar(e)),
      });
    }
    double sum(List<Map<String, dynamic>> l, [String k = 'sar']) => l.fold(0.0, (t, x) => t + ((x[k] as num?)
?? 0));
    final inSar = sum(income), outSar = sum(expenses);
    final providers = <String, double>{};
    for (final e in expenses) {
      final p = '${e['provider']}'.isEmpty ? 'أخرى' : '${e['provider']}';
      providers[p] = (providers[p] ?? 0) + (e['sar'] as num);
    }
    return {
      'month': m,
      'income': income,
      'expenses': expenses,
      'grossSar': r(sum(income.where((x) => x['auto'] == true).toList(), 'grossSar') + sum(income.where((x) =
> x['auto'] != true).toList())),
      'storeTaxSar': r(sum(income, 'taxSar')),
      'storeFeeSar': r(sum(income, 'feeSar')),
      'incomeSar': r(inSar),
      'expensesSar': r(outSar),
      'netSar': r(inSar - outSar),
      'margin': inSar > 0 ? r((inSar - outSar) / inSar * 100) : null,
      'paidSales': sales.where((s) => (s['grossSar'] as num) > 0).length,
      'sandboxSales': all.length - sales.length,
      'scans': scans.length,
      'providers': [
        for (final e in providers.entries.toList()..sort((a, b) => b.value.compareTo(a.value))) {'provider':
e.key, 'sar': r(e.value)},
      ],
    };
  }

  /// الدخل والمصاريف والصافي لآخر [n] شهور لين [m]، الأقدم أولًا.
  List<Map<String, dynamic>> history(String m, {int n = 12}) {
    final y = int.parse(m.substring(0, 4)), mo = int.parse(m.substring(5));
    return [
      for (var i = n - 1; i >= 0; i--)
        if (statement(month(DateTime.utc(y, mo - i))) case final s) {'month': s['month'], 'incomeSar': s['inc
omeSar'], 'expensesSar': s['expensesSar'], 'netSar': s['netSar']},
    ];
  }

  /// يسجّل إن Claude رفض الطلبات ([code] = claude_credit أو claude_account).
  Future<void> raise(String code, DateTime now) async {
    _alerts[code] = now.toUtc().toIso8601String();
    await _write('alerts.json', _alerts);
  }

  /// يسجّل رصيد Claude الحالي بالدولار (بعد الشحن أو من صفحة الفوترة). 0 يلغي المتابعة.
  Future<void> setBalance(num usd, DateTime now) async {
    if (usd <= 0) {
      _alerts.remove('balance');
    } else {
      _alerts['balance'] = {'usd': usd, 'at': now.toUtc().toIso8601String()};
    }
    await _write('alerts.json', _alerts);
  }

  /// أو، إذا خلص null أقرب موعد (من اليوم) لقيد متكرر أو مرة وحدة.
  String? _nextDue(Map<String, dynamic> e, DateTime now) {
    final today = now.toUtc().toIso8601String().substring(0, 10);
    final p = '${e['date']}'.split('-').map(int.parse).toList();
    if (e['repeat'] == 'once') return '${e['date']}'.compareTo(today) >= 0 ? '${e['date']}' : null;
    final t = now.toUtc();
    for (var i = 0; i < 25; i++) {
      final d = e['repeat'] == 'yearly' ? DateTime.utc(t.year + i, p[1], min(p[2], 28)) : DateTime.utc(t.yea
r, t.month + i, min(p[2], 28));
      final ds = d.toIso8601String().substring(0, 10);
      if (ds.compareTo(today) < 0 || ds.compareTo('${e['date']}') < 0) continue;
```

```
      if (e['end'] is String && ds.substring(0, 7).compareTo(e['end'] as String) > 0) return null;
      return ds;
    }
    return null;
  }

  /// التنبيهات الحالية، الأخطر أولًا. كل تنبيه {level: red|amber|info، code، ...تفاصيل}، والنص يكتبه المتصفح بلغته.
  Map<String, dynamic> alerts(DateTime now) {
    double r(num v) => double.parse(v.toStringAsFixed(2));
    final out = <Map<String, dynamic>>[];
    final thisMonth = accounts.monthScans(month(now));
    final lastScan = thisMonth.isEmpty ? '' : '${thisMonth.last['at']}';
    for (final code in const ['claude_credit', 'claude_account']) {
      // التنبيه يبقى لين ينجح فحص بعده.
      if (_alerts[code] is String && (_alerts[code] as String).compareTo(lastScan) > 0) out.add({'level': 'red', 'code': code, 'at': _alerts[code]});
    }
    Map<String, dynamic>? balance;
    if (_alerts['balance'] case {'usd': final num usd, 'at': final String at}) {
      final since = DateTime.parse(at);
      final scans = [
        for (var d = DateTime.utc(since.year, since.month); !d.isAfter(now); d = DateTime.utc(d.year, d.month + 1)) ...accounts.monthScans(month(d)),
      ];
      final spent = scans.where((s) => '${s['at']}'.compareTo(at) > 0).fold<double>(0, (t, s) => t + ((s['usd'] as num?) ?? 0));
      final weekAgo = now.subtract(const Duration(days: 7)).toUtc().toIso8601String();
      final perDay = scans.where((s) => '${s['at']}'.compareTo(weekAgo) > 0).fold<double>(0, (t, s) => t + ((s['usd'] as num?) ?? 0)) / 7;
      final left = usd - spent;
      final days = perDay > 0 ? (left / perDay).floor() : null;
      balance = {'usd': usd, 'at': at, 'spentUsd': r(spent), 'leftUsd': r(left), 'perDayUsd': r(perDay), 'daysLeft': days};
      if (left <= 0) {
        out.add({'level': 'red', 'code': 'balance_out', ...balance});
      } else if (left < usd * 0.2 || (days != null && days < 7)) {
        out.add({'level': 'amber', 'code': 'balance_low', ...balance});
      }
    } else {
      out.add({'level': 'info', 'code': 'balance_unset'});
    }
    final soon = now.add(const Duration(days: 7)).toUtc().toIso8601String().substring(0, 10);
    final upcoming = <Map<String, dynamic>>[];
    for (final e in _entries.where((e) => e['kind'] == 'expense')) {
      final due = _nextDue(e, now);
      if (due == null) continue;
      upcoming.add({'due': due, 'label': e['label'], 'provider': e['provider'], 'sar': r(_entrySar(e)), 'repeat': e['repeat']});
      if (due.compareTo(soon) <= 0) out.add({'level': 'amber', 'code': 'bill_due', 'due': due, 'label': e['label'], 'provider': e['provider'], 'sar': r(_entrySar(e))});
    }
    upcoming.sort((a, b) => '${a['due']}'.compareTo('${b['due']}'));
    return {'alerts': out, 'balance': balance, 'upcoming': upcoming.take(10).toList()};
  }

  Map<String, dynamic> report(String m) => {...statement(m), 'history': history(m), 'entries': entries()};

  Future<void> _queue = Future.value();

  Future<void> _save() => _write('ledger.json', _entries);

  Future<void> _write(String name, Object data) {
    final text = jsonEncode(data);
    return _queue = _queue.then((_) async {
      final tmp = File('$dir/$name.tmp');
      await tmp.writeAsString(text, flush: true);
      await tmp.rename('$dir/$name');
    });
  }
}

/// ملخص فترة (يوم أو شهر أو سنة) للمستثمر أو للتقارير: المستخدمين والنمو والفحوصات والاشتراكات والفلوس،
```

```
/// مع المقارنة بالفترة اللي قبلها ورسم داخل الفترة.
extension Reports on Ledger {
  static final dayPattern = Ledger.datePattern;
  static final yearPattern = RegExp(r'^20\d\d$');

  /// يتأكد من [key] حسب [period] (day: YYYY-MM-DD، month: YYYY-MM، year: YYYY).
  static bool valid(String period, String key) => switch (period) {
    'day' => dayPattern.hasMatch(key),
    'month' => Ledger.monthPattern.hasMatch(key),
    'year' => yearPattern.hasMatch(key),
    _ => false,
  };

  static String previous(String period, String key) {
    final p = key.split('-').map(int.parse).toList();
    return switch (period) {
      'day' => DateTime.utc(p[0], p[1], p[2] - 1).toIso8601String().substring(0, 10),
      'month' => Ledger.month(DateTime.utc(p[0], p[1] - 1)),
      _ => '${p[0] - 1}',
    };
  }

  List<String> _months(String key) => key.length == 4 ? [for (var m = 1; m <= 12; m++) '$key-${'$m'.padLeft
(2, '0')}'] : [key.substring(0, 7)];

  Map<String, dynamic> _core(String period, String key) {
    double r(num v) => double.parse(v.toStringAsFixed(2));
    final months = _months(key);
    final scans = [for (final m in months) ...accounts.monthScans(m)].where((s) => '${s['at']}'.startsWith(ke
y)).toList();
    final sales = [for (final m in months) ..._sales(m)].where((s) => s['sandbox'] != true && '${s['at']}'.st
artsWith(key)).toList();
    final created = [for (final a in accounts.all) '${a['created']}'];
    final double income, expenses;
    if (period == 'day') {
      // اليوم: دخل المتجر وتكلفة Claude والقيود اللي تاريخها هاليوم بالضبط (المتكررة الشهرية ما تنقسم على الأ
(يام.
      final manual = _entries.where((e) => e['date'] == key && e['repeat'] == 'once');
      income = sales.fold<double>(0, (t, s) => t + (s['netSar'] as num)) + manual.where((e) => e['kind'] ==
'income').fold<double>(0, (t, e) => t + _entrySar(e));
      expenses =
          scans.fold<double>(0, (t, s) => t + ((s['usd'] as num?) ?? 0)) * _sar + manual.where((e) => e['kin
d'] == 'expense').fold<double>(0, (t, e) => t + _entrySar(e));
    } else {
      final st = [for (final m in months) statement(m)];
      income = st.fold<double>(0, (t, s) => t + (s['incomeSar'] as num));
      expenses = st.fold<double>(0, (t, s) => t + (s['expensesSar'] as num));
    }
    return {
      'users': created.where((c) => c.substring(0, min(c.length, key.length)).compareTo(key) <= 0).length,
      'newUsers': created.where((c) => c.startsWith(key)).length,
      'activeUsers': {for (final s in scans) s['user']}.whereType<String>().length,
      'scans': scans.length,
      'newSubs': sales.where((s) => s['type'] != 'RENEWAL' && (s['grossSar'] as num) > 0).length,
      'renewals': sales.where((s) => s['type'] == 'RENEWAL').length,
      'refunds': sales.where((s) => (s['grossSar'] as num) < 0).length,
      'grossSar': r(sales.fold<double>(0, (t, s) => t + (s['grossSar'] as num))),
      'incomeSar': r(income),
      'expensesSar': r(expenses),
      'netSar': r(income - expenses),
      'claudeSar': r(scans.fold<double>(0, (t, s) => t + ((s['usd'] as num?) ?? 0)) * _sar),
      'avgSeconds': scans.isEmpty ? 0 : r(scans.fold<num>(0, (t, s) => t + ((s['ms'] as num?) ?? 0)) / scans.
length / 1000),
      'avgConfidence': () {
        final c = scans.map((s) => s['confidence']).whereType<num>().toList();
        return c.isEmpty ? null : r(c.reduce((a, b) => a + b) / c.length);
      }(),
      '_scans': scans,
    };
  }

  Map<String, dynamic> summary(String period, String key, DateTime now) {
    final cur = _core(period, key);
```

```
    final prev = _core(period, previous(period, key))..remove('_scans');
    final scans = cur.remove('_scans') as List<Map<String, dynamic>>;
    final species = <String, int>{};
    for (final s in scans) {
      if (s['species'] case final String sp) species[sp] = (species[sp] ?? 0) + 1;
    }
    // الرسم: السنة بالشهور، والشهر بالأيام، واليوم بالساعات.
    final List<String> buckets;
    if (period == 'year') {
      buckets = _months(key);
    } else if (period == 'month') {
      final p = key.split('-').map(int.parse).toList();
      final days = DateTime.utc(p[0], p[1] + 1, 0).day;
      buckets = [for (var d = 1; d <= days; d++) '$key-${'$d'.padLeft(2, '0')}'];
    } else {
      buckets = [for (var h = 0; h < 24; h++) '${key}T${'$h'.padLeft(2, '0')}'];
    }
    final created = [for (final a in accounts.all) '${a['created']}'];
    final series = [
      for (final b in buckets)
        {
          'key': b,
          'scans': scans.where((s) => '${s['at']}'.startsWith(b)).length,
          'newUsers': created.where((c) => c.startsWith(b)).length,
          if (period == 'year') 'netSar': statement(b)['netSar'],
        },
    ];
    return {
      'period': period,
      'key': key,
      'previousKey': previous(period, key),
      ...cur,
      'previous': prev,
      'payingNow': accounts.paying(now),
      'topSpecies': (species.entries.toList()..sort((a, b) => b.value - a.value)).take(10).map((e) => {'id':
e.key, 'n': e.value}).toList(),
      'series': series,
      'generated': now.toUtc().toIso8601String(),
    };
  }
}
```

## server/lib/qim.dart

```
/// طريقة مؤشر الجودة (QIM) المنشورة (FAO: Assessment of fish quality) المبني على مخططات صو
/// رة. بالعلامات اللي تبان في الصورة فقط — مع حذف الرائحة والصلابة لأنها ما تنقاس من
/// كل علامة لها نقاط عيب: 0 = طازجة تمامًا، وكل ما زادت النقاط قلّت الطزاجة.
/// النموذج يعطي النقاط (أو -1 إذا الجزء ما يبان)، والحساب هنا ثابت حتى تتطابق الدرجة مع النقاط دايمًا.
library;

class QimAttribute {
  const QimAttribute(this.key, this.label, this.max, this.levels);
  final String key;
  final String label;
  final int max;

  /// وصف كل درجة من 0 إلى [max]، بالإنجليزي للنموذج.
  final List<String> levels;
}

const qimAttributes = [
  QimAttribute('skin_appearance', 'لمعة الجلد', ['bright, shining, iridescent', 'slightly dull, losing shi
ne', 'dull, faded, bleached']),
  QimAttribute('skin_mucus', 'مخاط الجلد', ['clear, transparent, thin', 'milky, slightly cloudy', 'yellowi
sh, thick, clotted']),
  QimAttribute('eye_clarity', 'صفاء العين', ['clear, black pupil, bright', 'slightly cloudy or opaque', 'm
ilky, grey, opaque']),
  QimAttribute('eye_shape', 'شكل العين', ['convex, bulging', 'flat', 'sunken, concave']),
  QimAttribute('gill_colour', 'لون الخياشيم', [
    'bright red / characteristic',
    'less bright, slightly faded',
    'brownish, discoloured',
    'brown or grey, bleached',
  ]),
  QimAttribute('gill_mucus', 'مخاط الخياشيم', ['clear, transparent', 'milky, opaque', 'brown, thick, clott
ed']),
  QimAttribute('abdomen', 'البطن', ['firm, intact', 'soft, slightly swollen', 'burst, very soft']),
  QimAttribute('blood_discolouration', 'الدم وتغيّر اللون', [
    'none, bright blood if any',
    'some brownish spots or bruising',
    'extensive brown blood, discoloured patches',
  ]),
];

int get qimMax => qimAttributes.fold(0, (a, b) => a + b.max);

/// وصف المخطط للتعليمات اللي تنرسل للنموذج.
String qimPromptTable() => [
  for (final a in qimAttributes) '- ${a.key} (0-${a.max}): ${[for (var i = 0; i < a.levels.length; i++) '$i =
${a.levels[i]}'].join('; ')}',
].join('\n');

/// يكمّل كائن الطزاجة من النقاط: الدرجة من 100، والمستوى، والتصنيف الأوروبي.
/// الدرجة نسبة من العلامات اللي انشافت فعلًا، فإذا ما انشاف إلا القليل تنخفض الثقة ولا تتغير الدرجة.
void completeFreshness(Map<String, dynamic> f) {
  final points = (f['qim'] as Map?)?.cast<String, dynamic>() ?? {};
  var sum = 0, max = 0, seen = 0;
  final rows = <Map<String, Object>>[];
  for (final a in qimAttributes) {
    final raw = points[a.key];
    final v = raw is num ? raw.round() : -1;
    if (v < 0) {
      rows.add({'key': a.key, 'label': a.label, 'points': -1, 'max': a.max});
      continue;
    }
    final p = v.clamp(0, a.max);
    sum += p;
    max += a.max;
    seen++;
    rows.add({'key': a.key, 'label': a.label, 'points': p, 'max': a.max});
  }
  f['qim_rows'] = rows;
  f['qim_seen'] = seen;
```

```
  f['qim_total'] = sum;
  f['qim_max'] = max;

  // نحتاج على الأقل 3 علامات منها العين أو الخياشيم، وإلا التقييم ما يعتمد عليه.
  final hasKey = rows.any((r) => (r['key'] == 'eye_clarity' || r['key'] == 'gill_colour') && (r['points'] as
int) >= 0);
  if (f['assessable'] != true || seen < 3 || !hasKey) {
    f['assessable'] = false;
    f['score'] = 0;
    f['level'] = 'غير معروف';
    f['grade'] = '';
    return;
  }
  final ratio = sum / max;
  final score = (100 * (1 - ratio)).round();
  f['score'] = score;
  f['level'] = score >= 85
      ? 'طازجة جدًا'
      : score >= 65
      ? 'طازجة'
      : score >= 40
      ? 'متوسطة'
      : 'غير طازجة';
  // تقريب لدرجات الاتحاد الأوروبي للطزاجة: Extra و A و B، وتحتها غير صالحة للبيع.
  f['grade'] = ratio <= .15
      ? 'E'
      : ratio <= .35
      ? 'A'
      : ratio <= .6
      ? 'B'
      : 'X';
}
```

## server/lib/refs.dart

```
import 'dart:convert';
import 'dart:io';
import 'dart:typed_data';

import 'claude.dart';

/// مكتبة الصور المرجعية: صور قليلة لكل نوع من iNaturalist (فقط CC BY و CC0 رخص)، تنبنى على السيرفر
/// بـ `bash server/eval.sh refs`. المجلد: `dir/رقم الملاحظة/رقم حوات.jpg` مع manifest.json فيه الرخصة وصاحب ا
لصورة.
///
/// تُستخدم في المرحلة الثانية: لما تكون الأنواع متشابهة، نعرض على النموذج صورة السمكة جنب صور الأنواع المرشحة
/// وأقاربها من نفس الجنس، فيقارن بالعين بدل ما يعتمد على ذاكرته.
class RefLibrary {
  RefLibrary._(this._images, this._sci, this._english);

  final Map<String, List<File>> _images;
  final Map<String, String> _sci;
  final Map<String, String> _english;

  /// يرجّع null بهدوء إذا المجلد غير موجود أو فاضي، فتنطفي المرحلة الثانية.
  static RefLibrary? load(String dir, Map<String, dynamic> data) {
    final root = Directory(dir);
    if (!root.existsSync()) return null;
    final images = <String, List<File>>{};
    for (final d in root.listSync().whereType<Directory>()) {
      final files = d.listSync().whereType<File>().where((f) => f.path.toLowerCase().endsWith('.jpg')).toList
()..sort((a, b) => a.path.compareTo(b.path));
      if (files.isNotEmpty) images[d.uri.pathSegments.where((s) => s.isNotEmpty).last] = files;
    }
    if (images.isEmpty) return null;
    final sci = <String, String>{}, english = <String, String>{};
    for (final s in data['species'] as List) {
      final id = (s['id'] as String).split('-').last;
      sci[id] = s['sci'] as String? ?? '';
      english[id] = s['en'] as String? ?? '';
    }
    return RefLibrary._(images, sci, english);
  }

  int get speciesCount => _images.length;

  String _genus(String id) => (_sci[id] ?? '').split(' ').first;

  /// الأنواع اللي نقارن بينها: المرشحون أولًا، ثم باقي أنواع أجناسهم، بحد أقصى [max]، وبس اللي لها صور.
  List<String> poolFor(List<String> candidates, {int max = 8}) {
    final pool = <String>[];
    void add(String id) {
      if (pool.length < max && !pool.contains(id) && _images.containsKey(id)) pool.add(id);
    }

    candidates.forEach(add);
    final genera = candidates.map(_genus).where((g) => g.isNotEmpty).toSet();
    for (final id in _sci.keys.toList()..sort()) {
      if (genera.contains(_genus(id))) add(id);
    }
    return pool;
  }

  String label(String id) => '${_sci[id]}${(_english[id] ?? '').isEmpty ? '' : ' (${_english[id]})'}';

  /// صورة أو صورتين لكل نوع: صورتين إذا الأنواع قليلة، حتى ما يكبر الطلب.
  Future<List<Photo>> photosFor(String id, {required int perSpecies}) async => [
    for (final f in (_images[id] ?? const <File>[]).take(perSpecies)) Photo(Uint8List.fromList(await f.readAs
Bytes()), 'image/jpeg'),
  ];
}

/// شكل جواب المرحلة الثانية.
const refsSchema = {
  'type': 'object',
```

```
  'additionalProperties': false,
  'required': ['observed_features', 'candidates'],
  'properties': {
    'observed_features': {'type': 'string'},
    'candidates': {
      'type': 'array',
      'items': {
        'type': 'object',
        'additionalProperties': false,
        'required': ['id', 'confidence', 'reason'],
        'properties': {
          'id': {'type': 'string'},
          'confidence': {'type': 'integer'},
          'reason': {'type': 'string'},
        },
      },
    },
  },
};

const refsSystem = '''You are an expert fish taxonomist for the Red Sea and Arabian Gulf.
You get photos of ONE query fish, followed by labelled reference photos of candidate species (several species are close relatives).
Compare the query fish with each reference on diagnostic marks: spot or band pattern and colour, spots on fins, tail shape and margin colour, fin colours, head profile and cheek marks.
Reference photos may show live fish underwater while the query may be a dead fish at a market: colours fade after death, so rely more on pattern and shape than on exact colour.
First write the marks you see on the query fish and how each reference matches or differs in observed_features.
Then give 1 to 3 candidates, best first, using ONLY the reference ids shown. Keep confidence under 60 when the separating marks are not visible.
Write each reason in clear Modern Standard Arabic (one sentence naming the deciding marks).''';

/// جذع رسالة المرحلة الثانية: صور السمكة، ثم لكل نوع مرشح سطر تعريف وصوره.
Future<List<Map<String, Object>>> refsContent(RefLibrary refs, List<Photo> query, List<String> pool) async {
  final per = pool.length <= 4 ? 2 : 1;
  Map<String, Object> image(Photo p) => {
    'type': 'image',
    'source': {'type': 'base64', 'media_type': p.mediaType, 'data': base64Encode(p.bytes)},
  };
  return [
    {'type': 'text', 'text': 'QUERY fish (${query.length} photo${query.length == 1 ? '' : 's'}):'},
    ...query.map(image),
    for (final id in pool) ...[
      {'type': 'text', 'text': 'Reference id $id: ${refs.label(id)}'},
      ...(await refs.photosFor(id, perSpecies: per)).map(image),
    ],
    {'type': 'text', 'text': 'Which reference species is the query fish?'},
  ];
}
```

## server/lib/staff.dart

```
import 'dart:convert';
import 'dart:io';
import 'dart:math';

import 'claude.dart';

/// مستخدمين لوحة الأدمن غير المالك، كل واحد برمز دخول خاص وصلاحية:
/// admin كل شيء إلا إدارة المستخدمين، accountant المحاسبة والتقارير والتنبيهات، investor التقارير بس.
/// الملف `staff.json` في مجلد الحسابات. الرمز يتعرض مرة وحدة وقت الإضافة.
class StaffStore {
  StaffStore._(this.dir, this._staff);

  final String dir;
  final Map<String, Map<String, dynamic>> _staff;

  static const roles = {'admin', 'accountant', 'investor'};

  static StaffStore open(String dir) {
    final f = File('$dir/staff.json');
    final m = f.existsSync() ? (jsonDecode(f.readAsStringSync()) as Map).map((k, v) => MapEntry('$k', (v as M
ap).cast<String, dynamic>())) : <String, Map<String, dynamic>>{};
    return StaffStore._(dir, m);
  }

  /// صاحب الرمز، أو null. نقارن مع كل الرموز بوقت ثابت.
  Map<String, dynamic>? match(String token) {
    Map<String, dynamic>? found;
    for (final e in _staff.entries) {
      final t = '${e.value['token']}';
      var d = t.length ^ token.length;
      for (var i = 0; i < t.length; i++) {
        d |= t.codeUnitAt(i) ^ (i < token.length ? token.codeUnitAt(i) : 0);
      }
      if (d == 0) found = {'id': e.key, ...e.value};
    }
    return found;
  }

  List<Map<String, dynamic>> list() => [
    for (final e in _staff.entries) {'id': e.key, 'name': e.value['name'], 'role': e.value['role'], 'create
d': e.value['created']},
  ];

  /// يضيف مستخدمًا ويرجّع رمزه (المرة الوحيدة اللي ينعرض فيها).
  Future<Map<String, dynamic>> add(String name, String role, DateTime now) async {
    name = name.trim();
    if (name.isEmpty || name.length > 60 || !roles.contains(role)) throw const FishIdError('bad_request', 'اك
تب الاسم واختر الصلاحية');
    final rnd = Random.secure();
    String hex(int n) => List.generate(n, (_) => rnd.nextInt(256).toRadixString(16).padLeft(2, '0')).join();
    final id = hex(6), token = 'fs_${hex(24)}';
    _staff[id] = {'name': name, 'role': role, 'token': token, 'created': now.toUtc().toIso8601String()};
    await _save();
    return {'id': id, 'name': name, 'role': role, 'token': token};
  }

  Future<void> remove(String id) async {
    _staff.remove(id);
    await _save();
  }

  Future<void> _queue = Future.value();

  Future<void> _save() {
    final text = jsonEncode(_staff);
    return _queue = _queue.then((_) async {
      final tmp = File('$dir/staff.json.tmp');
      await tmp.writeAsString(text, flush: true);
      await tmp.rename('$dir/staff.json');
    });
```

```
  }
}
```